Grupo ARCOS

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Tema 4 (I)
El procesador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática

cc BY NC SA

Contenido

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

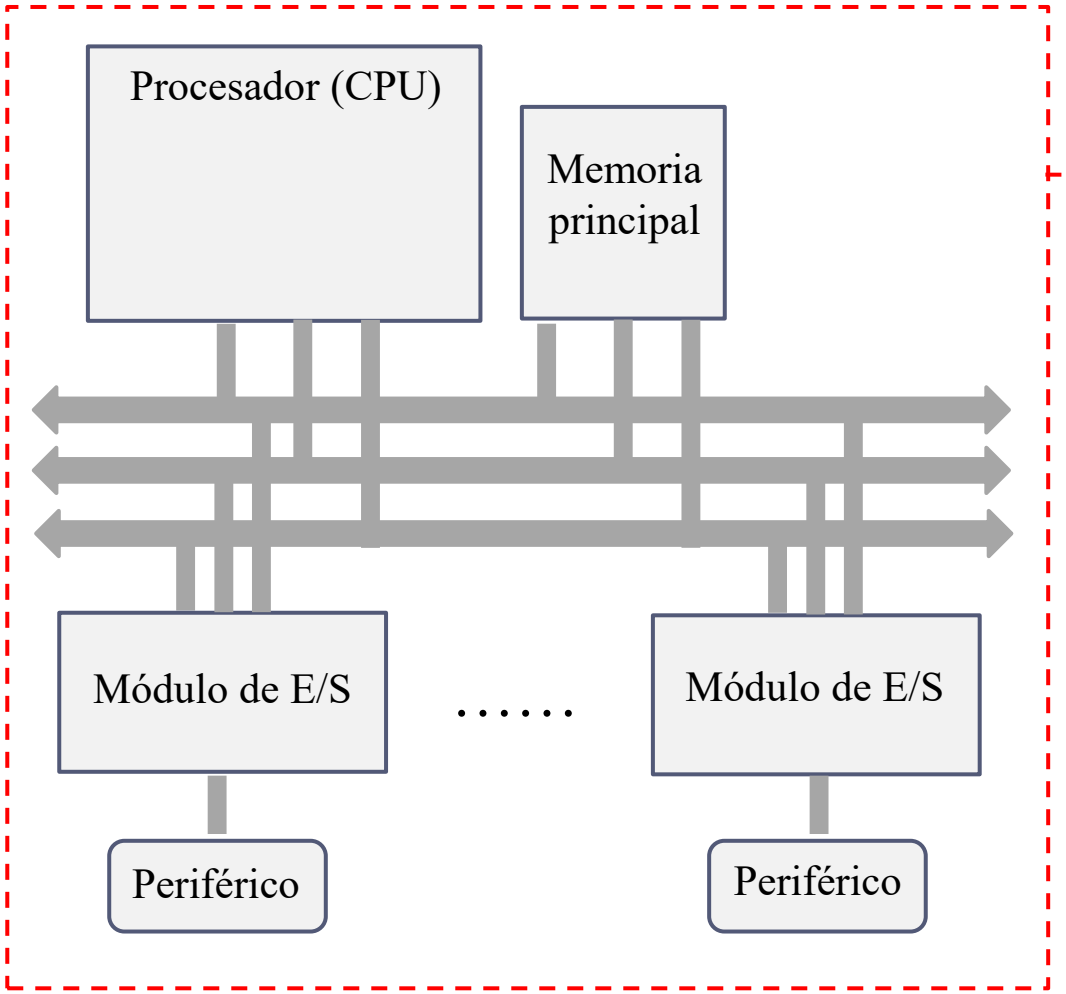
Contenido

1) Motivación y objetivos
2) Funcionamiento básico de la unidad de control
3) Señales de control y operaciones elementales
4) Introducción al procesador elemental

1. Elementos de un
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Componentes de un computador

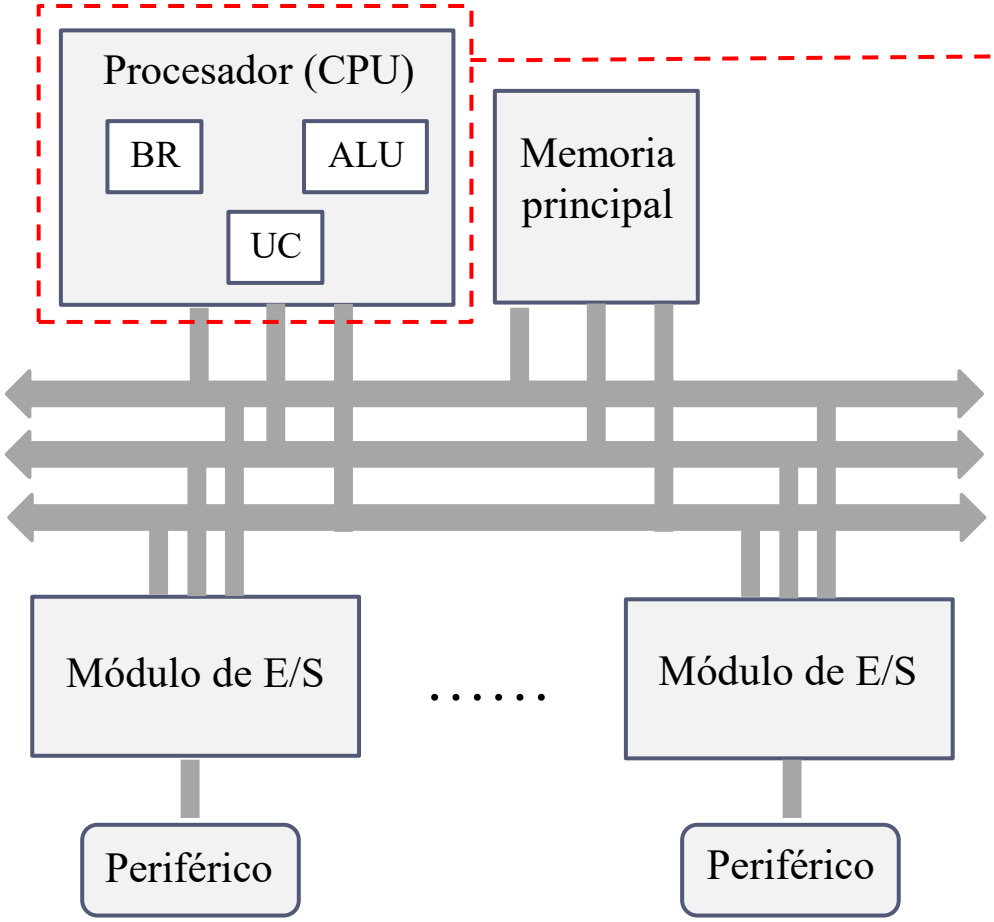
Recordatorio



- Procesador
- Memoria principal
- Módulo de E/S
  - Periférico
- Buses

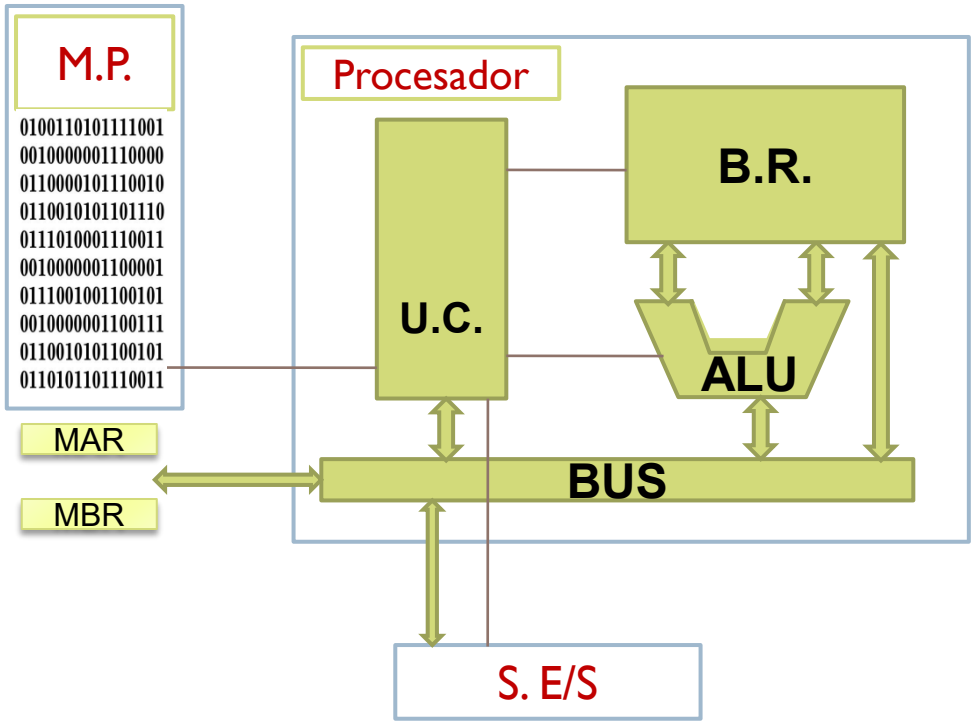
Componentes de un procesador

Recordatorio



- Banco de registros
- Unidad aritmético-lógica
- Unidad de control
- Memoria caché

Introducción: motivación



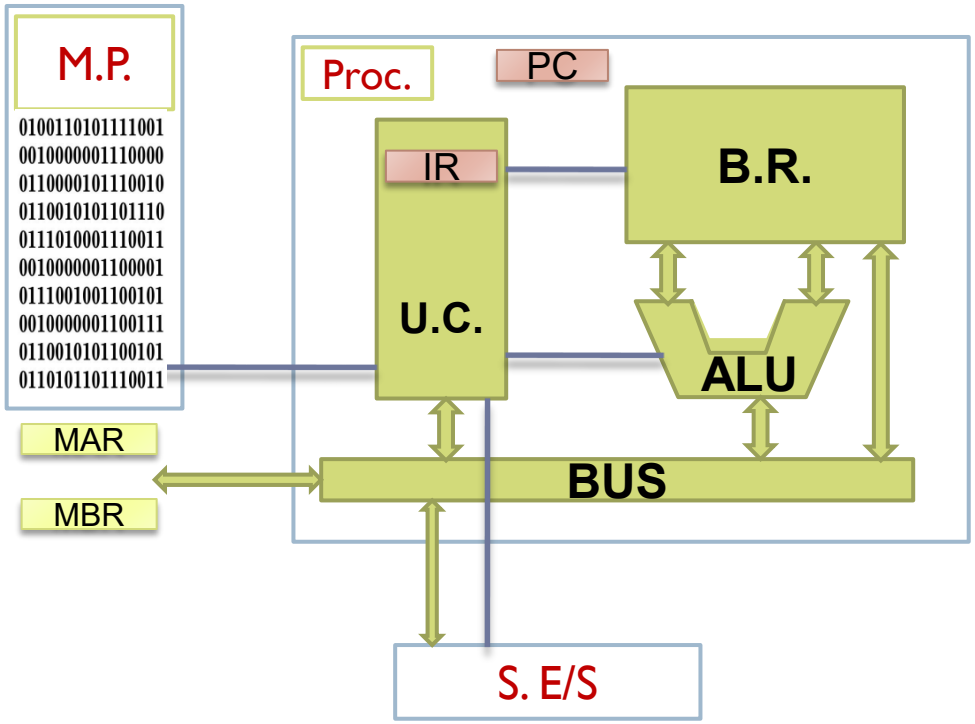
- En el tema 3 se estudian **que** instrucciones máquina ejecuta el computador
- En el tema 4 se estudia **cómo** se ejecutan las instrucciones en el computador

Contenido

1) Motivación y objetivos
2) Funcionamiento básico de la unidad de control
3) Señales de control y operaciones elementales
4) Introducción al procesador elemental

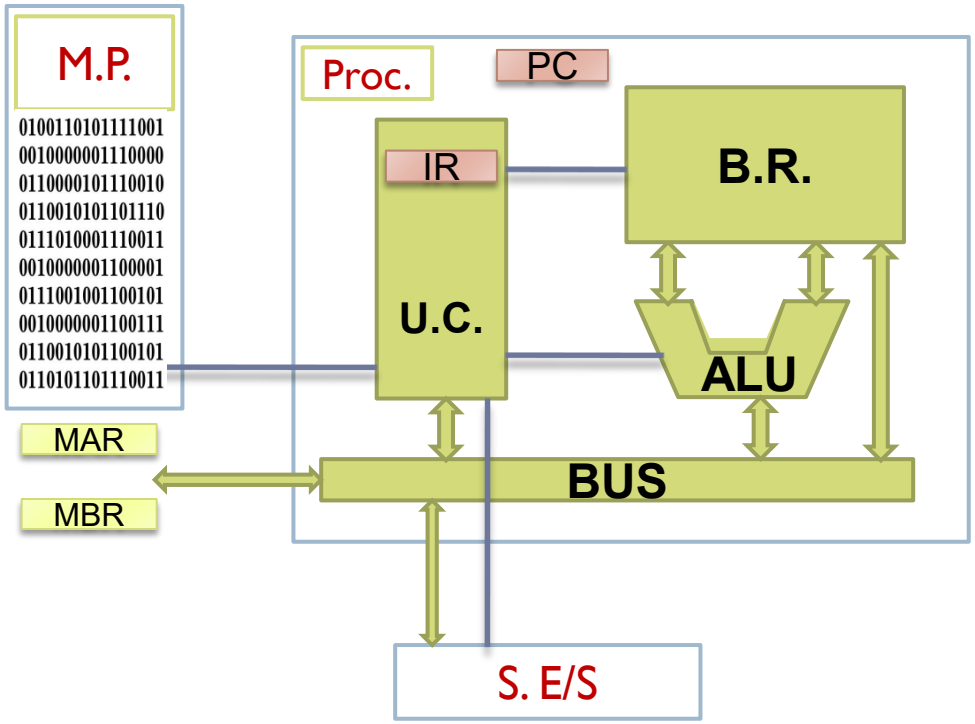
1. Elementos de un
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Unidad de control: orquestar



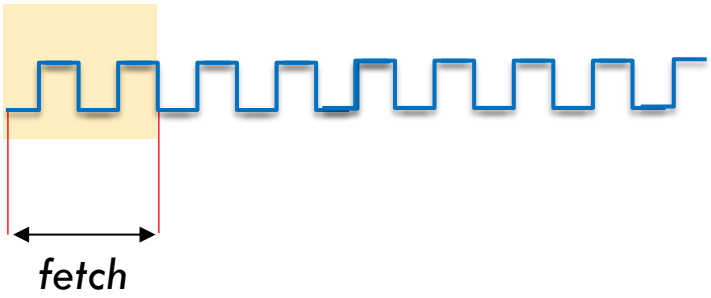
- Cada elemento del computador tiene entradas, salidas y señales de control.
- En cada ciclo de reloj envía la Unidad de Control (U.C.) por los cables del bus de control las señales de control.

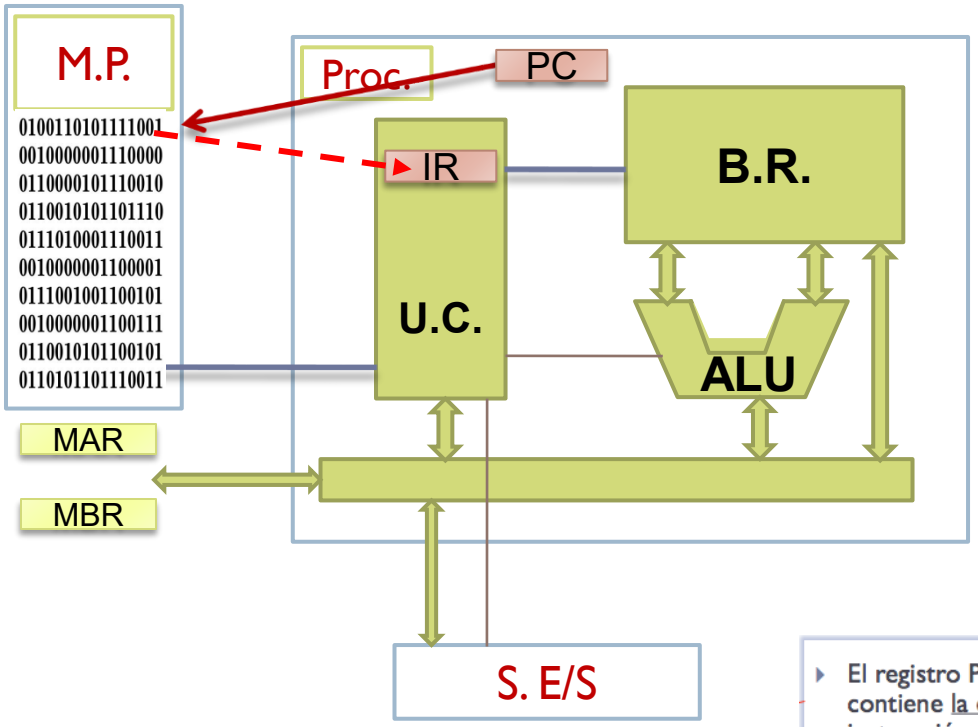
Unidad de control: orquestar



- Cada elemento del computador tiene entradas, salidas y señales de control.
- En cada ciclo de reloj envía la Unidad de Control (U.C.) por los cables del bus de control las señales de control.
- Las señales indican qué valor a la salida se ha de tener:
  - Mover de entrada a salida: $S = E_x$
  - Transformar entrada(s): $S = f(E_{x...})$

Funcionamiento básico de la U.C.

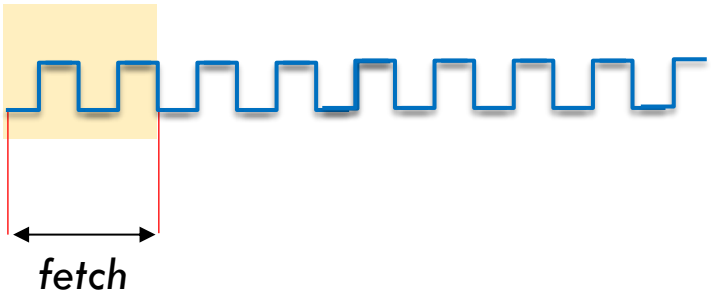


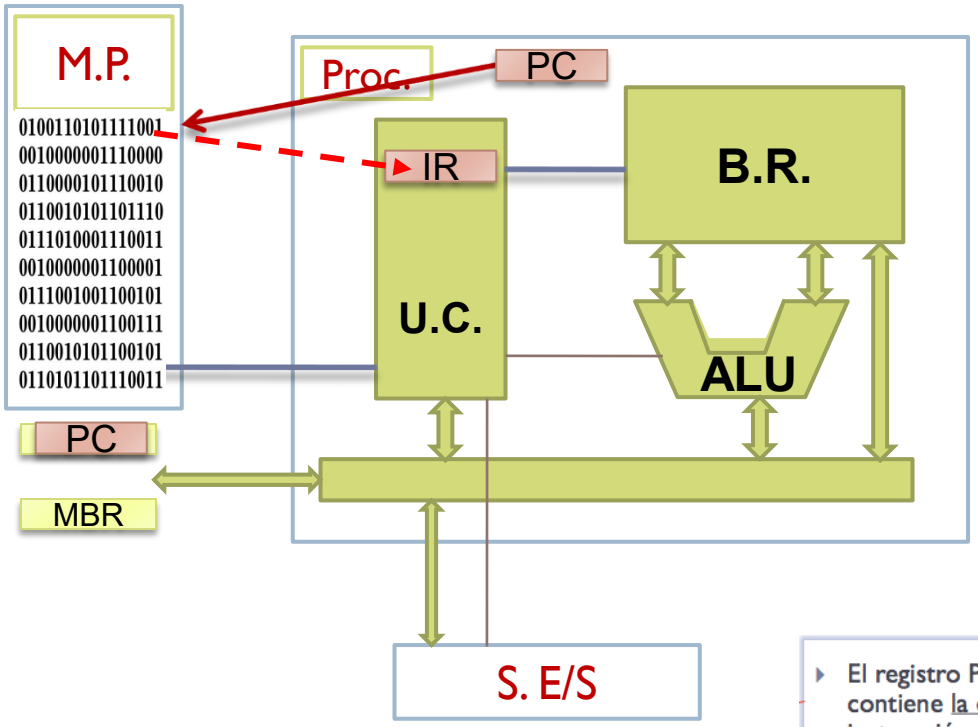


- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

Funcionamiento básico de la U.C.

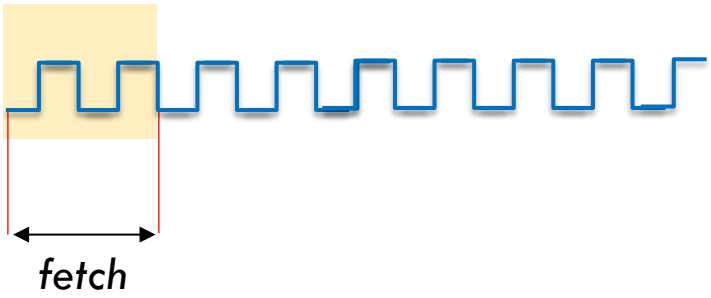


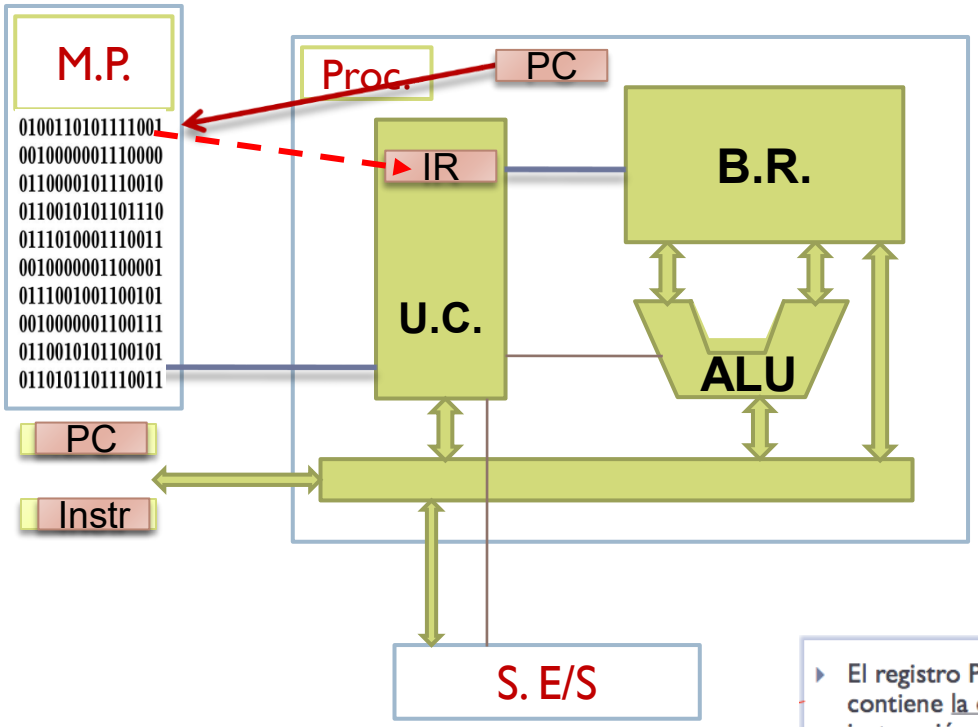


- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

Funcionamiento básico de la U.C.

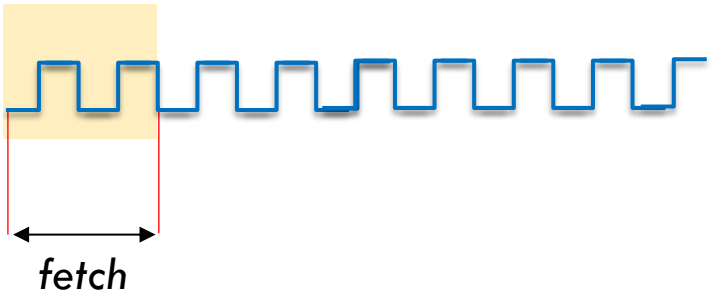


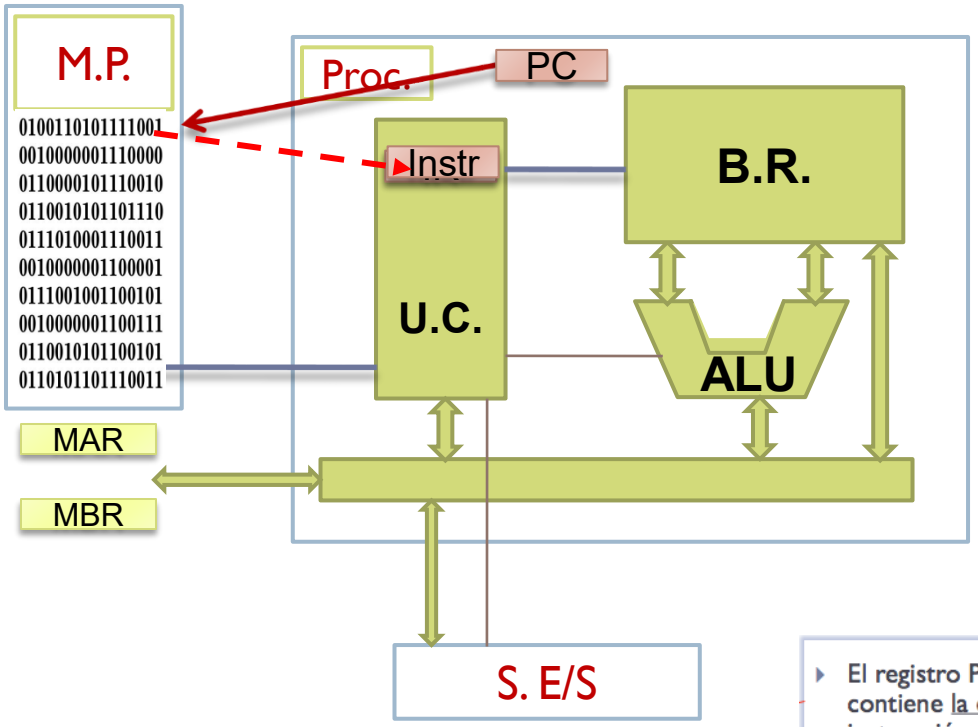


- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

Funcionamiento básico de la U.C.

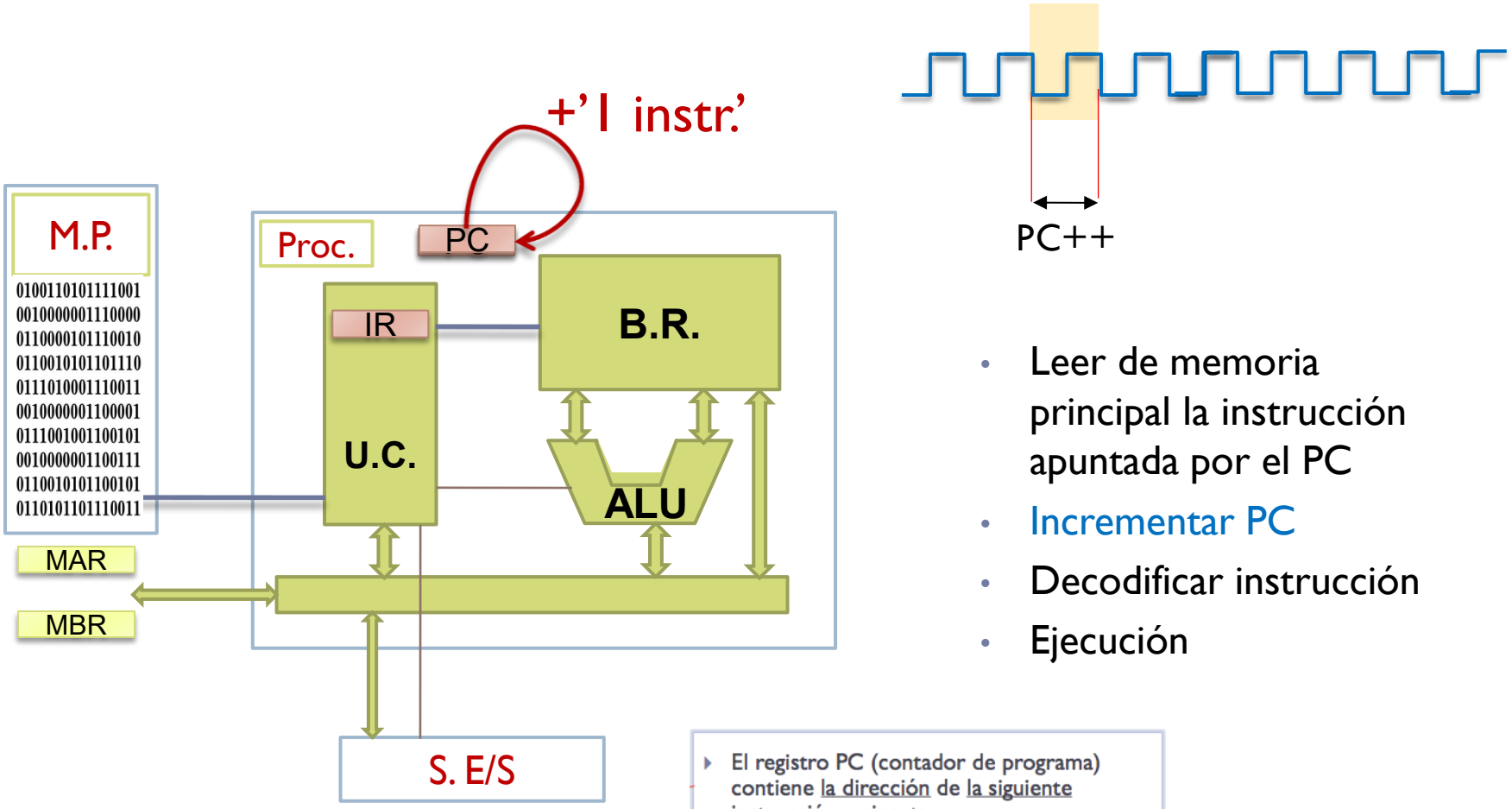




- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

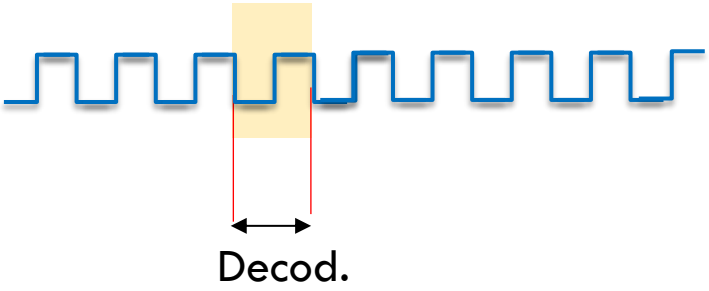
Funcionamiento básico de la U.C.

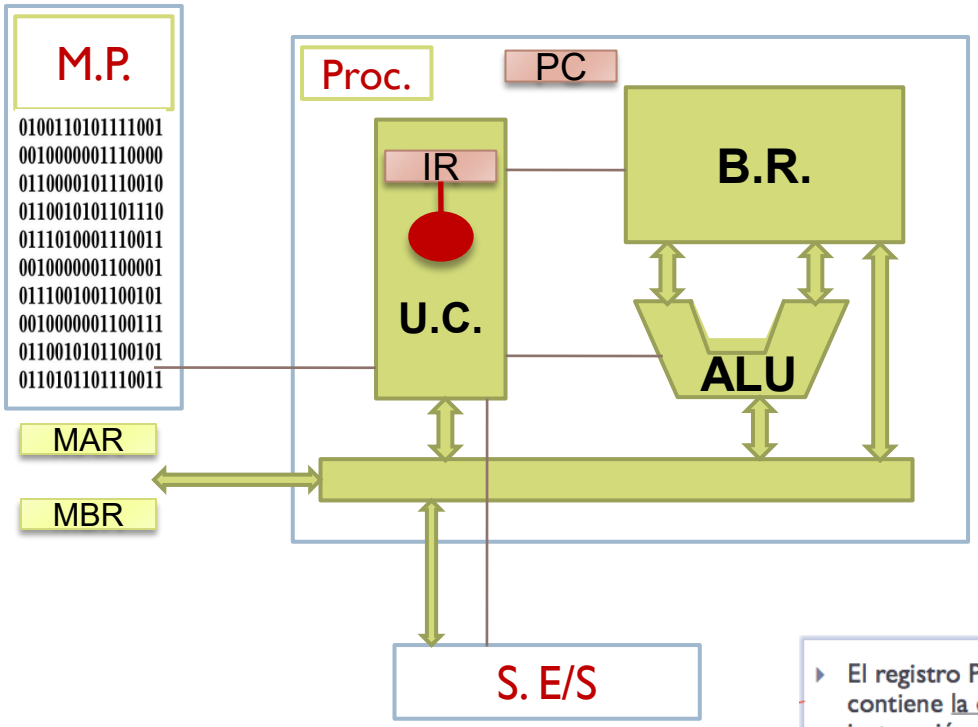


- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

Funcionamiento básico de la U.C.

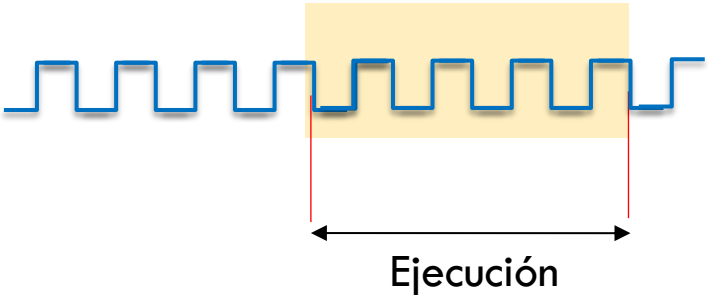


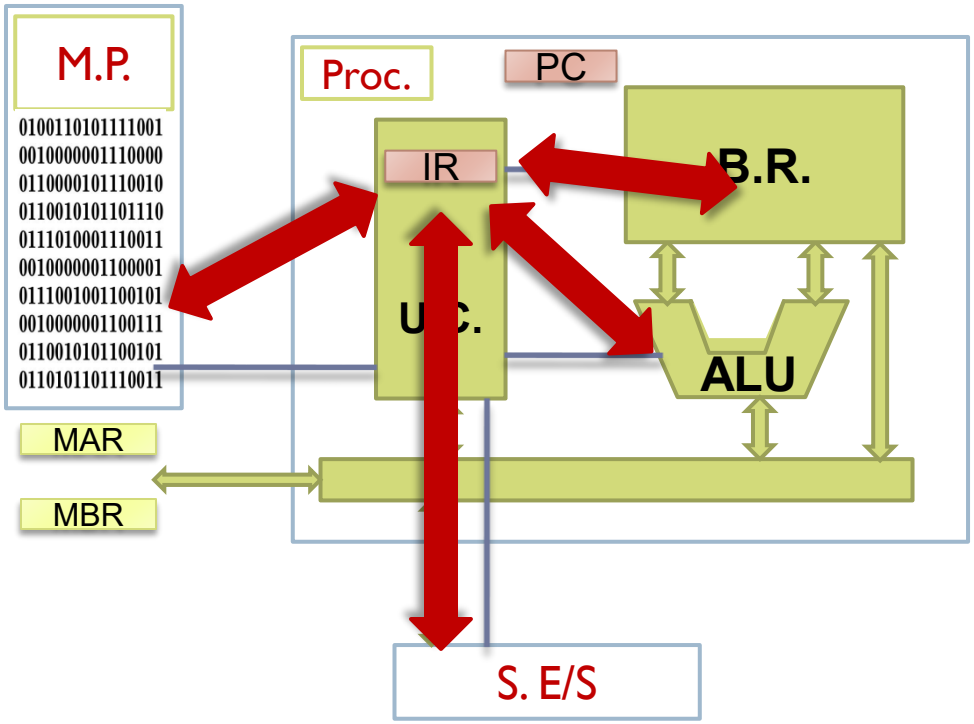


- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución

- El registro PC (contador de programa) contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- El registro RI (registro de instrucción) almacena la instrucción que se está ejecutando

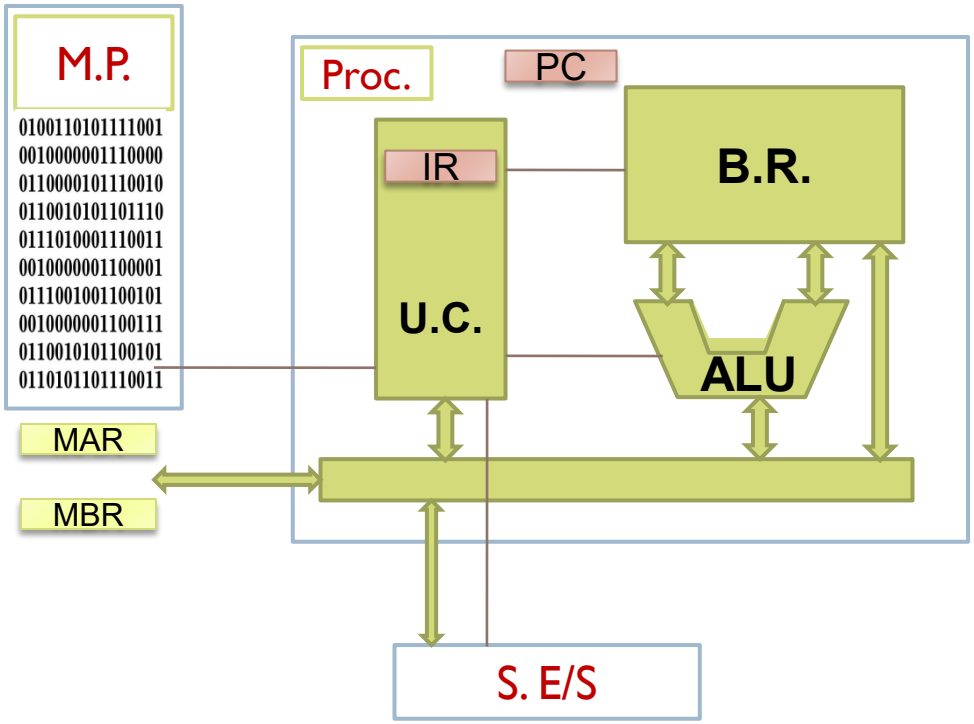
Funcionamiento básico de la U.C.





- Leer de memoria principal la instrucción apuntada por el PC
- Incrementar PC
- Decodificar instrucción
- Ejecución
  - Obtener operandos
  - Operar
  - Guardar resultados
  - Volver a ciclo de fetch

Otras funciones de la U.C.



- Resolver situaciones anómalas
  - Instrucciones ilegales
  - Accesos a memoria ilegales
  - …
- Atender las interrupciones
- Controlar la comunicación con los periféricos

Contenido

1) Motivación y objetivos
2) Funcionamiento básico de la unidad de control
3) Señales de control y operaciones elementales
4) Introducción al procesador elemental

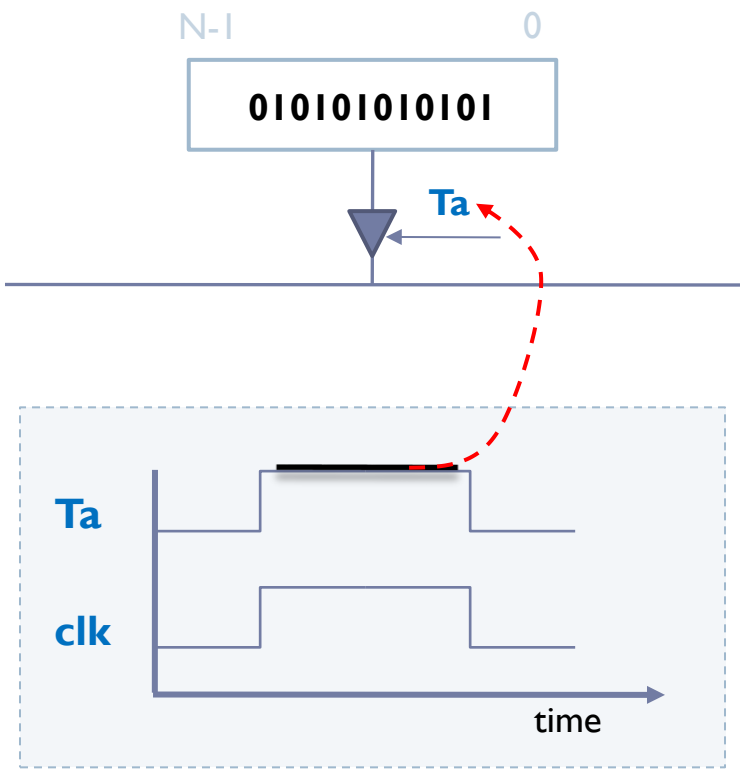
1. Elementos de un
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Registro y bus



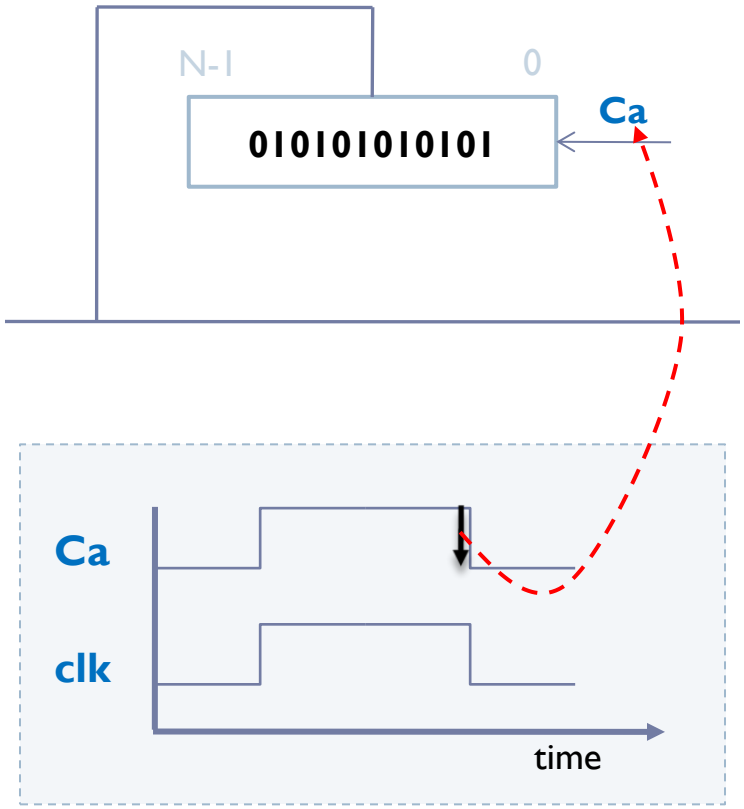
- Registro
  - Permite almacenar una lista de bits
- Bus
  - elemento que permite transmitir varios bits entre elementos de almacenamiento

Señales: salida triestado



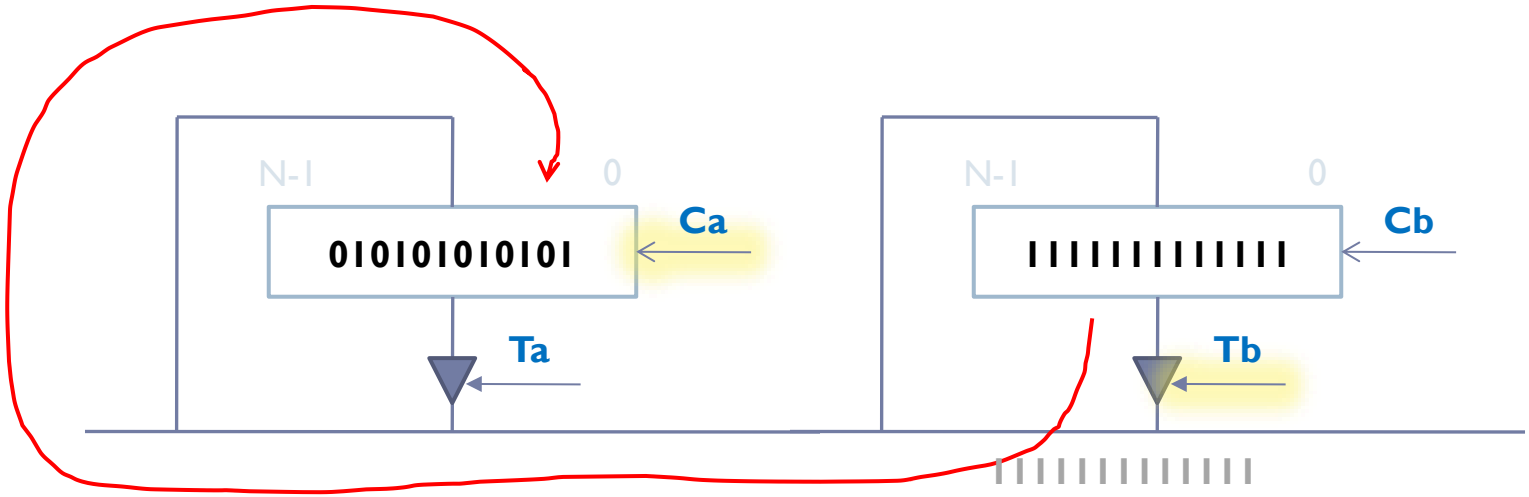
- Triestado
  - Usado para conectar un elemento al bus.
  - Permite enviar datos al bus.
- IMPORTANTE
  - Dos o más triestados no pueden activarse en el mismo bus al mismo tiempo.

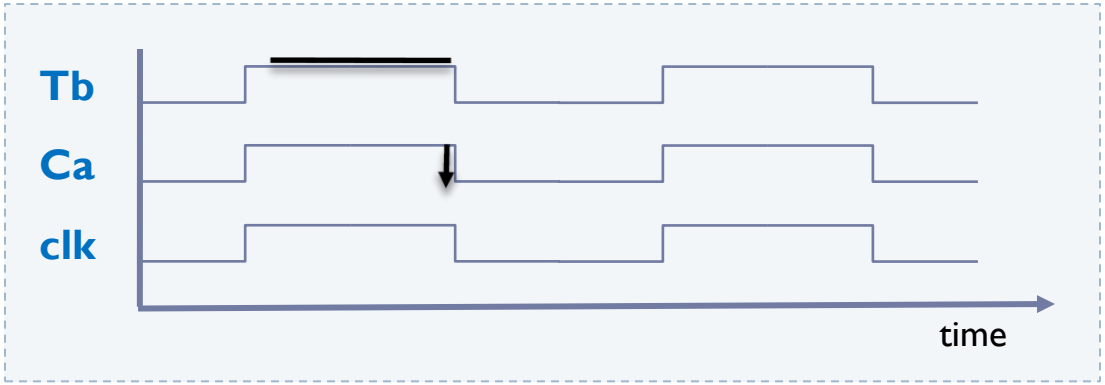
Señales: carga en registro



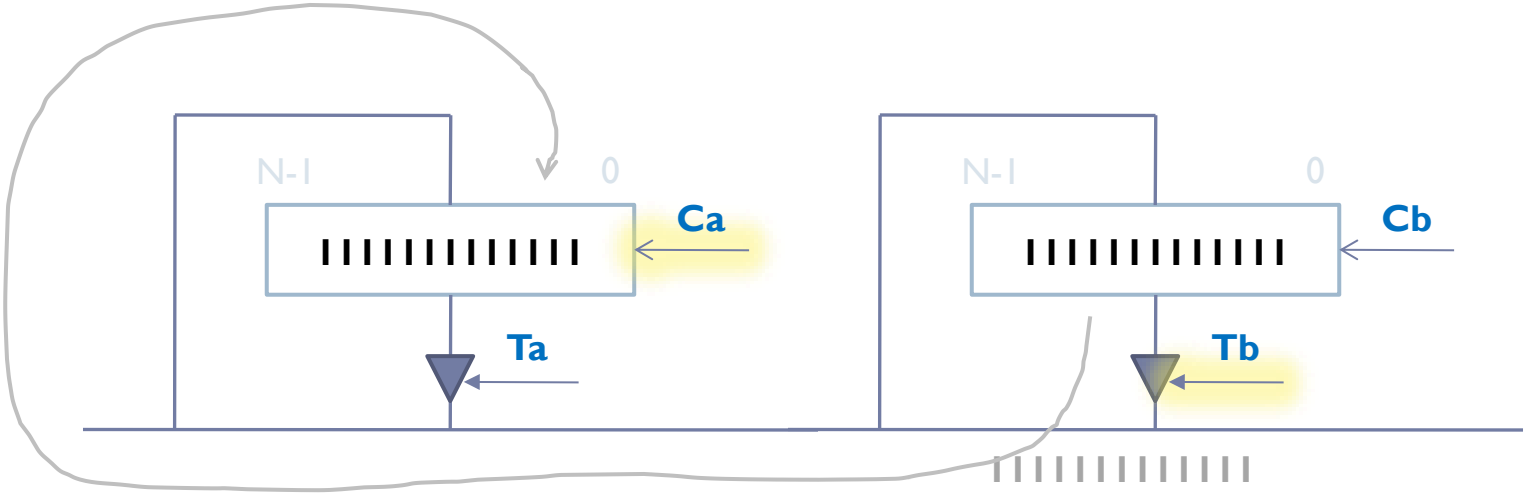
- Carga en registro
  - Permite almacenar el valor en la entrada en el flanco de bajada del reloj:
    - Durante el nivel de reloj se mantiene el valor interno (viejo)
    - Al final del ciclo de reloj (flanco de bajada) es cuando el valor se actualiza.
- IMPORTANTE
  - Por lo tanto, en el siguiente ciclo, el nuevo valor se verá en la salida

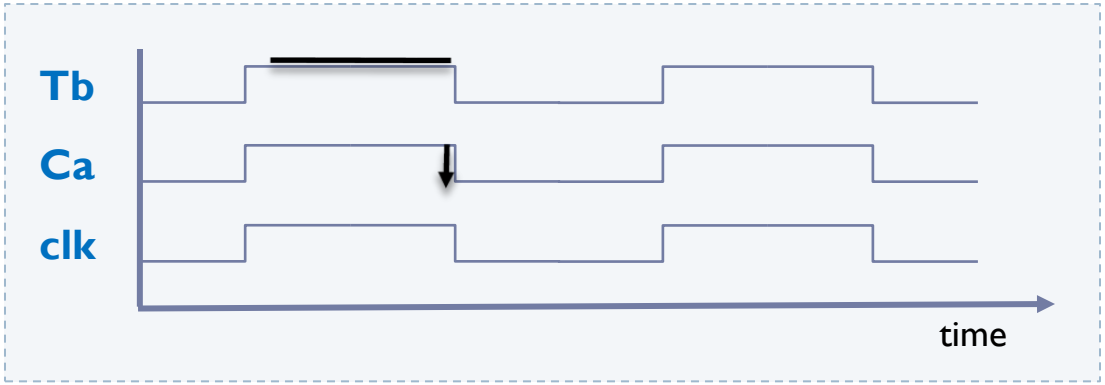
Secuencia de señales (1/2)



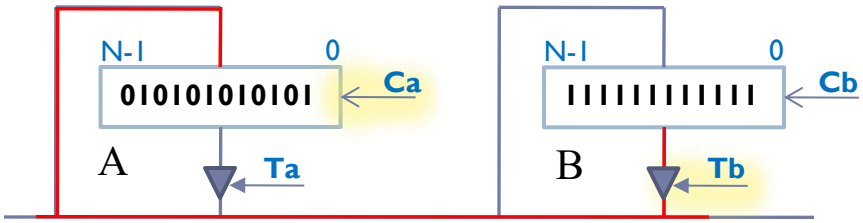


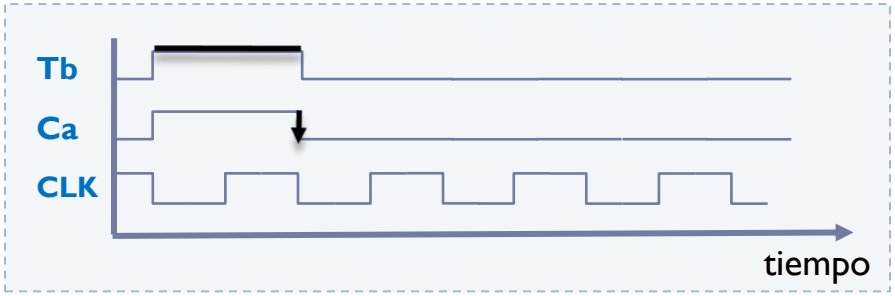
Secuencia de señales (2/2)





Ejemplo de operación elemental de *transferencia*





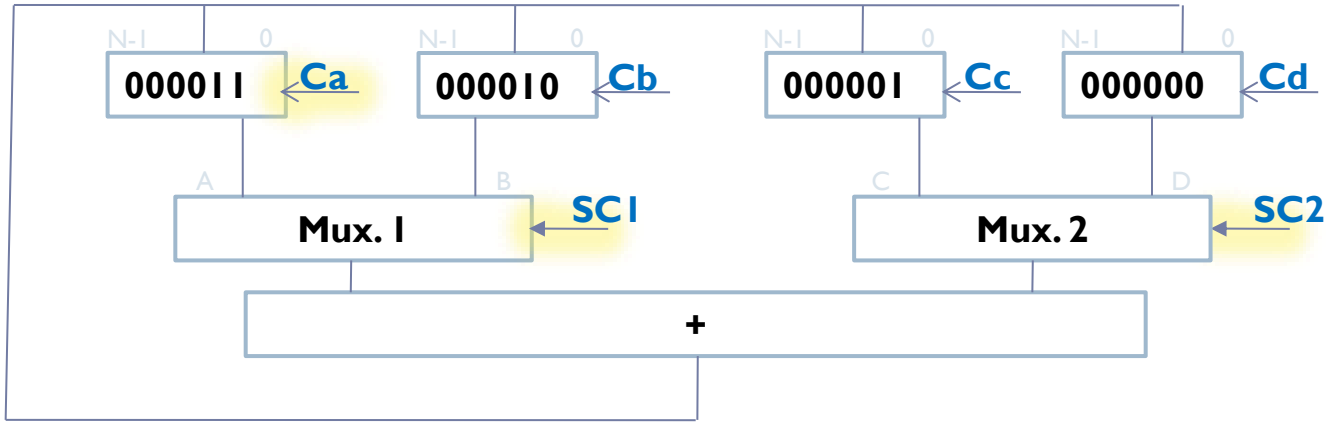
- **Operación elemental** de **transferencia**:
  - Elemento de almacenamiento origen
  - Elemento de almacenamiento destino
  - Se establece un camino

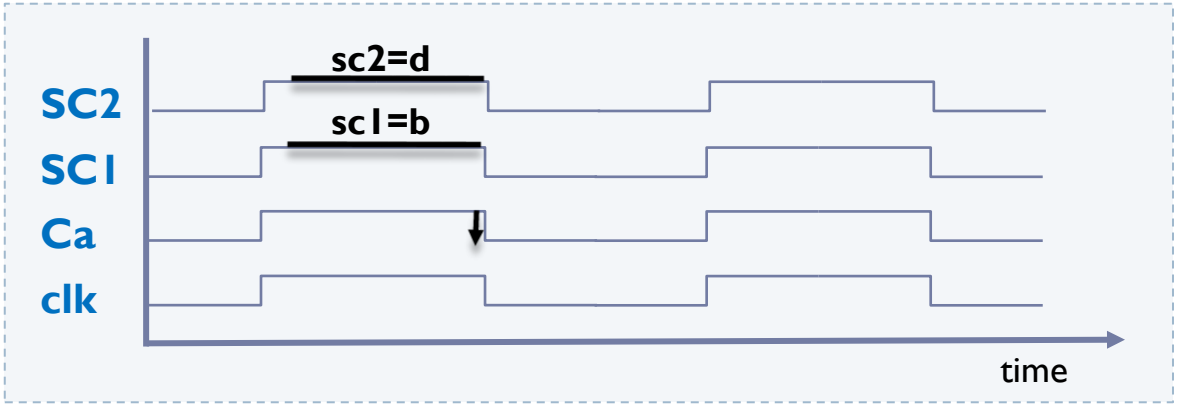
xx: A ← B [Tb, Ca]

- IMPORTANTE
  - Establecer el camino entre origen y destino en un mismo ciclo
  - En un mismo ciclo NO se puede:
    - Atravesar un registro en un ciclo.
    - Llevar a un bus dos valores a la vez.
    - Hacer lo que la circuitería no deja.

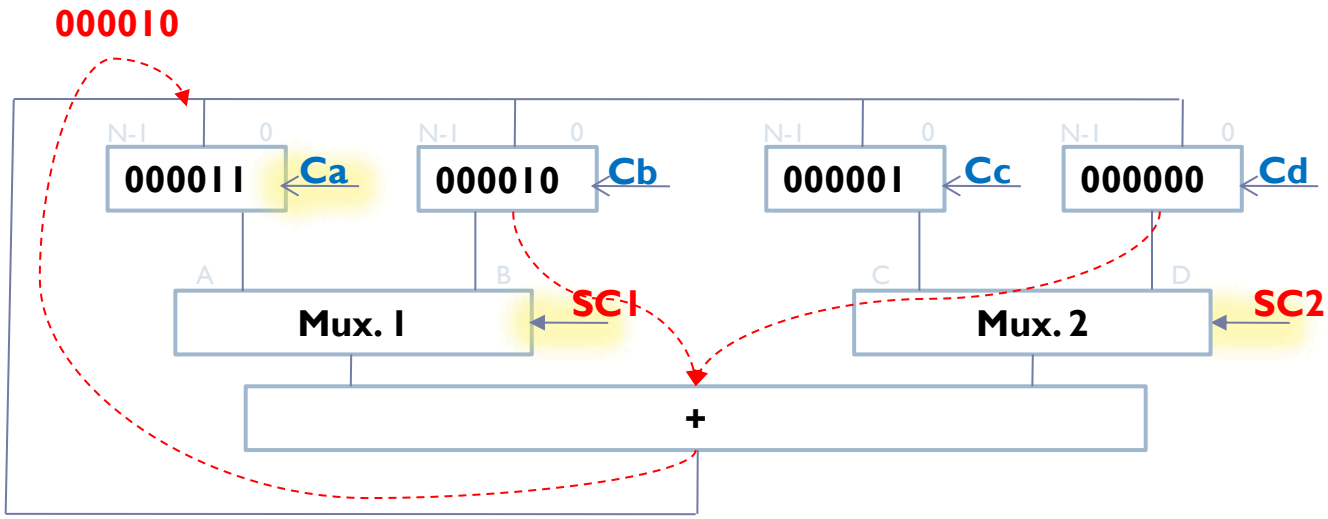
ARCOS @ UC3M
Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón Mateos

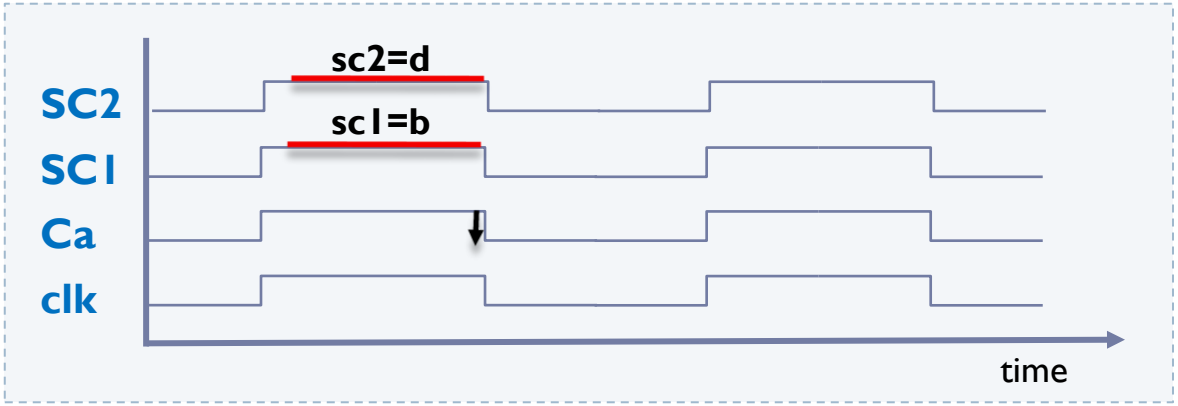
Secuencia de señales (1/3)



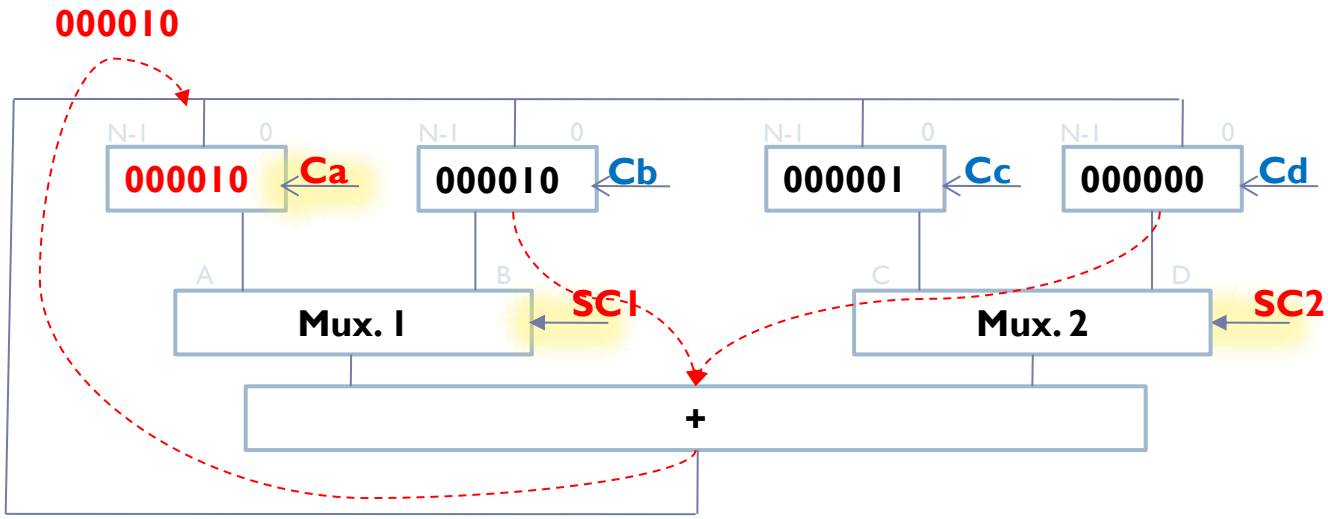


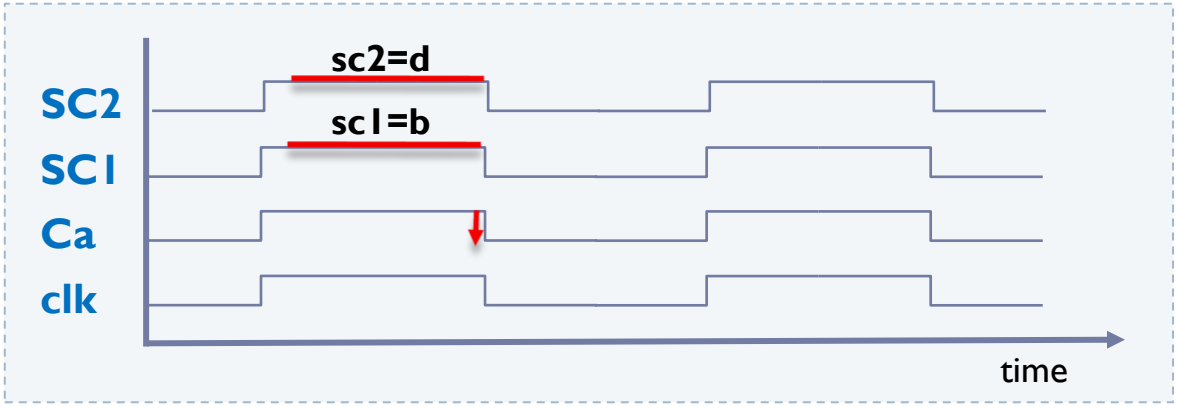
Secuencia de señales (2/3)



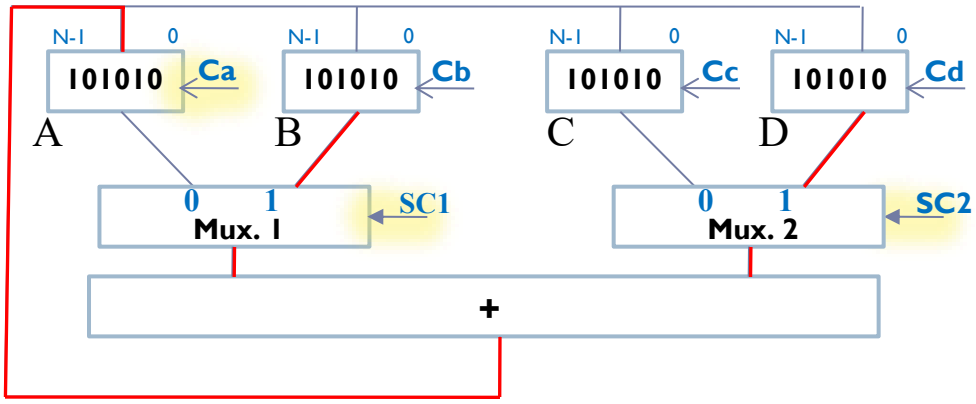


Secuencia de señales (3/3)



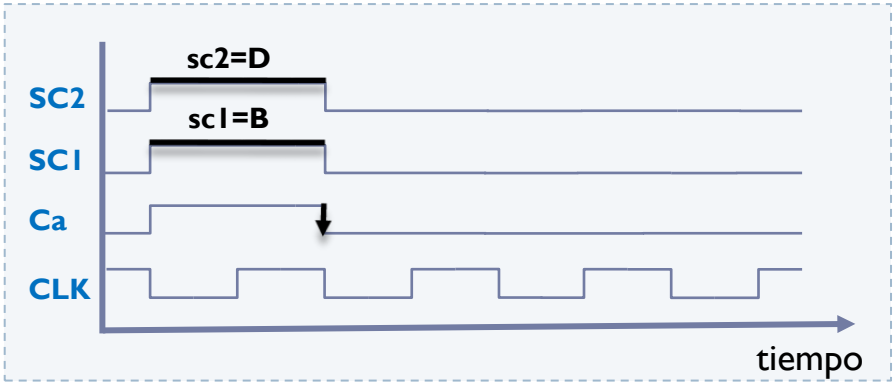


Ejemplo de operación elemental de *procesamiento*



- **Operación elemental** de **procesamiento**:
  - Elemento(s) de origen
  - Elemento destino
  - Operación de transformación en el camino

yy: A ← B+D [SC1=b,SC2=d, Ca]



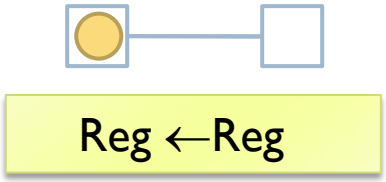
- IMPORTANTE
  - Establecer el camino entre origen y destino en un mismo ciclo
  - En un mismo ciclo NO se puede:
    - Atravesar un registro.
    - Llevar a un bus dos valores a la vez.
    - Hacer lo que la circuitería no deja.

ARCOS @ UC3M
Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón Mateos

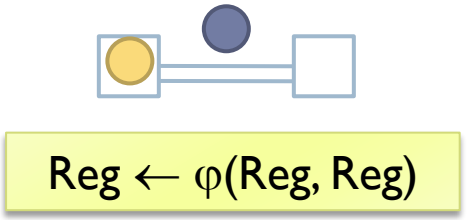
Lenguaje RT y Operaciones elementales

- Lenguaje RT
  - Lenguaje de nivel de transferencia de registros.
  - Especifica lo que ocurre en el computador mediante operaciones elementales entre registros.

- Operaciones elementales:
  - Operaciones de transferencia
    - MAR ← PC



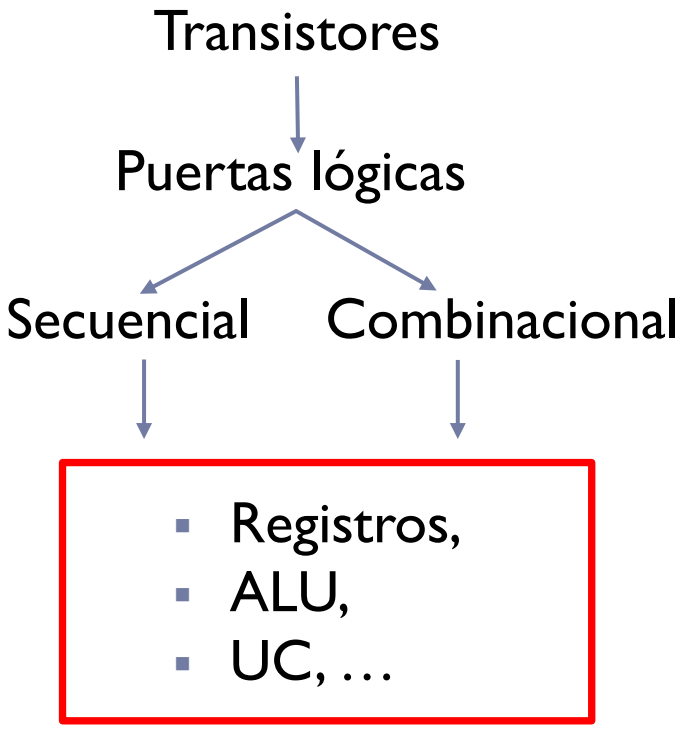
  - Operaciones de proceso
    - R1 ← R2 + R3



De transistores… …a operaciones elementales

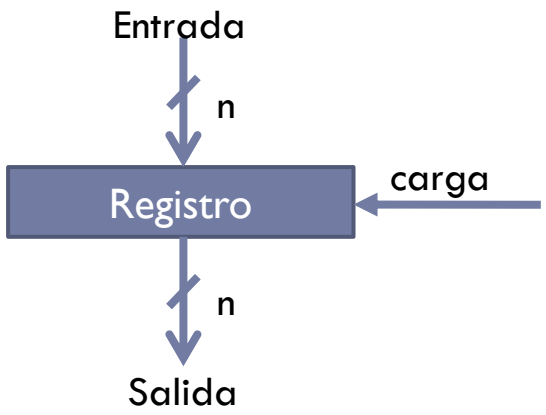
Recordatorio

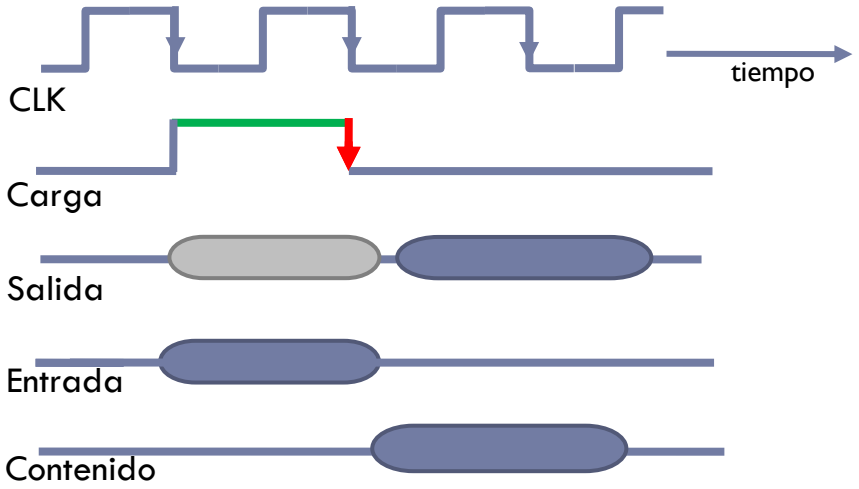
- Sistema digital basado en 0 y 1
- Elementos constructivos:



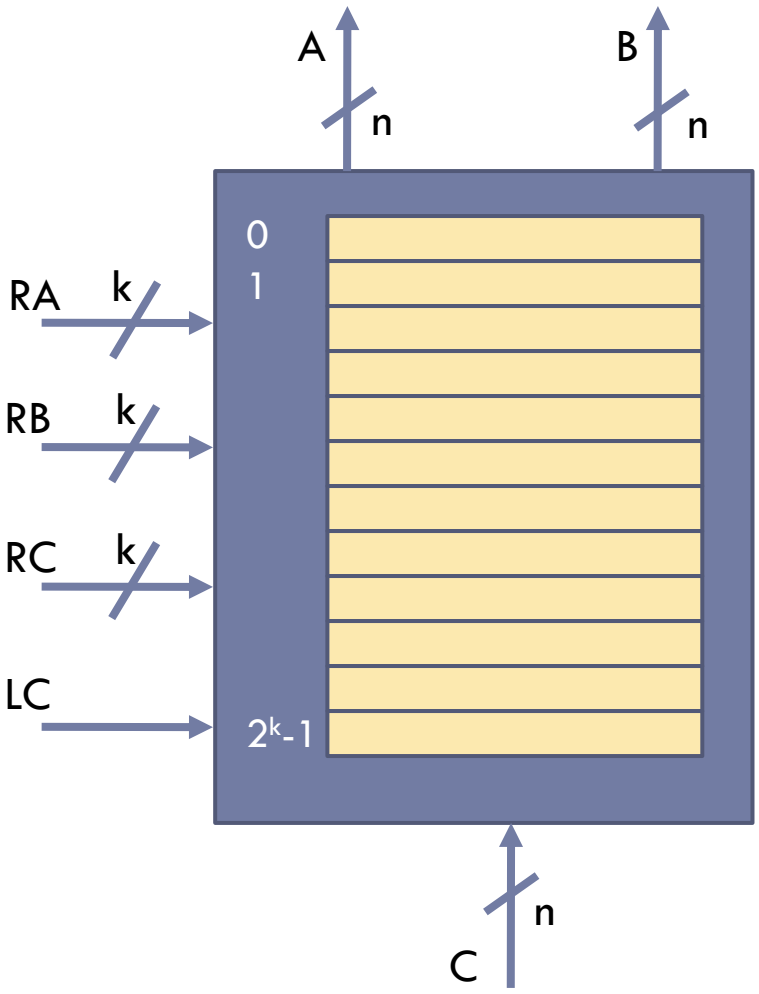
Registro

- Elemento que almacena n bits a la vez
  - Salida: 1
    - Durante **el nivel** la salida es el valor guardado en el registro
  - Entrada: 1
    - Posible nuevo valor a guardar
  - Control: 1 o 2
    - Carga: en el flanco de bajada se guarda el nuevo valor
    - Reset: puede existir una señal para poner el registro a cero





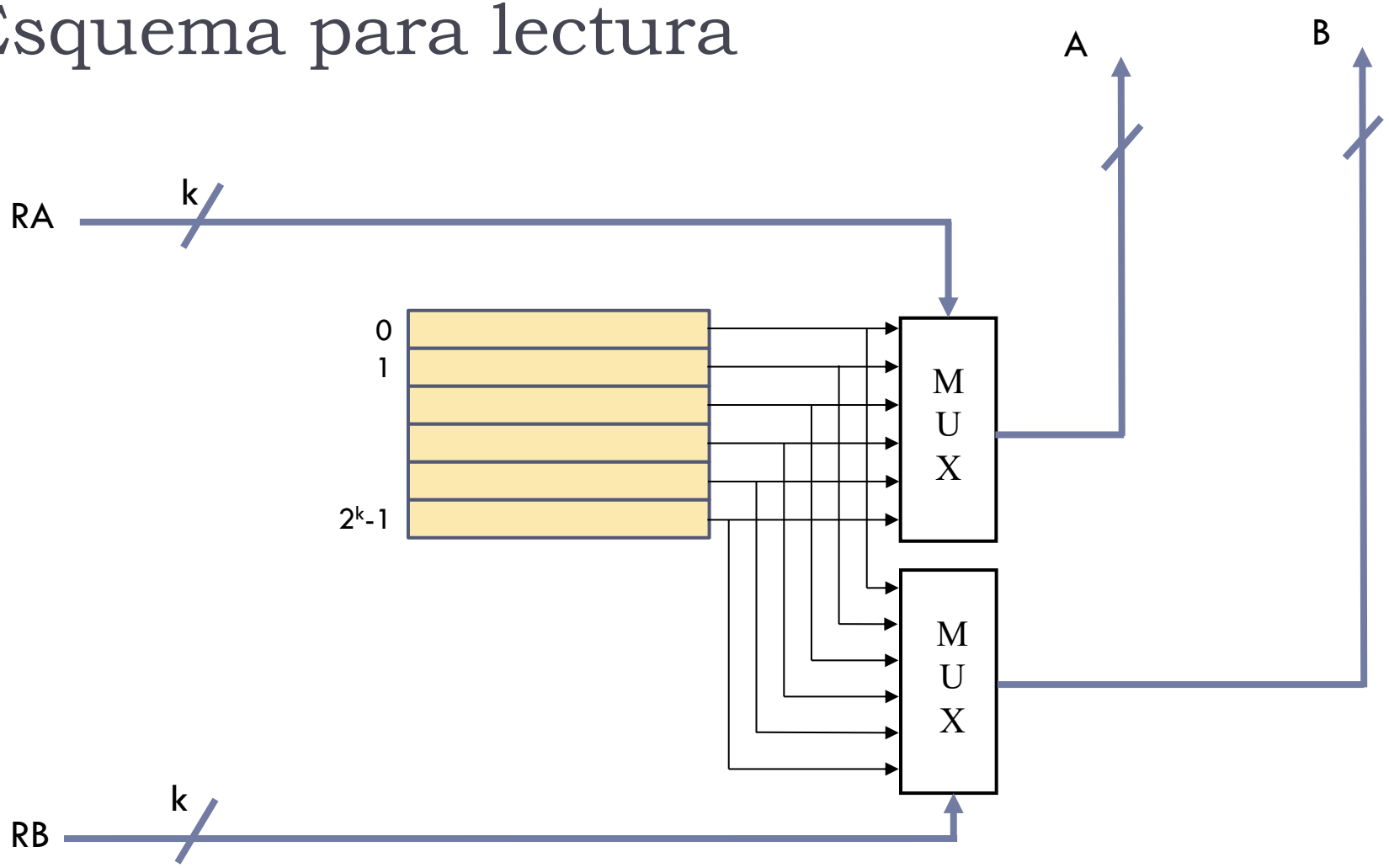
Banco de registros (BR)



- Agrupación de registros.
- Típicamente un número de registros potencia de 2.
  - n registros → $\log_2 n$ bits para seleccionar cada registro
  - k bits de selección → 2^k registros
    - **Ej.: con 32 registros, k=5**
- Elemento fundamental de almacenamiento.
  - Acceso muy rápido.

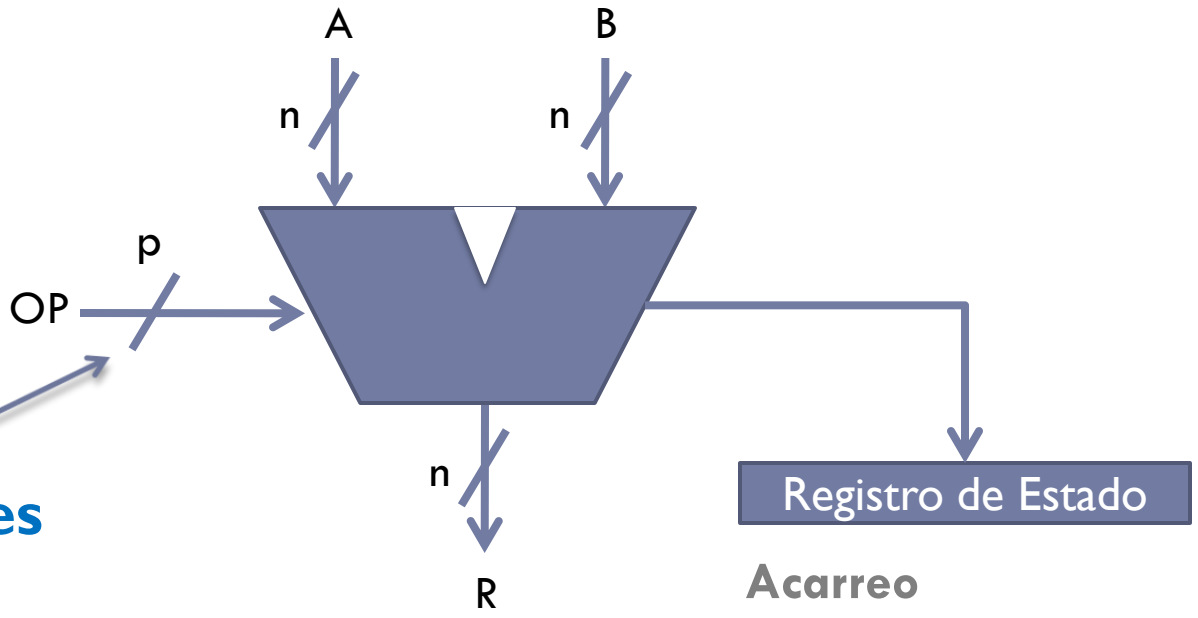
¿Qué valor tiene que tener RA para sacar por A el contenido del registro 14?

Esquema para lectura



¿Qué valor tiene que tener RA para sacar por A el contenido del registro 14?

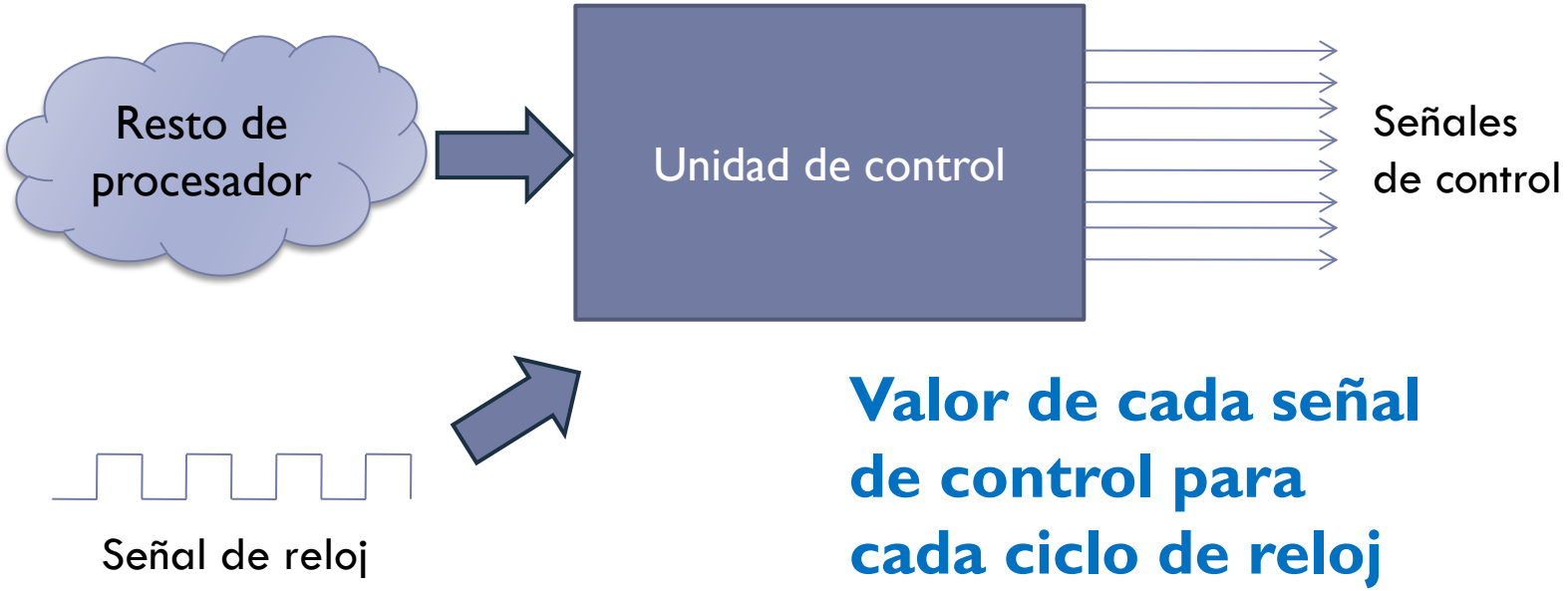
Unidad aritmético lógica (ALU)



2^p operaciones aritméticas y lógicas distintas

- Acarreo
- Desbordamiento
- Cero
- Positivo
- Negativo
- …

Unidad de control (UC)



Contenido

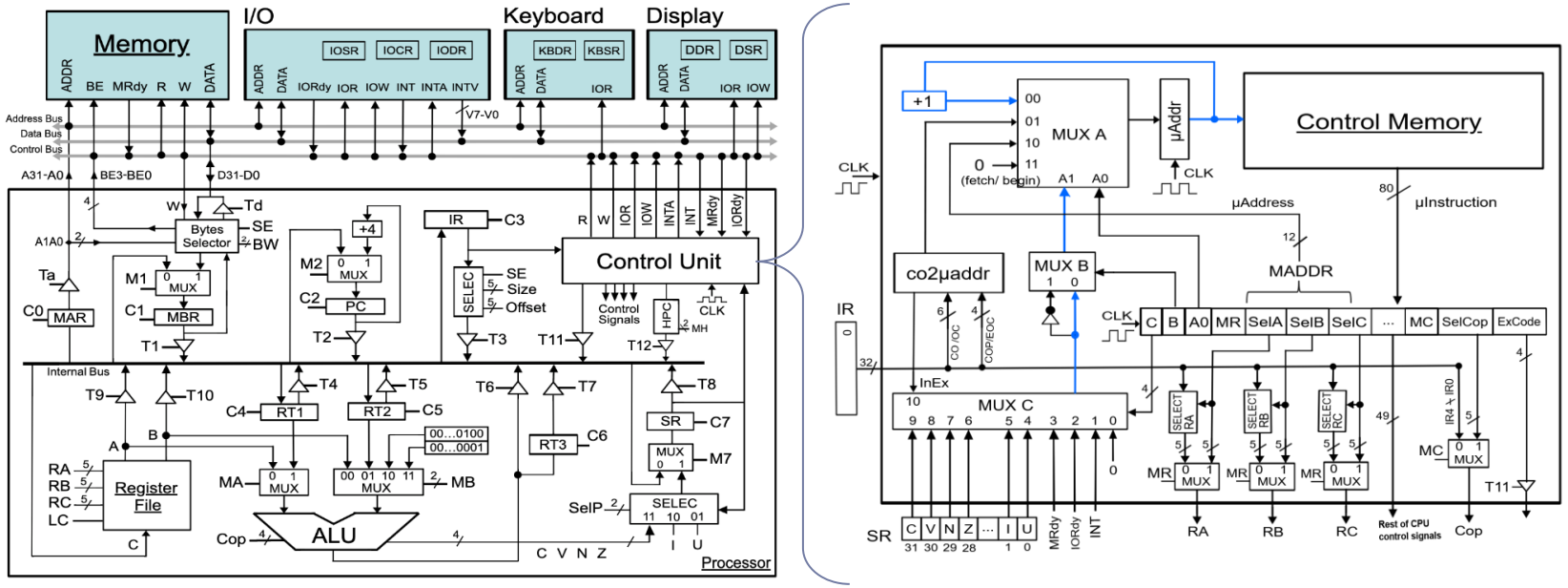
1) Motivación y objetivos
2) Funcionamiento básico de la unidad de control
3) Señales de control y operaciones elementales
4) Introducción al procesador elemental

1. Elementos de un
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Procesador Elemental & Simulador WepSIM

https://wepsim.github.io/wepsim/

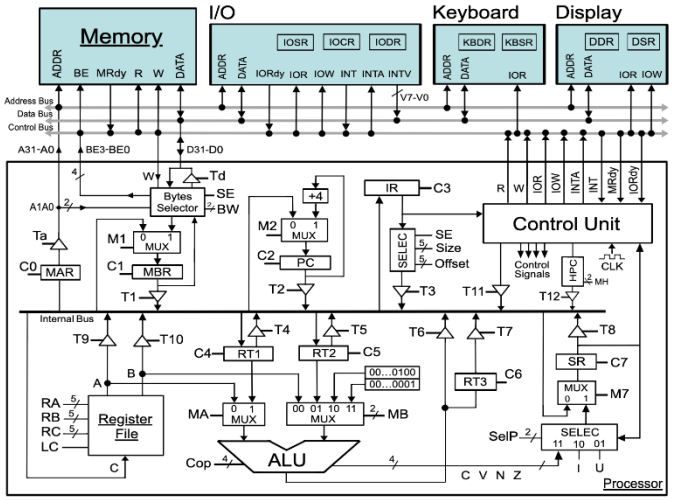
- Elemental Processor (E.P.):



- WepSIM simula el E.P.:
  - https://wepsim.github.io/wepsim/

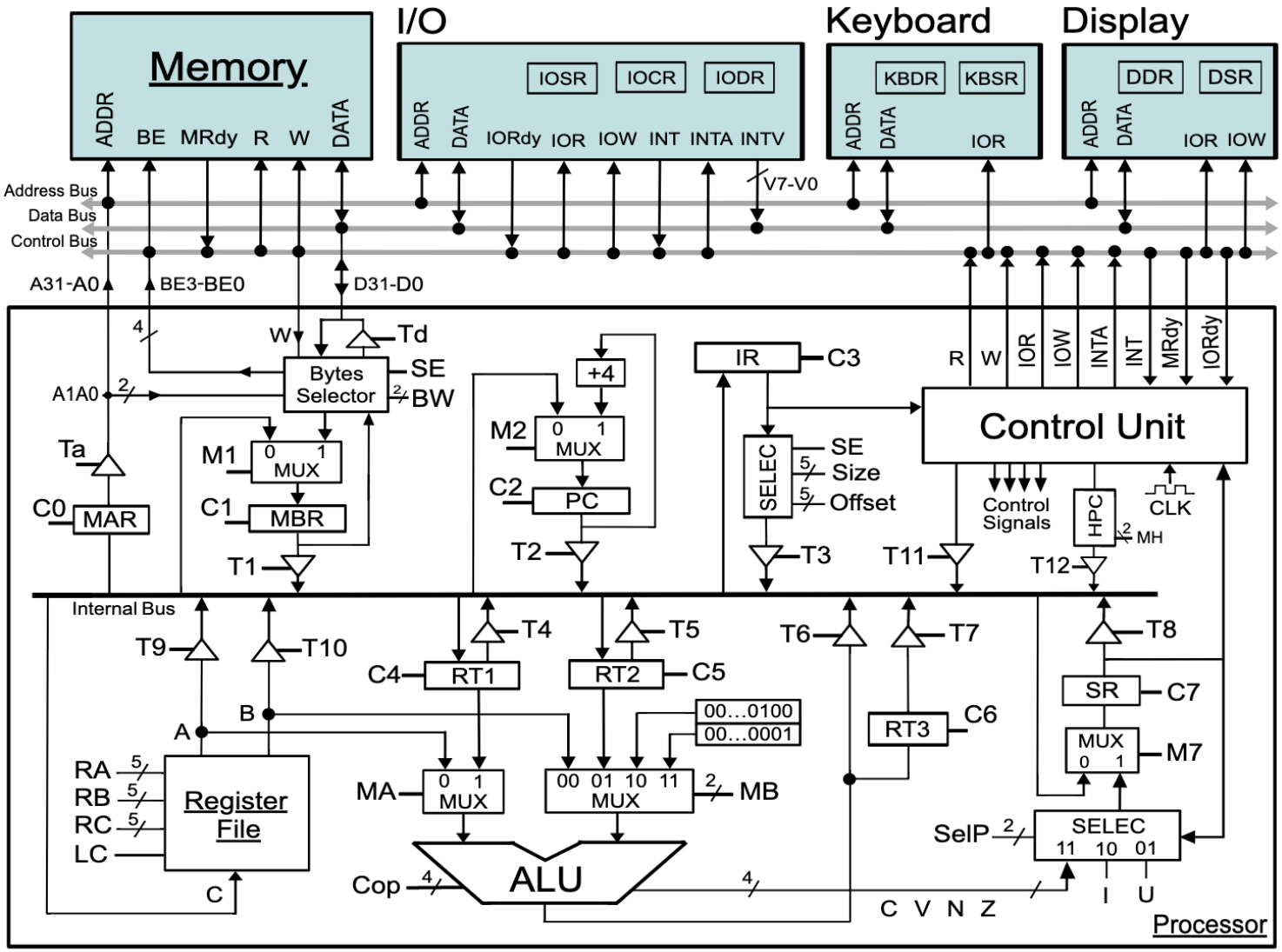
Principales características

https://wepsim.github.io/wepsim/



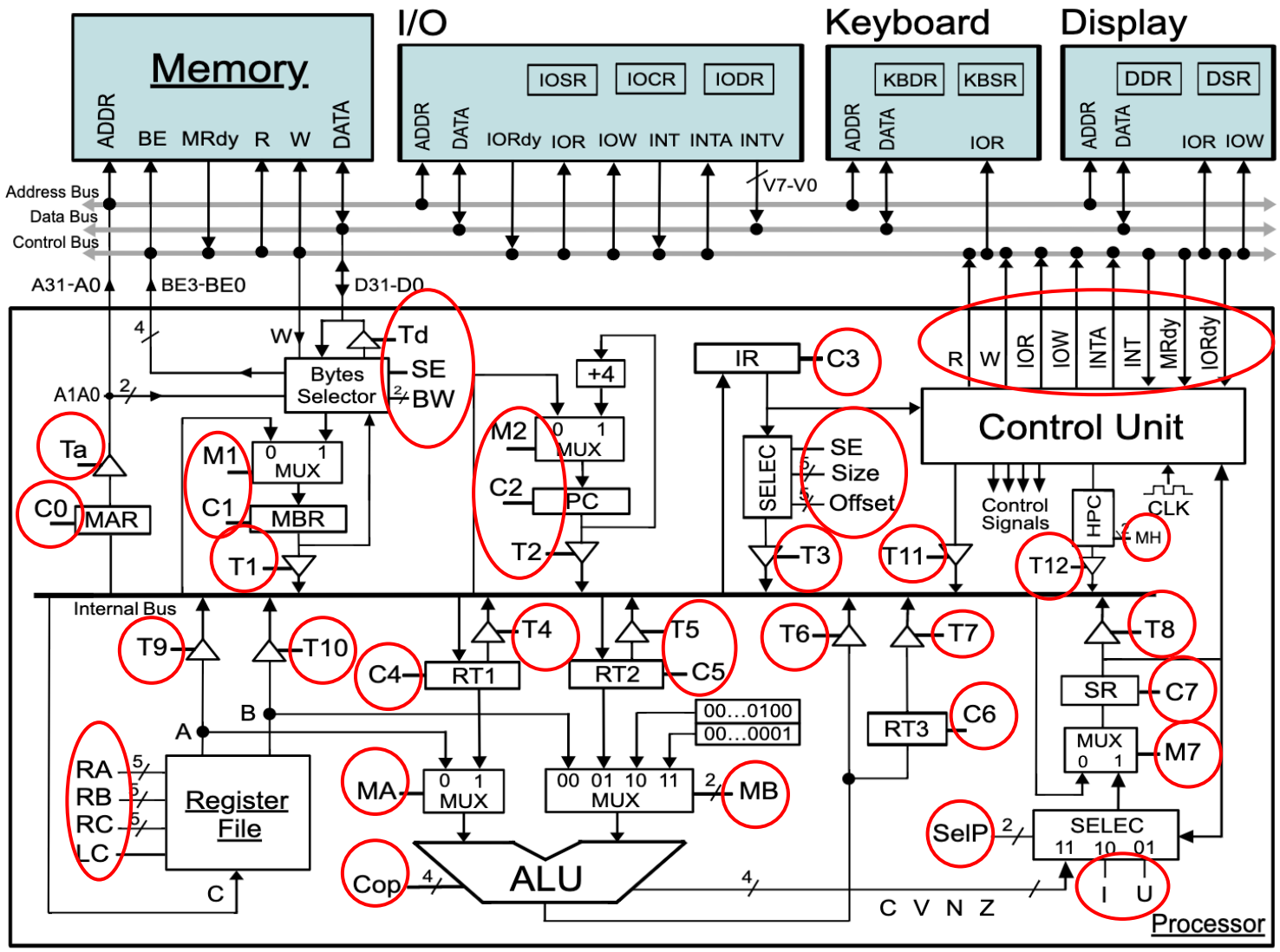
- Procesador elemental (EP):
  - Computador de 32 bits.
  - La memoria principal:
    - Se direcciona a nivel de byte.
    - Lectura y escritura en 1 ciclo.
  - Registros:
    - Visibles: banco de 32 registros (R0…R31) de 32 bits cada uno.
    - De estado (SR) y de control (PC, IR, SP, MAR, MBR, …)
      - Usar para RISC-V: R0 = 0 y SP = R2
      - Usar para MIPS: R0 = 0 y SP = R29
    - No visibles: temporales RT1, RT2 y RT3.
- Simulador WepSIM:
  - https://wepsim.github.io/info/web/getting-wepsim.html

Estructura de un computador elemental



https://wepsim.github.io/wepsim/

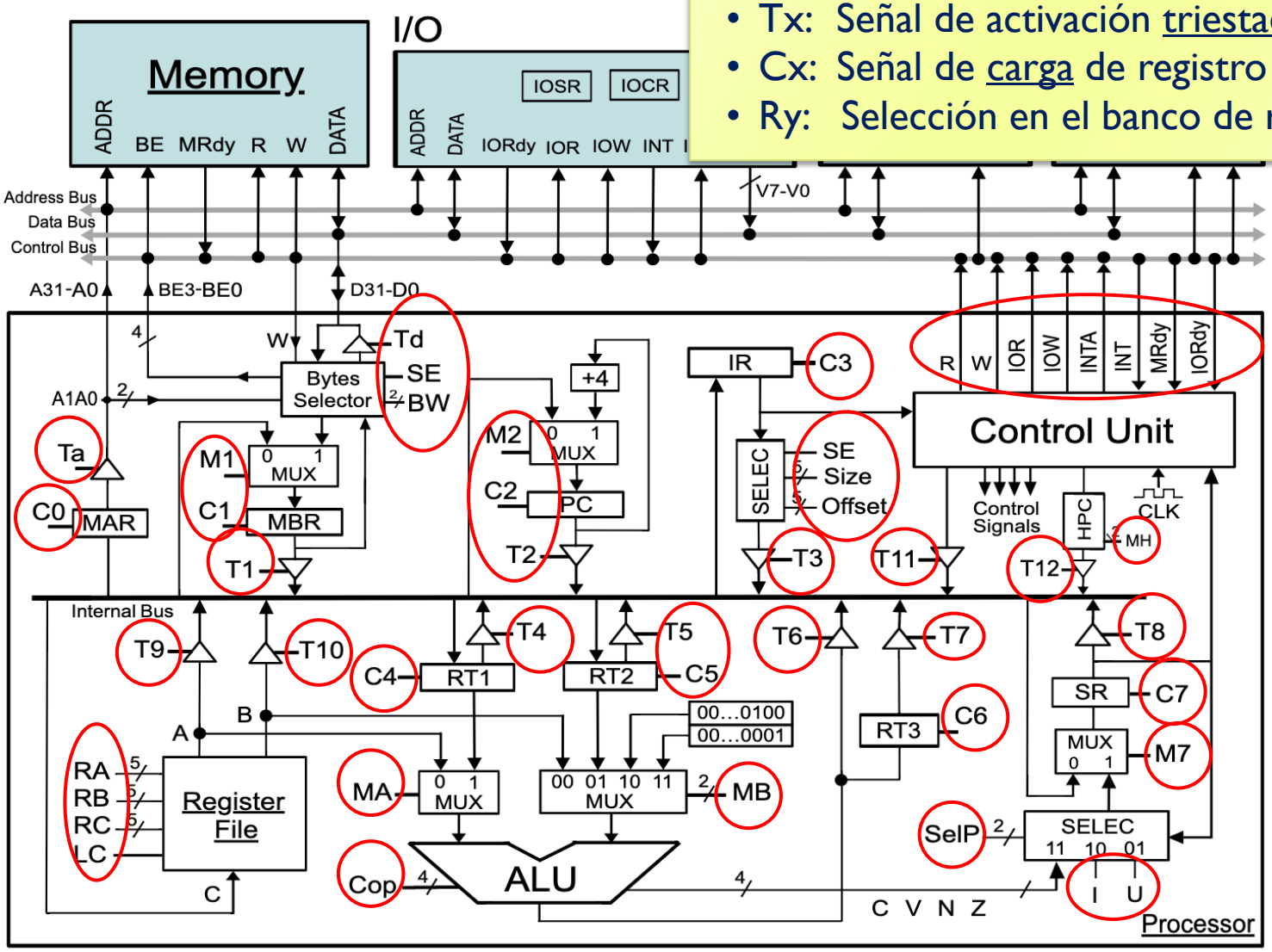
Señales de control



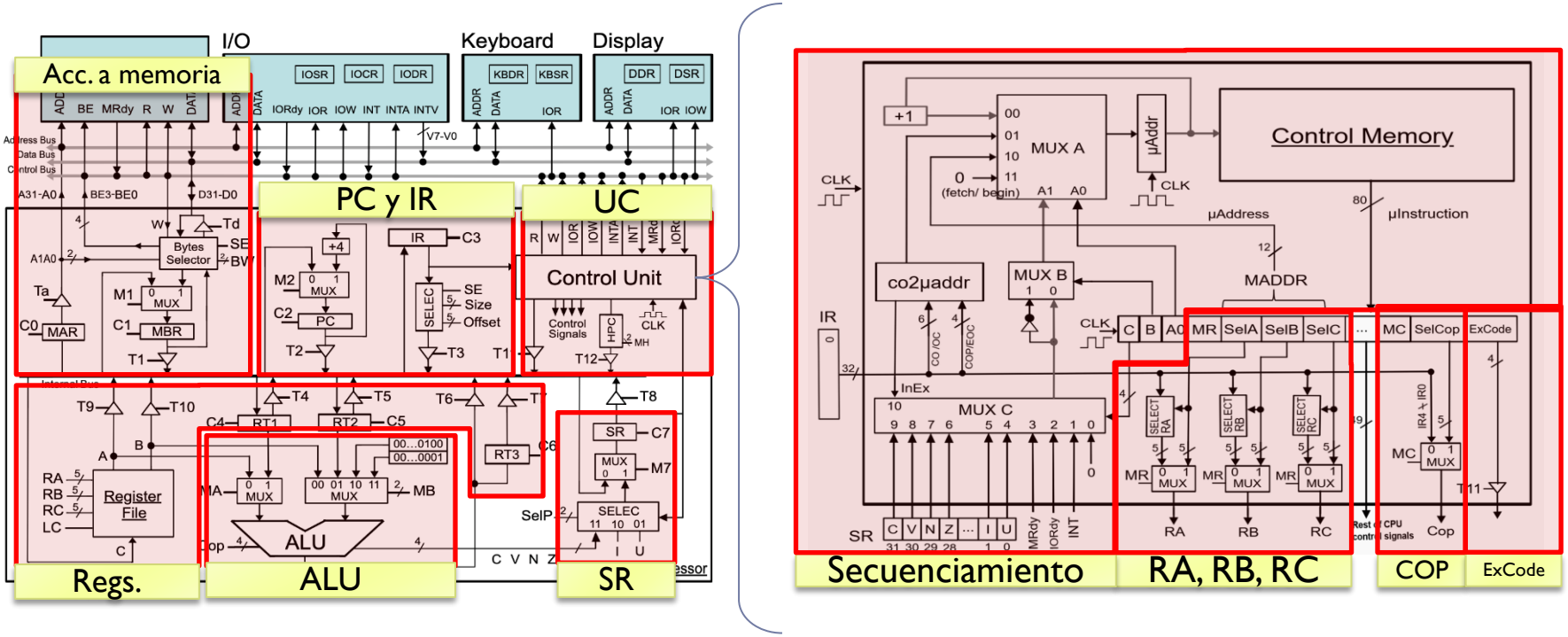
Señales de control

Nomenclatura general:

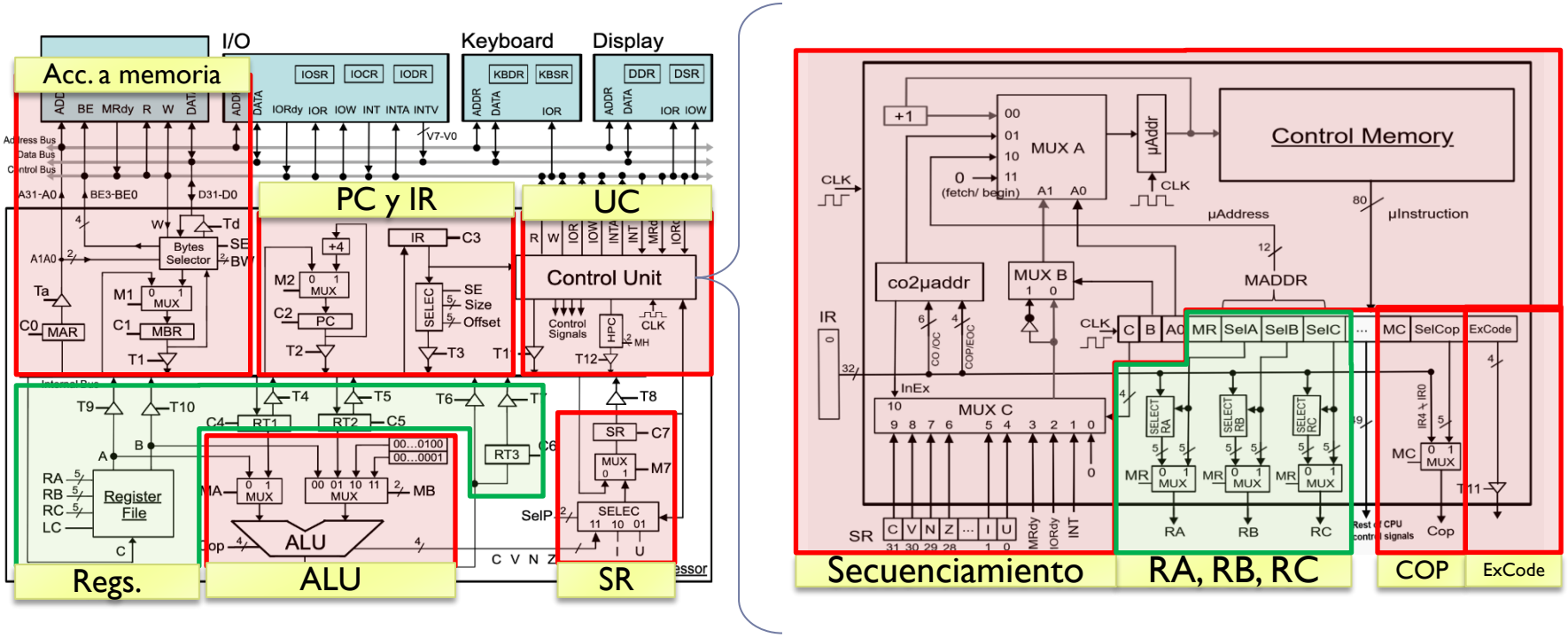
- Mx: Selección en multiplexor
- Tx: Señal de activación triestado
- Cx: Señal de carga de registro
- Ry: Selección en el banco de registros



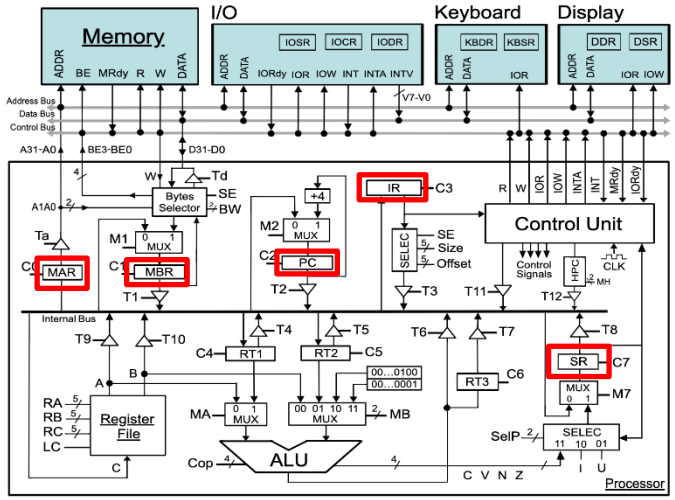
Procesador elemental: señales de control



Procesador elemental: señales de control

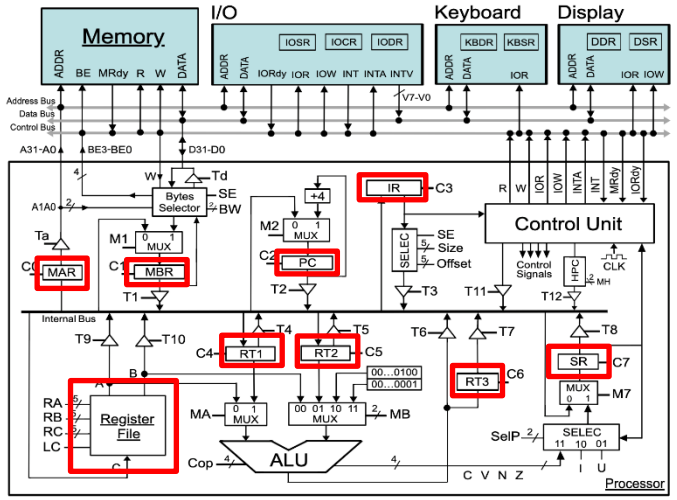


Registros



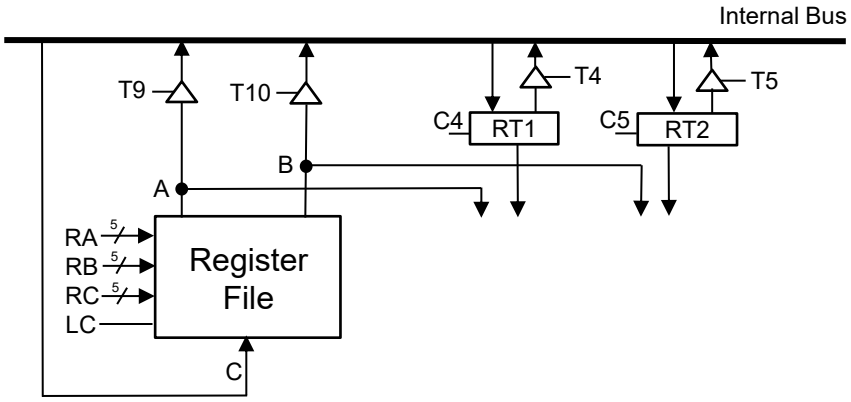
- Registro de <u>estado</u>:
  - SR: registro de estado o ***s**tatus **r**egister*
- Registros de <u>control</u>:
  - PC: contador de programa o ***p**rogram **c**ounter*
  - IR: registro de instrucción o ***i**nstruction **r**egister*
  - SP: puntero de pila o ***s**tack **p**ointer* (en el banco de registros)
  - MAR: registro de direcciones de memoria o ***m**emory **a**ddress **r**egister*
  - MBR: registro de datos de memoria o ***m**emory **b**uffer **r**egister*

Registros



- Registro de <u>estado</u>:
  - SR: registro de estado o ***s**tatus **r**egister*
- Registros de <u>control</u>:
  - PC: contador de programa o ***p**rogram **c**ounter*
  - IR: registro de instrucción o ***i**nstruction **r**egister*
  - SP: puntero de pila o ***s**tack **p**ointer* (en el banco de registros)
  - MAR: registro de direcciones de memoria o ***m**emory **a**ddress **r**egister*
  - MBR: registro de datos de memoria o ***m**emory **b**uffer **r**egister*
- Registros <u>visibles al programador/a</u>:
  - Banco de registros (Ej.: RISC-V: t0, t1, etc.)
- Registros <u>no visibles al programador/a</u>:
  - RT1, RT2 y RT3: registros temporales internos de la CPU

Señales de control

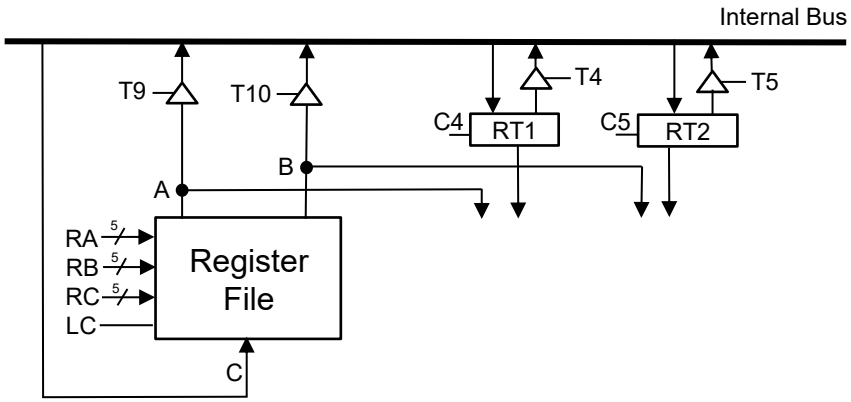


Nomenclatura:

- Ry -> Identificador de registro para el punto y
- Mx -> Selección en multiplexor
- Tx -> Señal de activación triestado
- Cx -> Señal de carga de registro

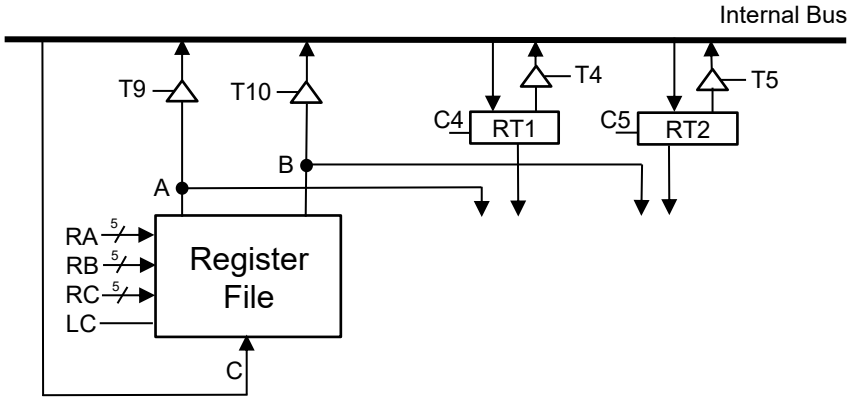
- **Banco de registros**
  - RA – salida de registro RA por A
  - RB – salida de registro RB por B
  - RC – entrada por C al registro RC
  - LC – activa la escritura para RC
  - T9 – copia de A al bus interno
  - T10 – copia de B al bus interno
- **Registros RT1 y RT2**
  - C4 – del bus interno al RT1
  - T4 – salida de RT1 al bus interno
  - C5 – del bus interno al RT2
  - T5 – salida de RT2 al bus interno

Ejemplo
operaciones elementales en registros



- **SWAP R1 R2**

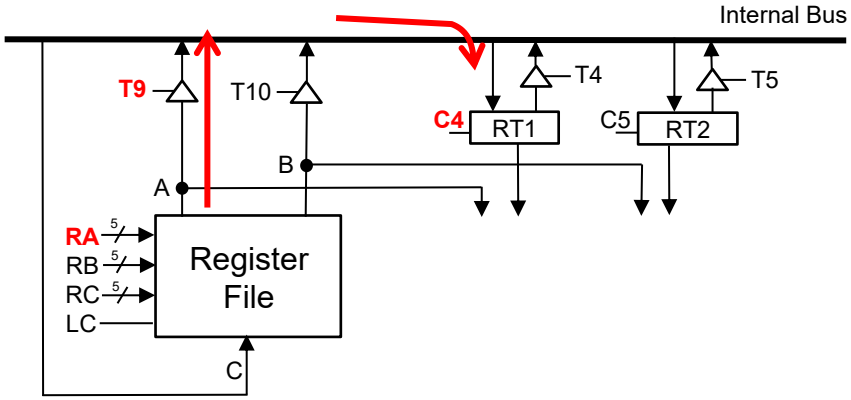
Ejemplo
operaciones elementales en registros



- **SWAP R1 R2**

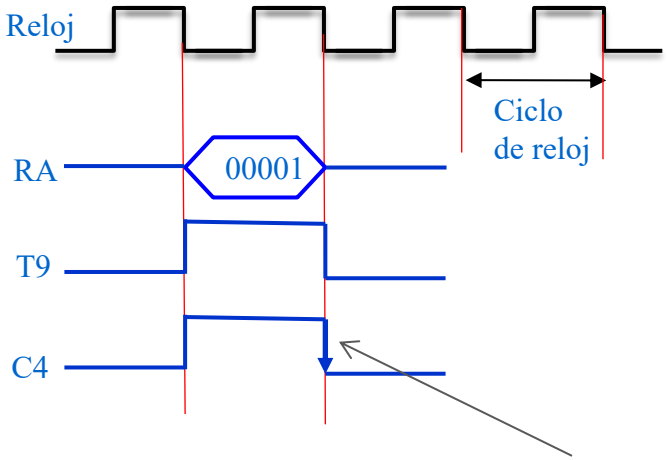
O. Elemental	Señales

Ejemplo
operaciones elementales en registros



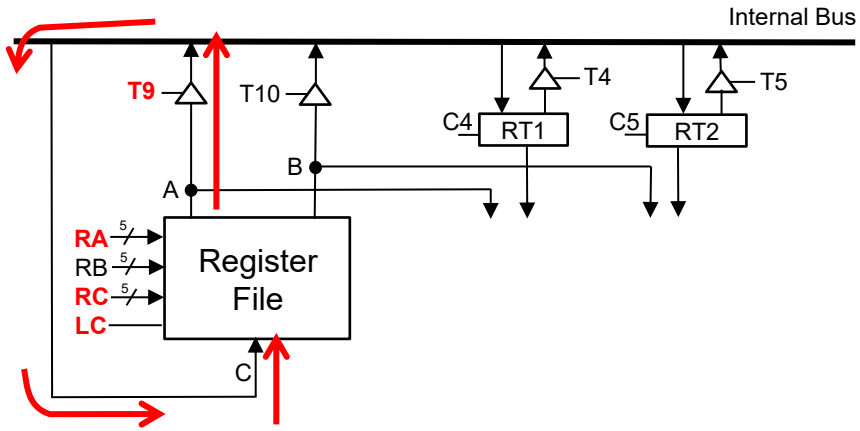
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1 ← R1	RA=00001, R1 T9, C4



La carga del dato se realiza en RT1 en el flanco de bajada.
Estará disponible en RT1 durante el siguiente ciclo.

Ejemplo
operaciones elementales en registros

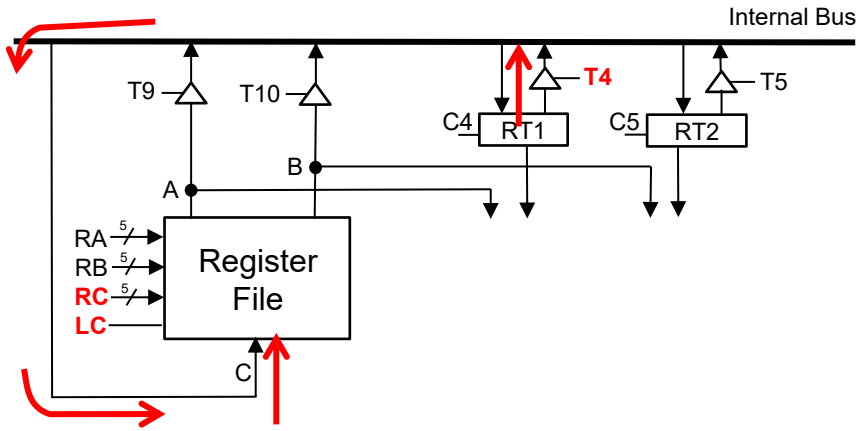


- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1 ← R1	RA=00001, R1 T9, C4
R1 ← R2	RA=00010, R2 T9, RC=00001, R1 LC

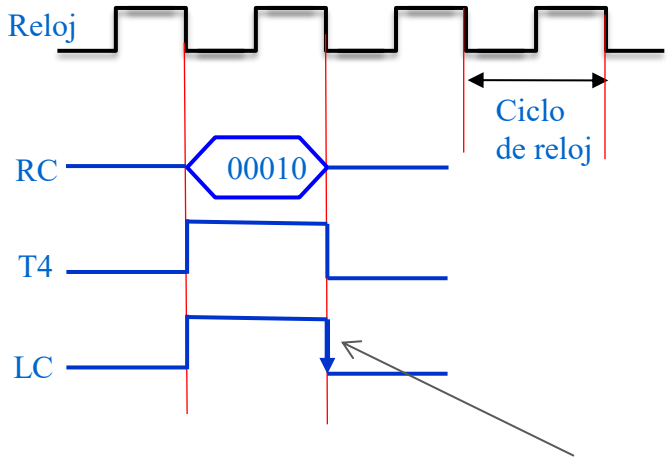
Ejemplo
operaciones elementales en registros

WepSIM



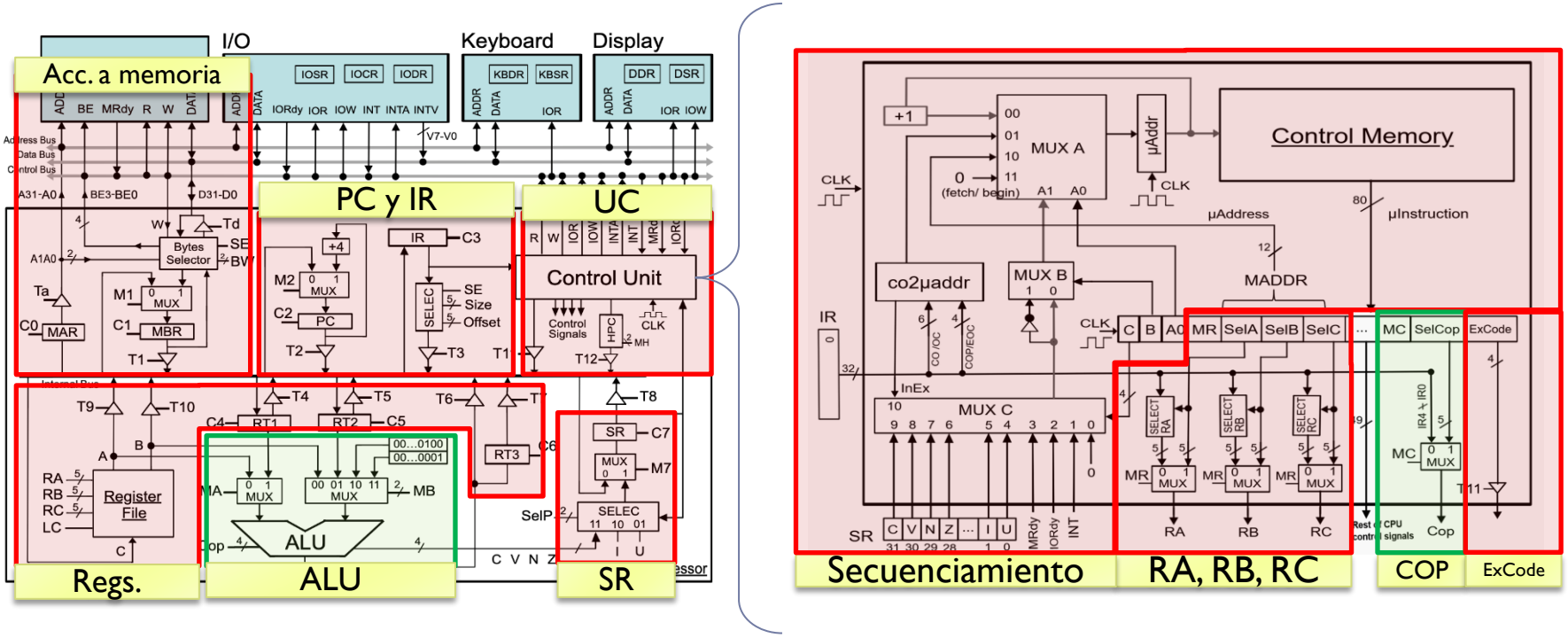
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1 ← R1	RA=00001,[R1] T9, C4
R1 ← R2	RA=00010,[R2] T9, RC=00001,[R1] LC
R2 ← RT1	T4, RC=00010,[R2] LC



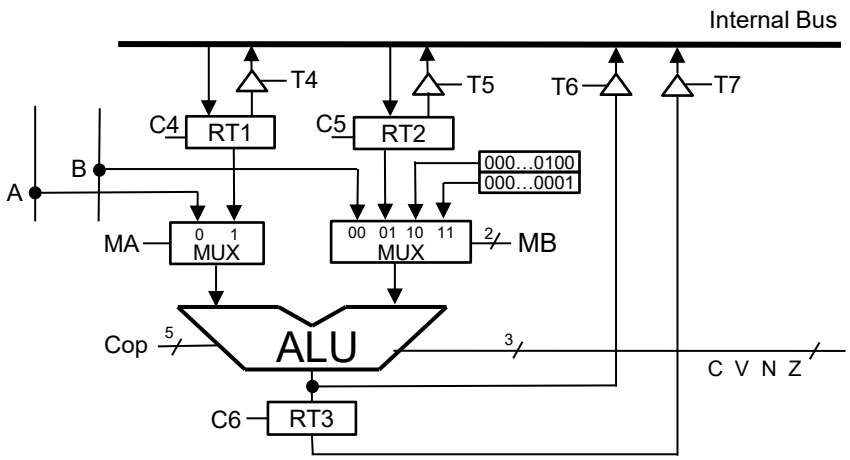
La carga del dato se realiza en R2 en el flanco de bajada.
Estará disponible en R2 durante el siguiente ciclo.

Procesador elemental: señales de control



Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón Mateos

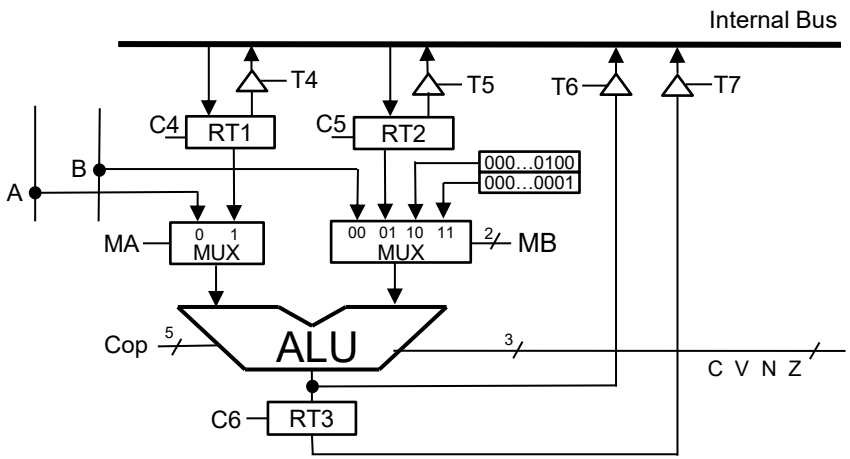
Señales de control

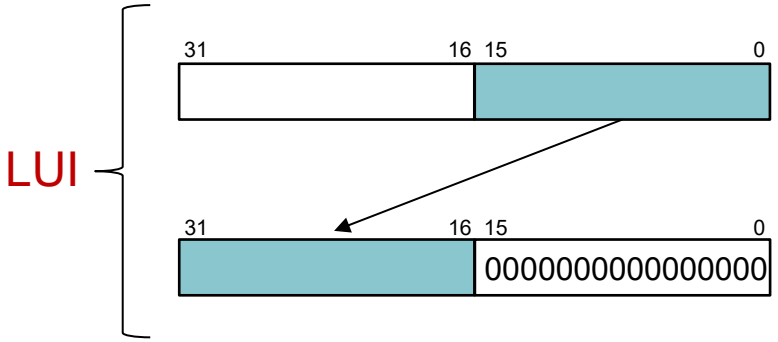


- **ALU**
  - MA – selección de operando A
  - MB – selección de operando B
  - Cop – código de operación

Cop: Cop_4-Cop_0	Operación
00000	NOP
00001	A and B
00010	A or B
00011	not (A)
00100	A xor B
00101	Shift Right Logical (A) B= number of bits to shift
00110	Shift Right Arithmetic (A) B= number of bits to shift
00111	Shift left (A) B= number of bits to shift
01000	Rotate Right (A) B= number of bits to rotate
01001	Rotate Left (A) B= number of bits to rotate
01010	A + B
01011	A - B
01100	A * B (with overflow)
01101	A / B (integer division)
01110	A % B (integer division)
01111	LUI (A)

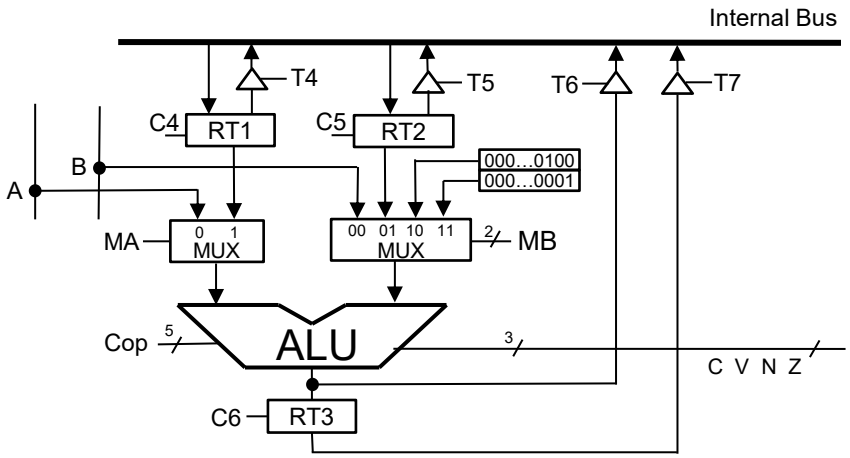
Señales de control





Cop: Cop_4-Cop_0	Operación
00000	NOP
00001	A and B
00010	A or B
00011	not (A)
00100	A xor B
00101	Shift Right Logical (A) B= number of bits to shift
00110	Shift Right Arithmetic (A) B= number of bits to shift
00111	Shift left (A) B= number of bits to shift
01000	Rotate Right (A) B= number of bits to rotate
01001	Rotate Left (A) B= number of bits to rotate
01010	A + B
01011	A - B
01100	A * B (with overflow)
01101	A / B (integer division)
01110	A % B (integer division)
01111	LUI (A)

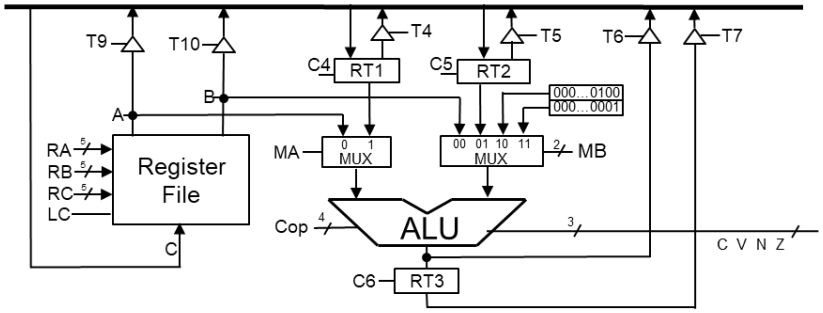
Señales de control



Resultado	C	V	N	Z
Resultado positivo (0 se considera +)	0	0	0	0
Resultado **== 0**	0	0	0	**1**
Resultado **negativo**	0	0	**1**	0
Desbordamiento de la operación	0	**1**	0	0
Acarreo en el bit 32	**1**	0	0	0
División por cero	0	**1**	0	**1**

Cop: Cop_4-Cop_0	Operación
00000	NOP
00001	A and B
00010	A or B
00011	not (A)
00100	A xor B
00101	Shift Right Logical (A) B= number of bits to shift
00110	Shift Right Arithmetic (A) B= number of bits to shift
00111	Shift left (A) B= number of bits to shift
01000	Rotate Right (A) B= number of bits to rotate
01001	Rotate Left (A) B= number of bits to rotate
01010	A + B
01011	A - B
01100	A * B (with overflow)
01101	A / B (integer division)
01110	A % B (integer division)
01111	LUI (A)

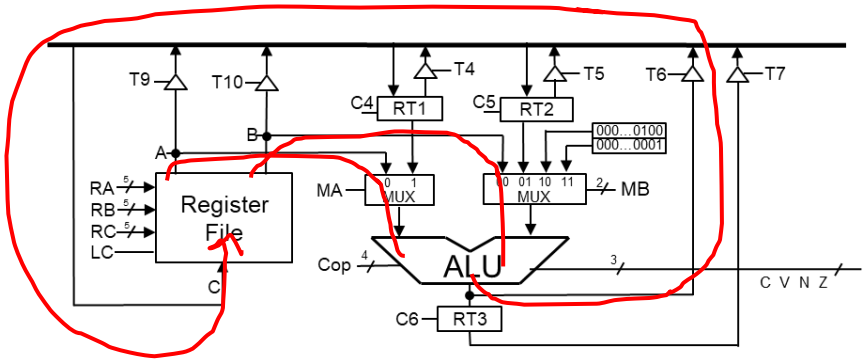
Ejemplo
operaciones elementales en ALU



- **ADD R3 R1 R2**

O. Elemental	Señales

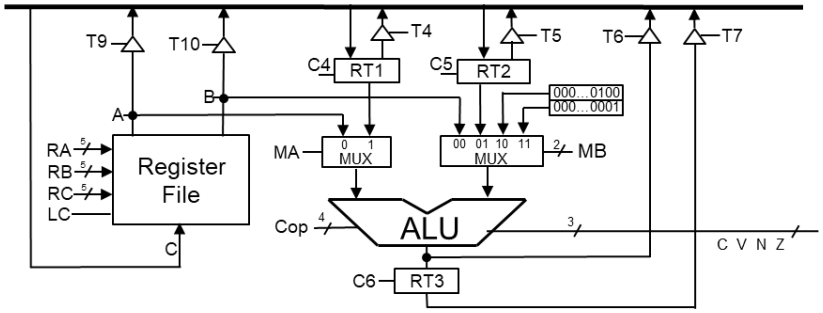
Ejemplo
operaciones elementales en ALU



- **ADD R3 R1 R2**

O. Elemental	Señales

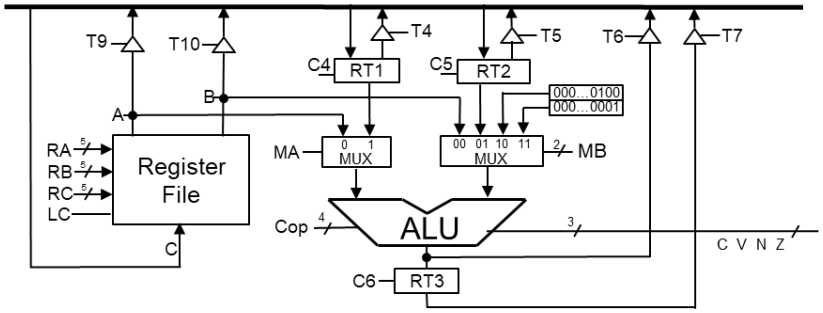
Ejemplo
operaciones elementales en ALU



- **ADD R3 R1 R2**

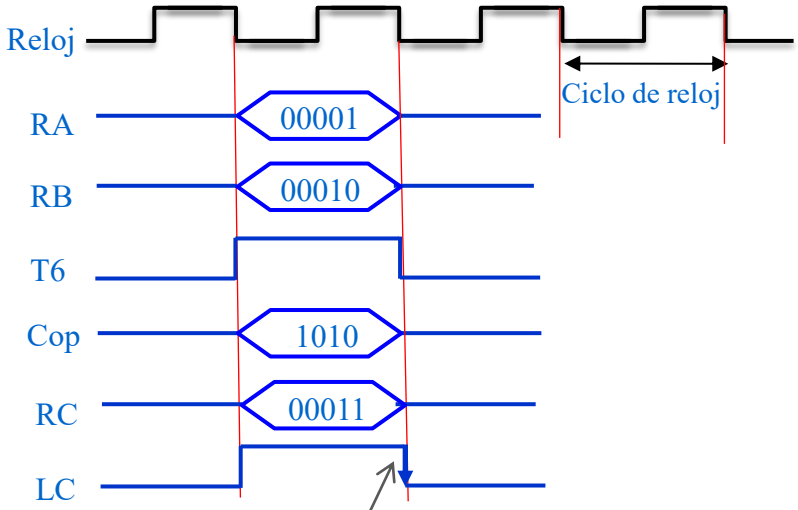
O. Elemental	Señales
R3← R1 + R2	RA=R1, RB=R2, Cop=+, T6, RC=R3, LC=1

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



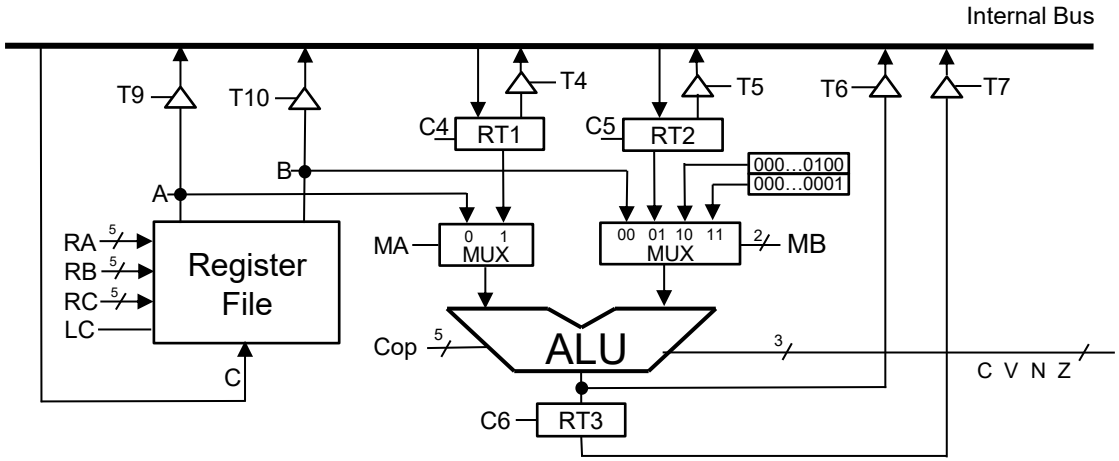
- **ADD R3 R1 R2**

O. Elemental	Señales
R3← R1 + R2	RA=R1, RB=R2, Cop=+, T6, RC=R3, LC=1



Resto de señales a 0.
La carga se realiza en R3 en el flanco de bajada.
El dato está disponible en el registro R3 durante el siguiente ciclo

Ejemplo
operaciones elementales en ALU

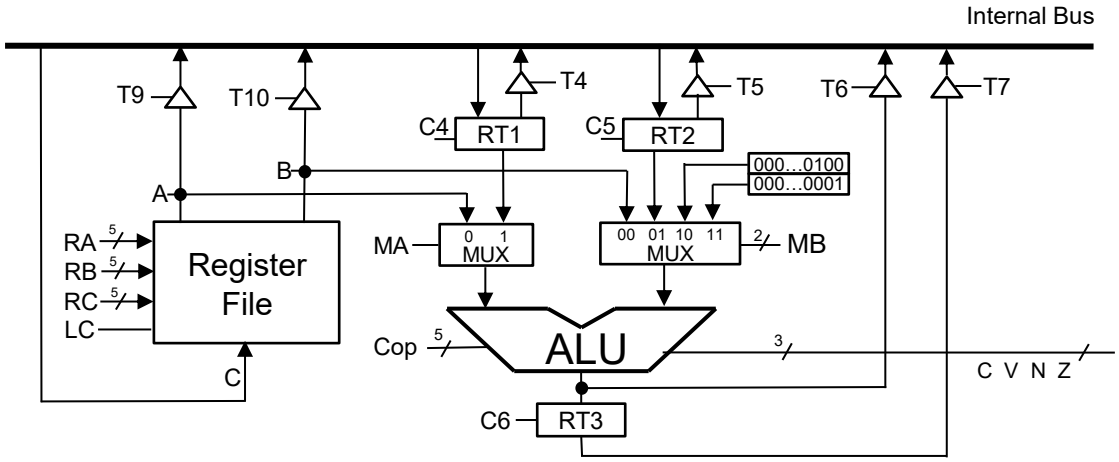


- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



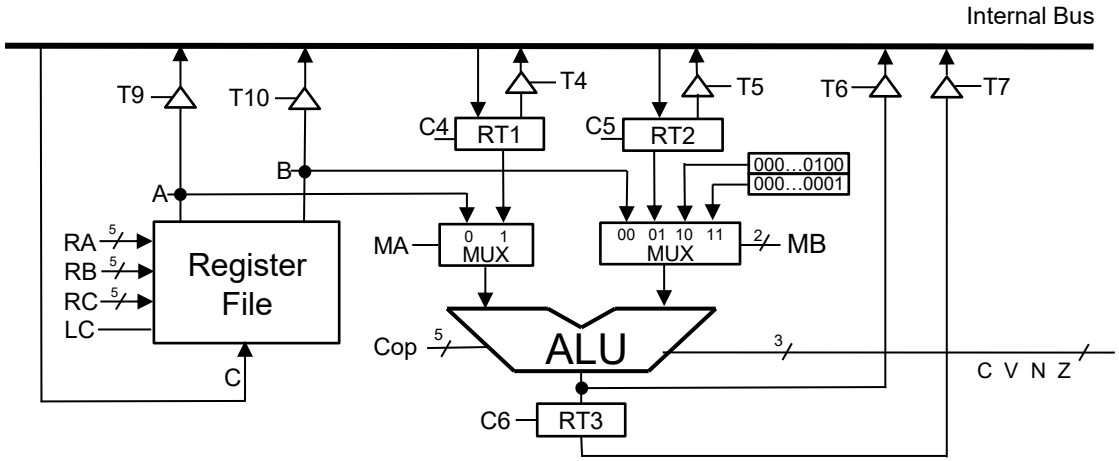
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

O. Elemental	
R1←R1 ^ R2	R1 ← (R1 ^ R2)
R2←R1 ^ R2	R2 ← (R1 ^ R2) ^ R2
R1←R1 ^ R2	R1 ← (R1 ^ R2) ^ R1

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



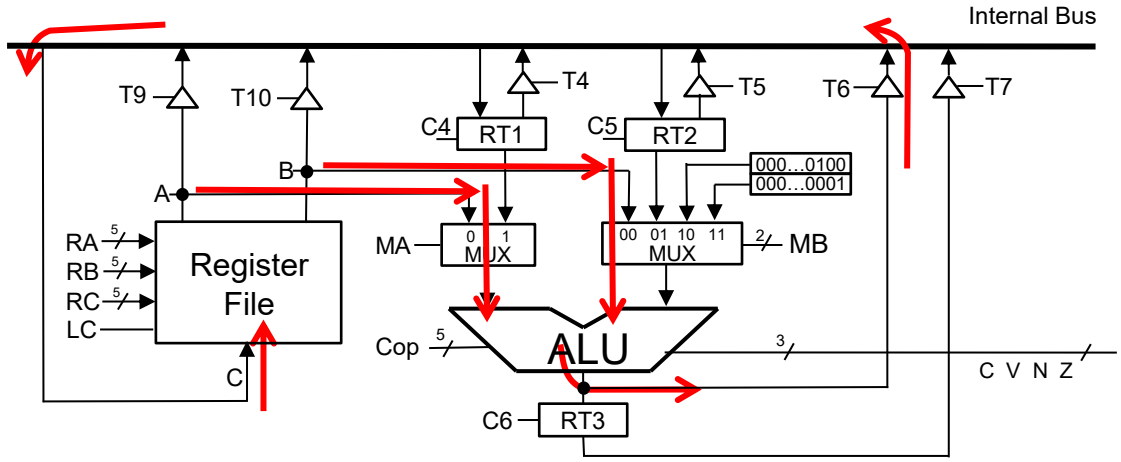
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

O. Elemental	Señales
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC
R2←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=2, LC
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



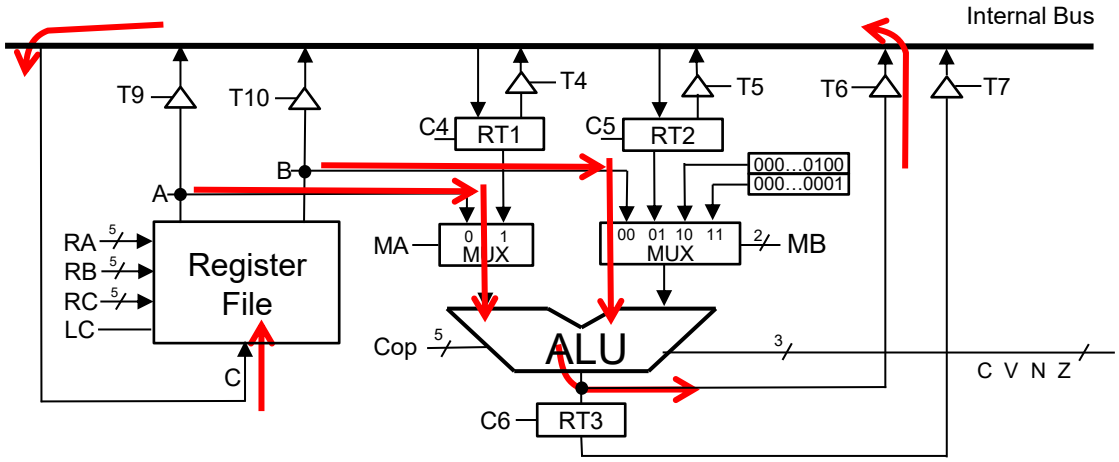
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

O. Elemental	Señales
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC
R2←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=2, LC
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



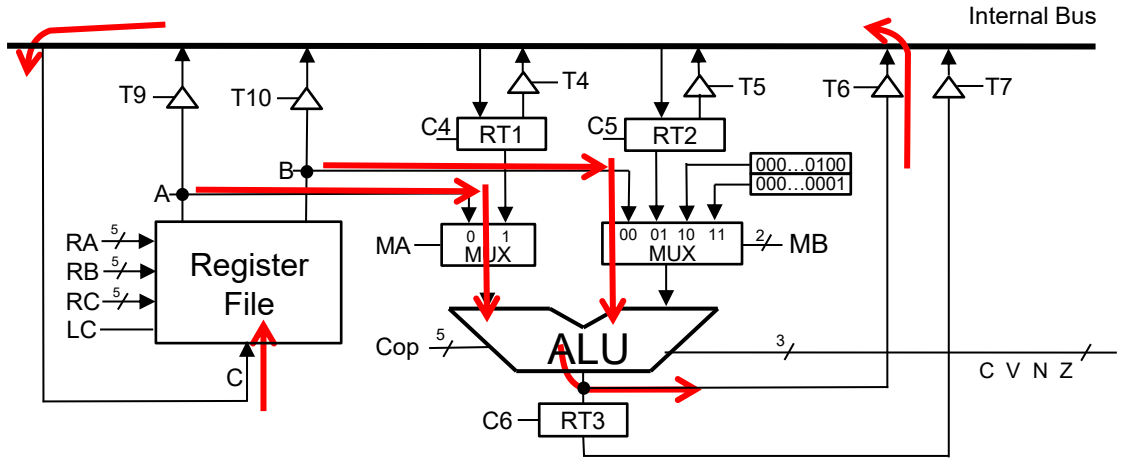
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

O. Elemental	Señales
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC
R2←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=2, LC
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC

Ejemplo
operaciones elementales en ALU



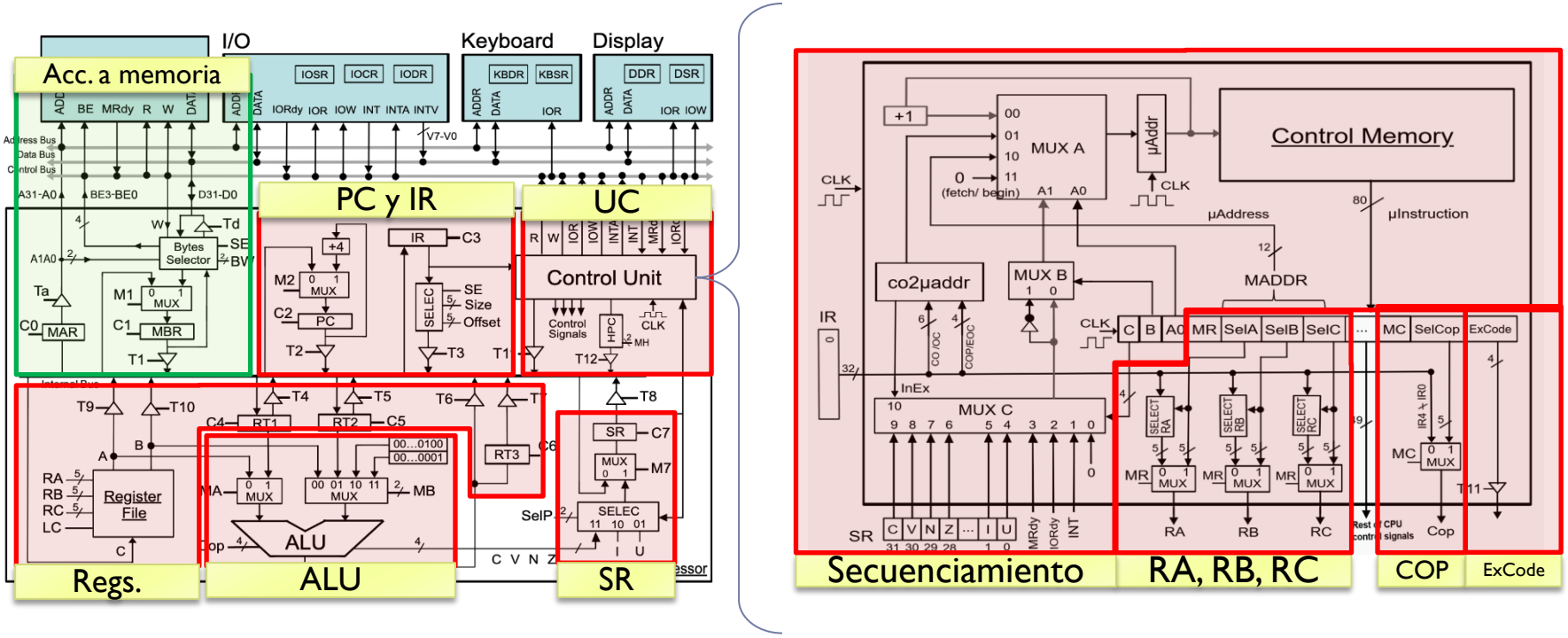
- **SWAP R1 R2**

O. Elemental	Señales
RT1← R1	RA=1, T9, C4
R1 ← R2	RA=2, T9, RC=1, LC
R2 ← RT1	T4, RC=2, LC

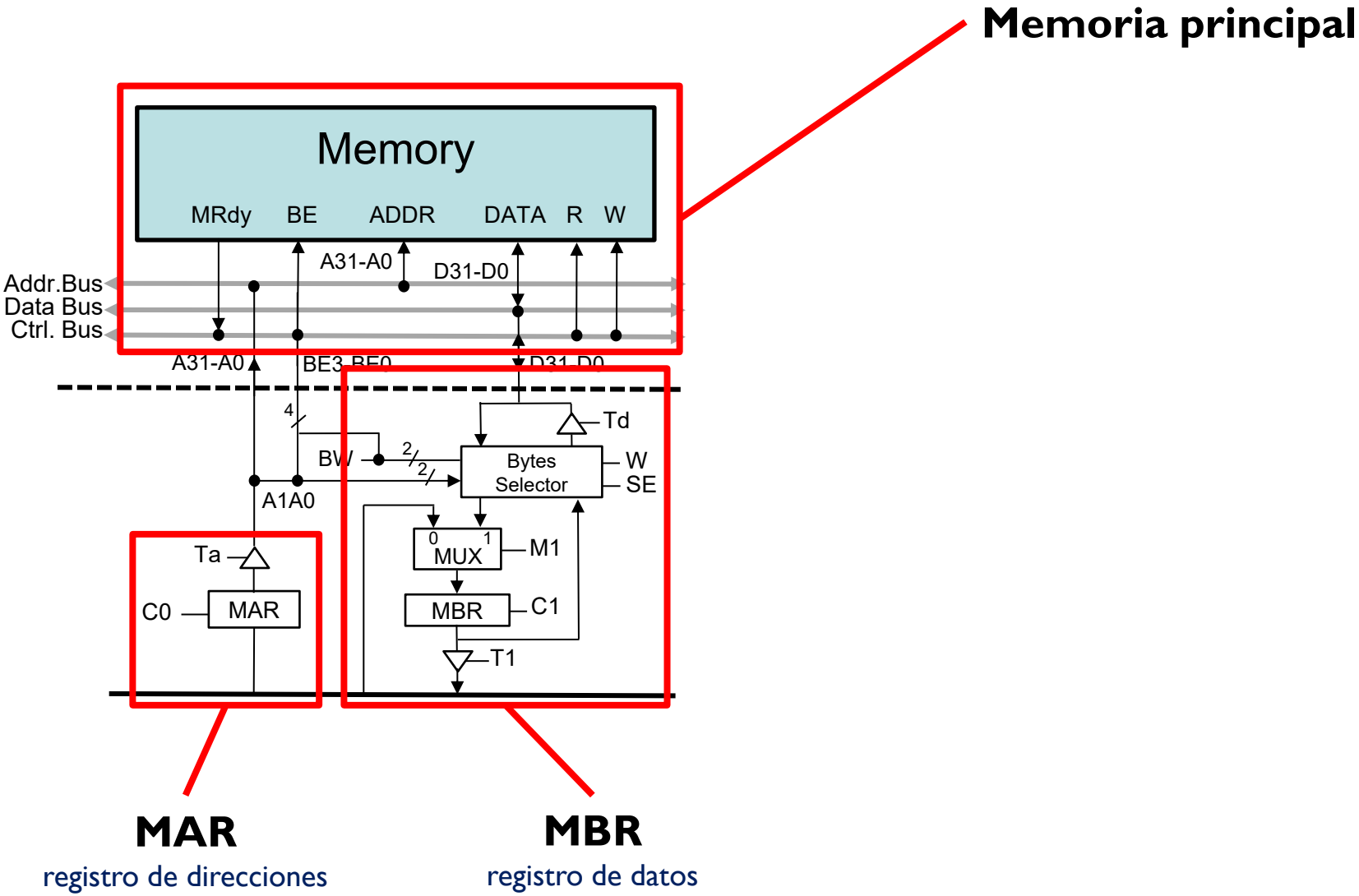
- **SWAP R1, R2 sin R_{tmp}**

O. Elemental	Señales
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC
R2←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=2, LC
R1←R1 ^ R2	RA=1, RB=2, Cop=^, T6, RC=1, LC

Procesador elemental: señales de control

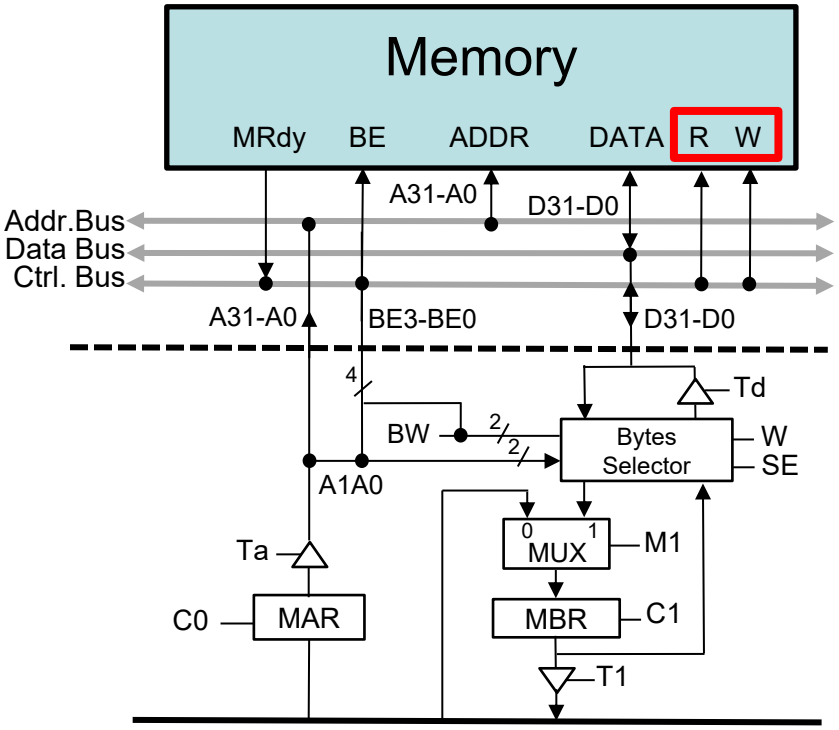


Elementos


Memoria principal
Memory
MRdy
BE
ADDR
DATA
R
W
A31-A0
D31-D0
Addr.Bus
Data Bus
Ctrl. Bus
A31-A0
BE3-BE0
D31-D0
4
Td
BW
2
2
Bytes Selector
W
SE
A1A0
Ta
0
1
MUX
M1
C0
MAR
MBR
C1
T1
MAR
registro de direcciones
MBR
registro de datos

Señales de control

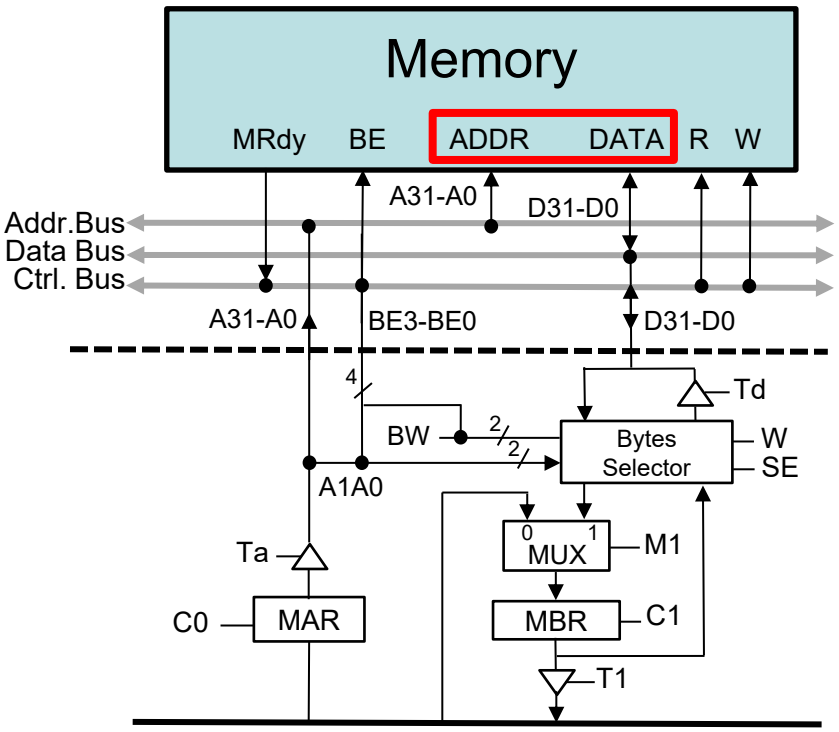
- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura



Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

Señales de control

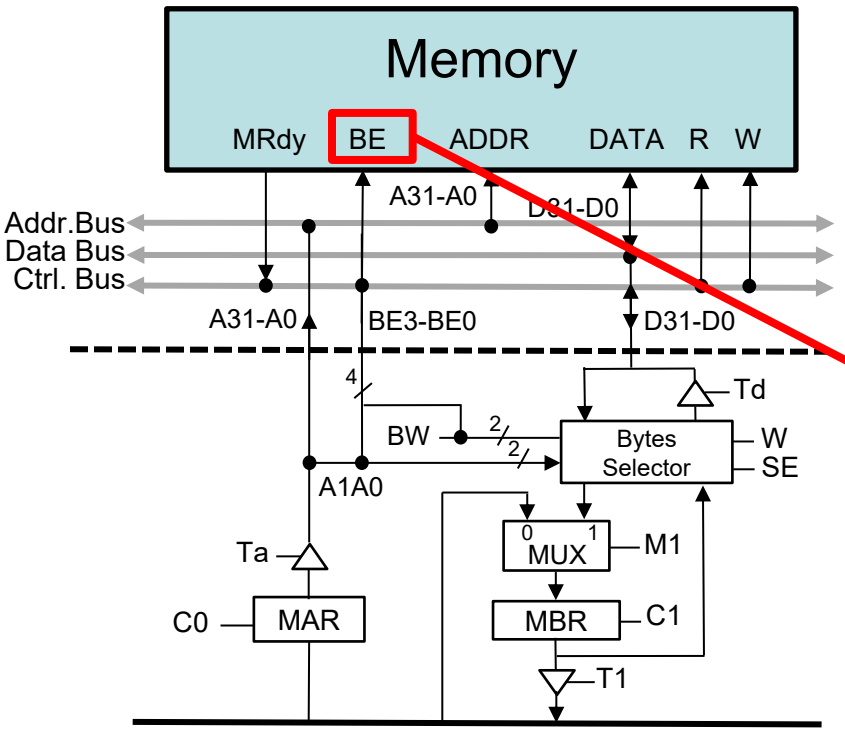


- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección

Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

Señales de control



- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección
  - BE = BE3-BE0 = A1A0 + BW
    - Tamaño acceso (byte, palabra, ½ palabra)

- BW: byte selector

  Selecciona qué bytes se almacenan en el MBR durante la lectura y se copian en el bus durante la escritura.
  - **BW=00**: acceso a **byte**
  - **BW=01**: acceso a **media palabra**
  - **BW=11**: acceso a **palabra**

Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

Señales BE (*Byte Enable*)

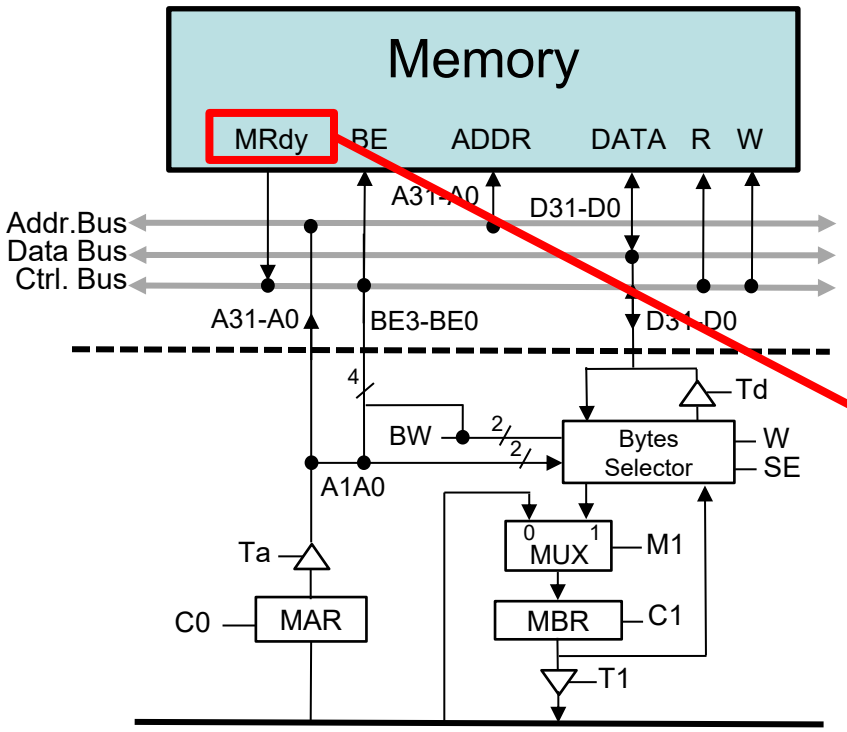
- Para lectura:

Bytes en memoria				Selección de bytes				Salida al BUS			
D31-D24	D23-D16	D15-D8	D7-D0	BE3	BE2	BE1	BE0	D31-D24	D23-D16	D15-D8	D7-D0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	0	0	---	---	---	Byte 0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	0	1	---	---	Byte 1	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	1	0	--	Byte 2	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	1	1	Byte 3	---	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	1	0	X	---	---	Byte 1	Byte 0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	1	1	X	Byte 3	Byte 2	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	1	1	X	X	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0

- Para escritura:

Dato en el bus				Selección de bytes				Bytes escritos en memoria			
D31-D24	D23-D16	D15-D8	D7-D0	BE3	BE2	BE1	BE0	D31-D24	D23-D16	D15-D8	D7-D0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	0	0	---	---	---	Byte 0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	0	1	---	---	Byte 1	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	1	0	--	Byte 2	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	0	1	1	Byte 3	---	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	1	0	X	---	---	Byte 1	Byte 0
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	0	1	1	X	Byte 3	Byte 2	---	---
Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	1	1	X	X	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0

Señales de control



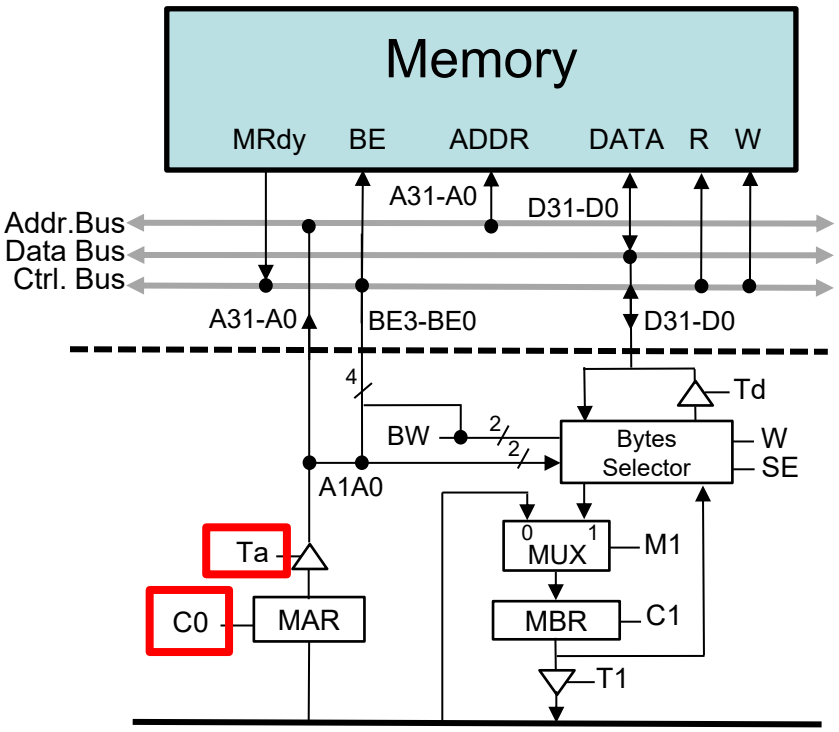
- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección
  - BE = BE3-BE0 = A1A0 + BW
    - Tamaño acceso (byte, palabra, ½ palabra)
  - MRdy – operación finalizada [solo para asíncrono]

- Síncrona:
  - La memoria requiere un cierto número de ciclos para todas las operaciones.
- Asíncrona:
  - Número no fijo de ciclos de reloj para operaciones de memoria.
  - La memoria indica cuándo finaliza la operación.

Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

Señales de control

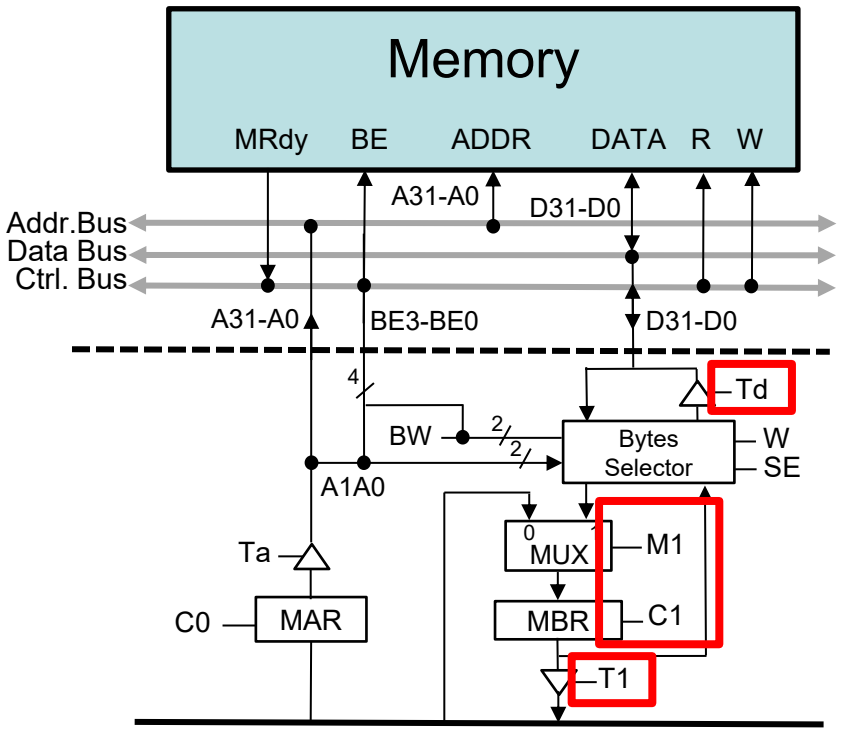


Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección
  - BE = BE3-BE0 = A1A0 + BW
    - Tamaño acceso (byte, palabra, ½ palabra)
  - MRdy – operación finalizada [solo para asíncrono]
- **MAR y MBR**
  - C0 – del bus interno al MAR
  - Ta – salida de MAR al bus de direcciones

Señales de control

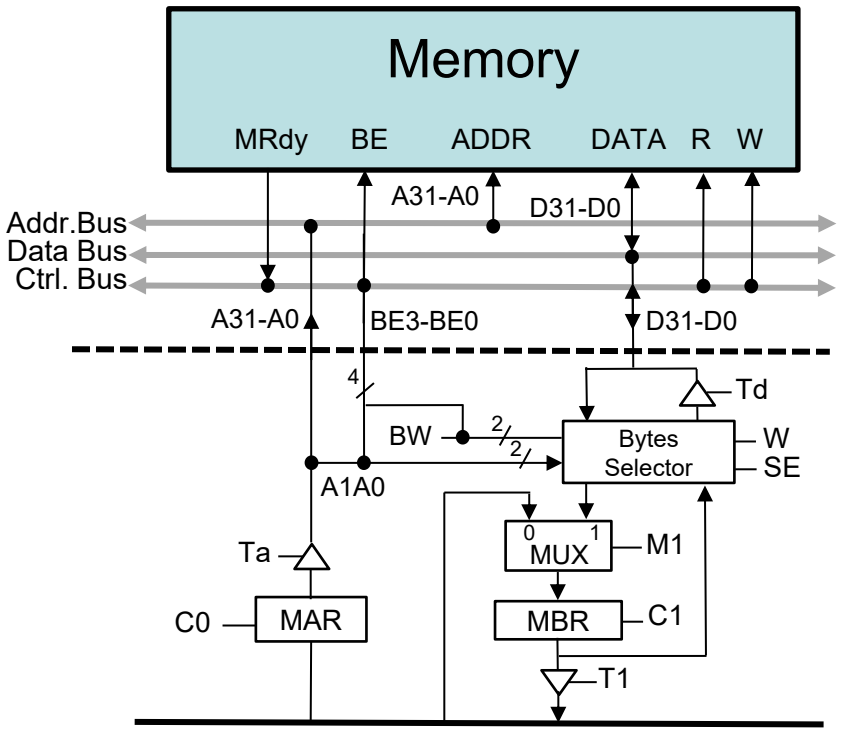


Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección
  - BE = BE3-BE0 = A1A0 + BW
    - Tamaño acceso (byte, palabra, ½ palabra)
  - MRdy – operación finalizada [solo para asíncrono]
- **MAR y MBR**
  - C0 – del bus interno al MAR
  - Ta – salida de MAR al bus de direcciones
  - C1 – del bus de datos al MBR
  - M1 – selección para MBR: de memoria o bus interno
  - Td – salida de MBR al bus de datos
  - T1 – salida de MBR al bus interno

Señales de control
resumen

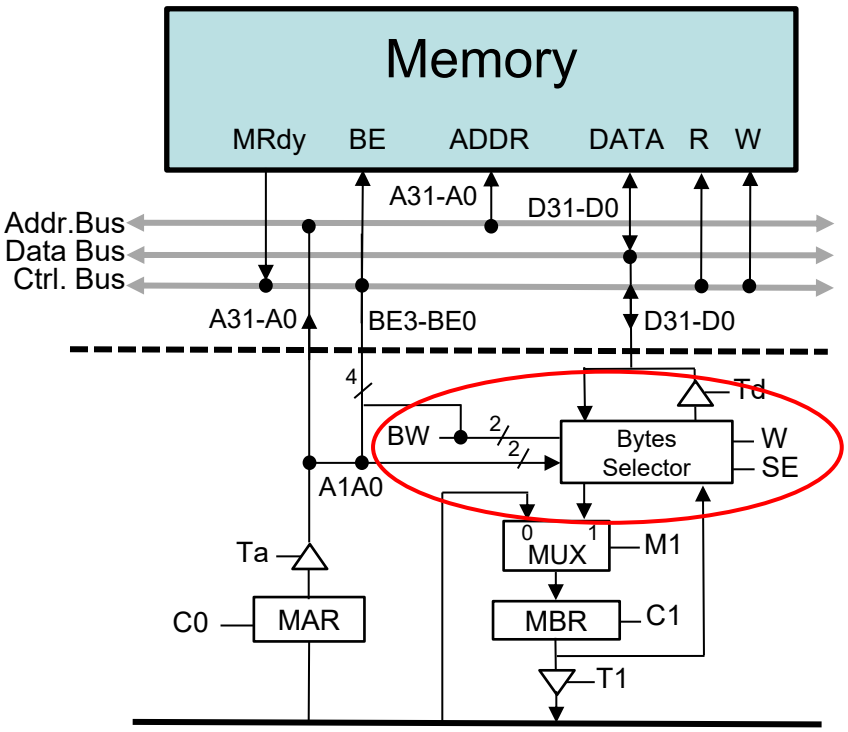


Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

- **Memoria principal**
  - R – lectura
  - W – escritura
  - DATA – datos desde/a memoria
  - ADDR – dirección
  - BE = BE3-BE0 = A1A0 + BW
    - Tamaño acceso (byte, palabra, ½ palabra)
  - MRdy – operación finalizada [solo para asíncrono]
- **MAR y MBR**
  - C0 – del bus interno al MAR
  - Ta – salida de MAR al bus de direcciones
  - C1 – del bus de datos al MBR
  - M1 – selección para MBR: de memoria o bus interno
  - Td – salida de MBR al bus de datos
  - T1 – salida de MBR al bus interno

Tamaño de acceso a memoria



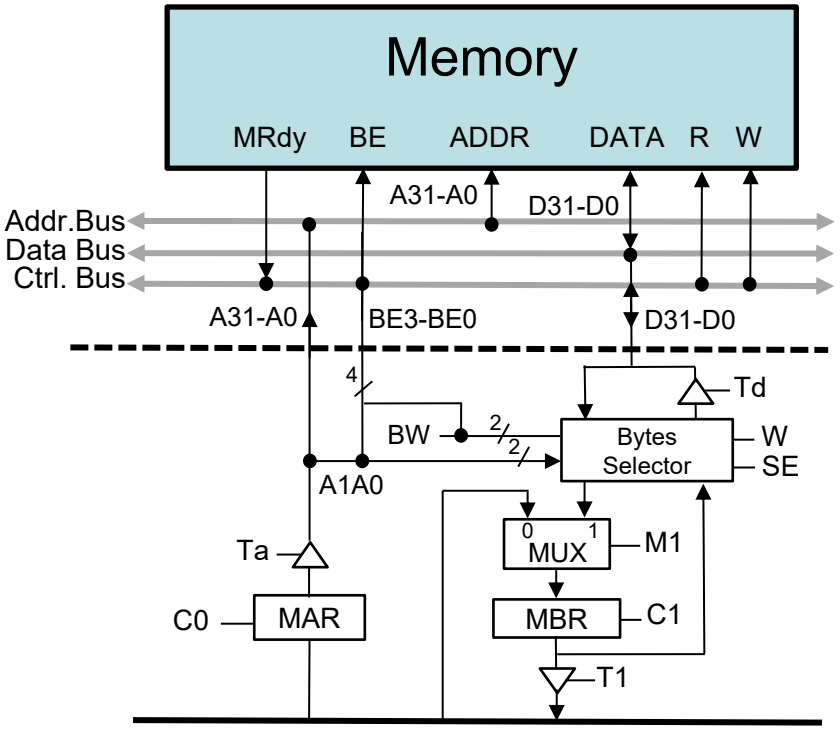
Nomenclatura:

- MAR -> registro de direcciones
- MBR -> registro de datos

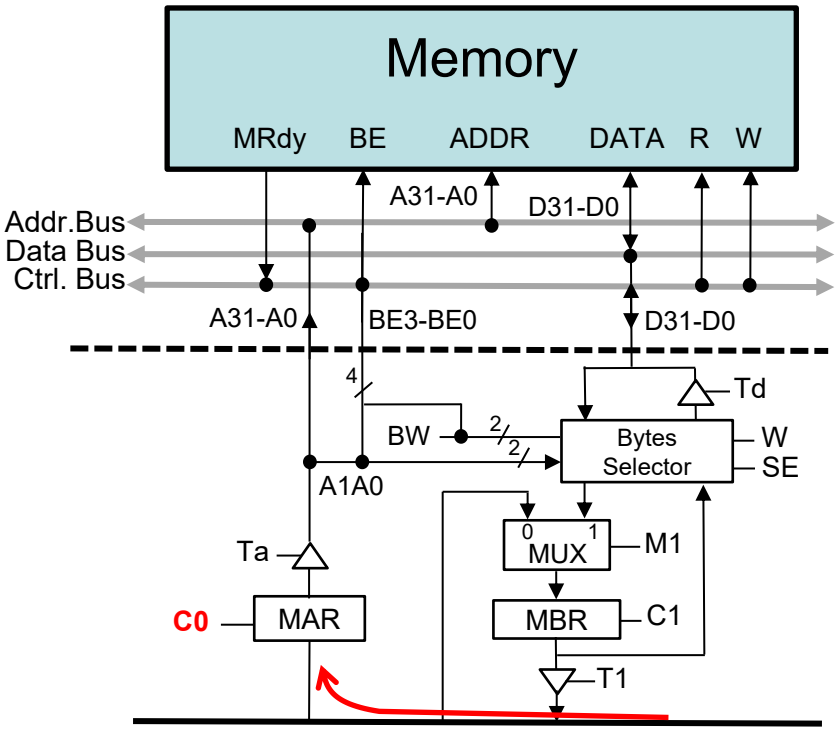
- *Bytes Selector*: selecciona qué bytes se almacenan en MBR en lectura y se vuelcan al bus en escritura
- BW: bytes a transferir
  - **BW=00:** Acceso a bytes
  - **BW=01**: Acceso a media palabra
  - **BW=11**: Acceso a palabra
- SE: extensión de signo
  - **SE=0**: no extiende el signo en accesos más pequeños de una palabra
  - **SE=1**: extiende el signo en accesos más pequeños de una palabra

Ejemplo
operaciones elementales para usar la memoria

- **Lectura**



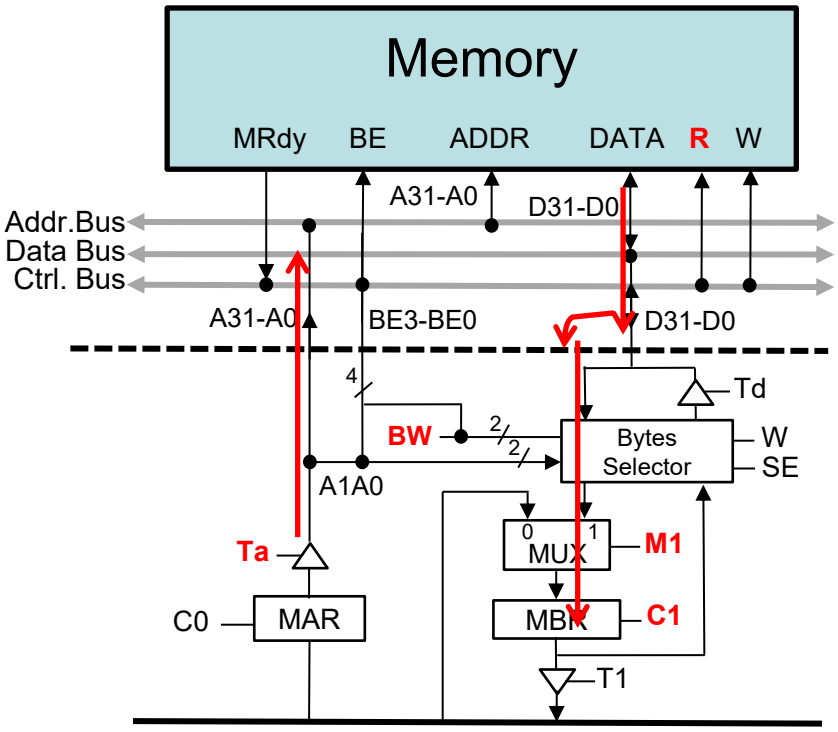
Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



- **Lectura**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0

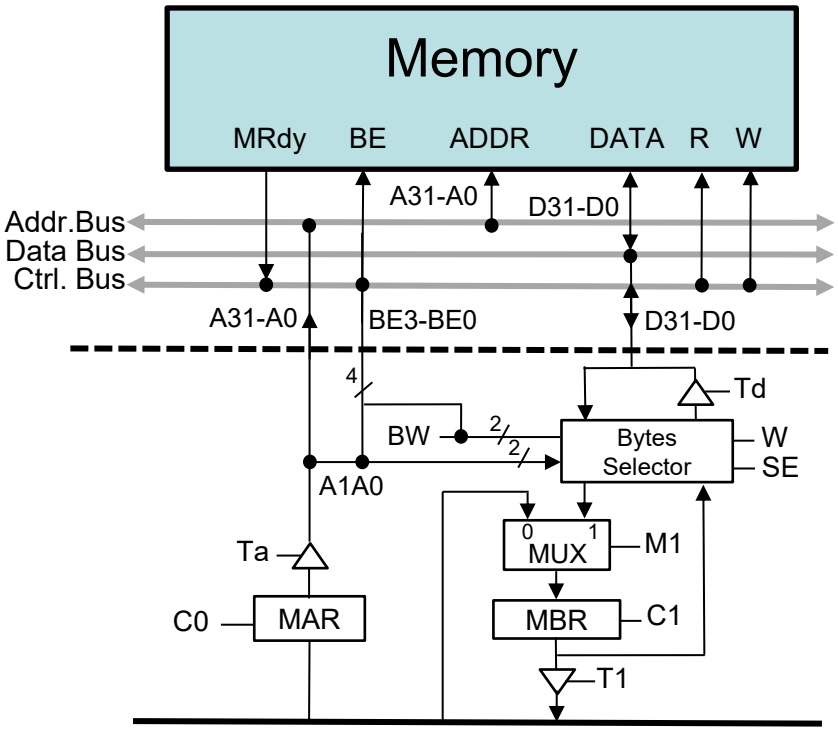
Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo

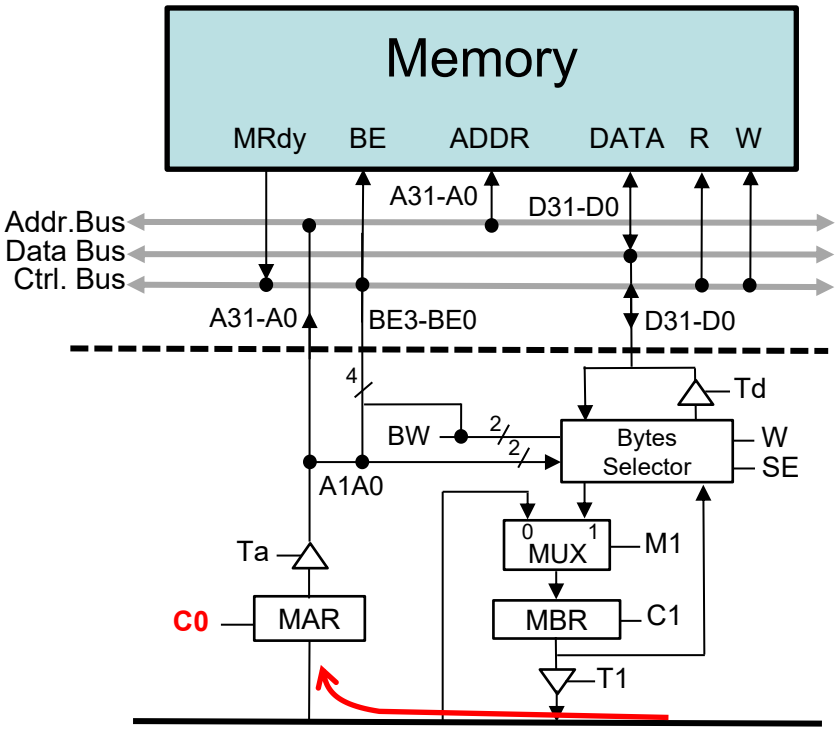


- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

- **Escritura**

Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



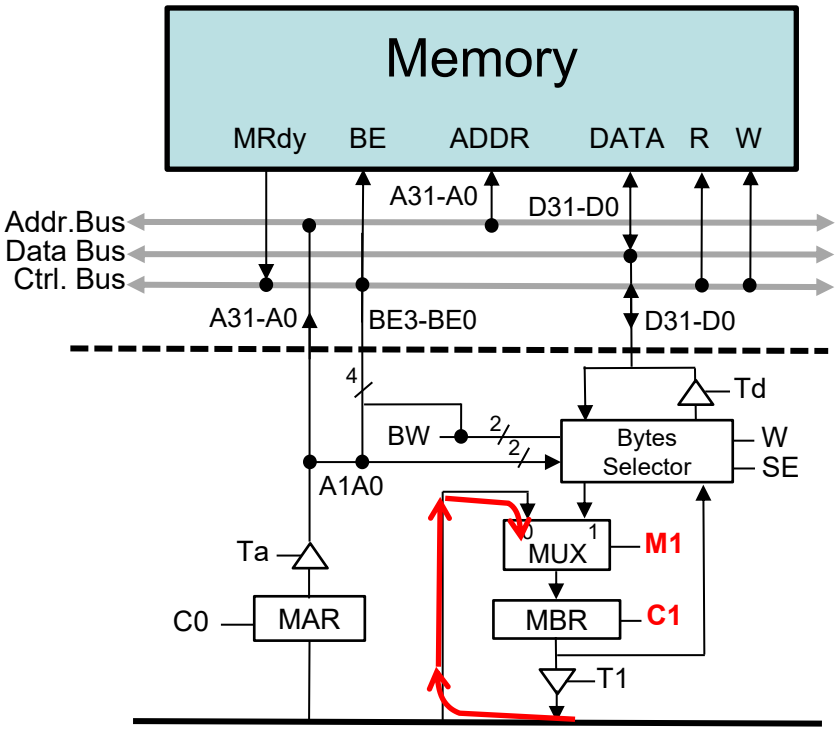
- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

- **Escritura**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0

Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



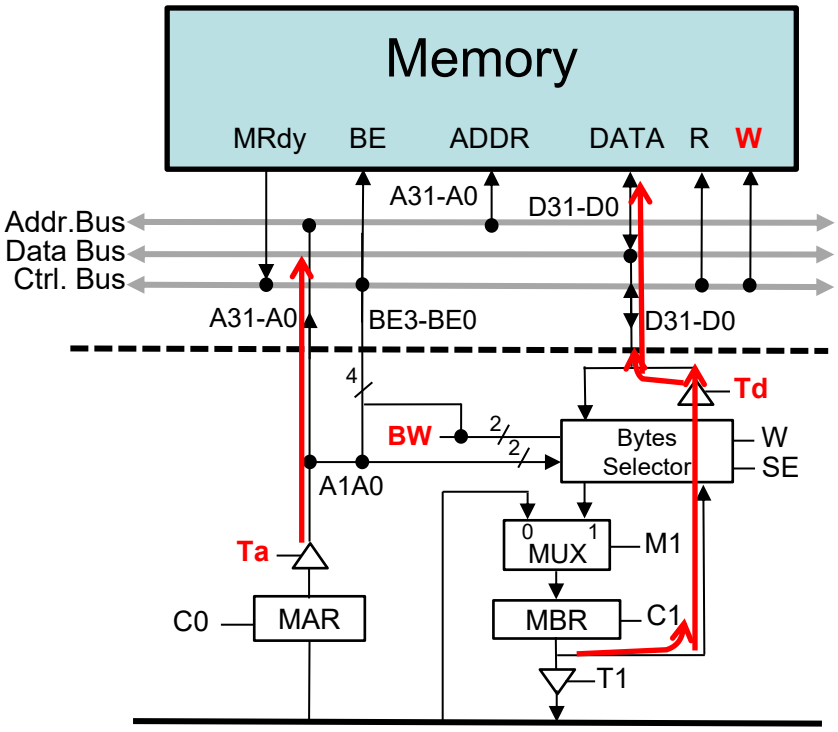
- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

- **Escritura**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← <dato>	…, C1

Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



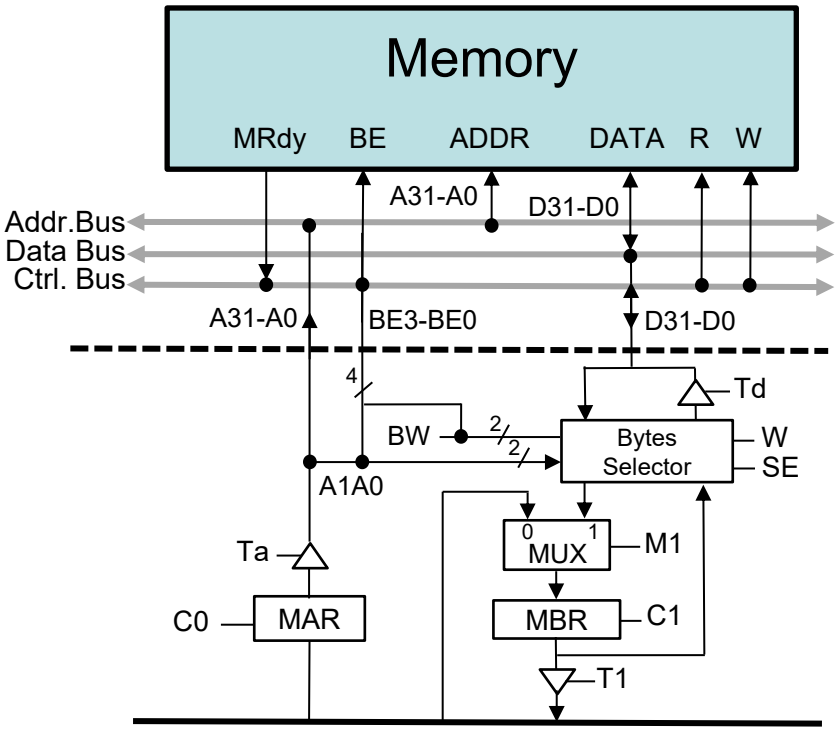
- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

- **Escritura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← <dato>	…, C1
Ciclo de escritura	Ta, Td, W, BW=11

Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de 1 ciclo



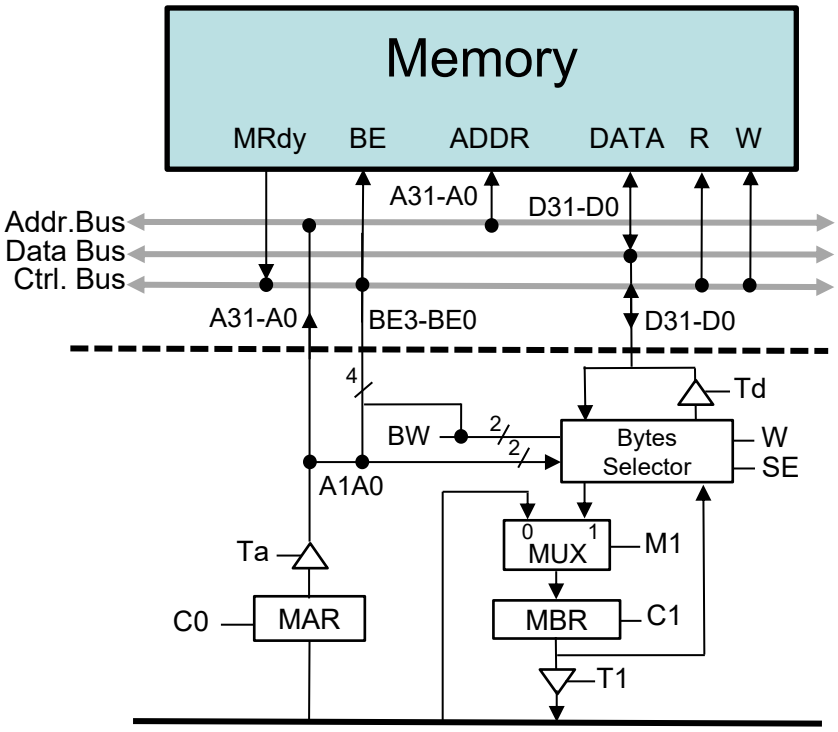
- **Lectura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

- **Escritura de una palabra**

O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
MBR ← <dato>	…, C1
Ciclo de escritura	Ta, Td, W, BW=11

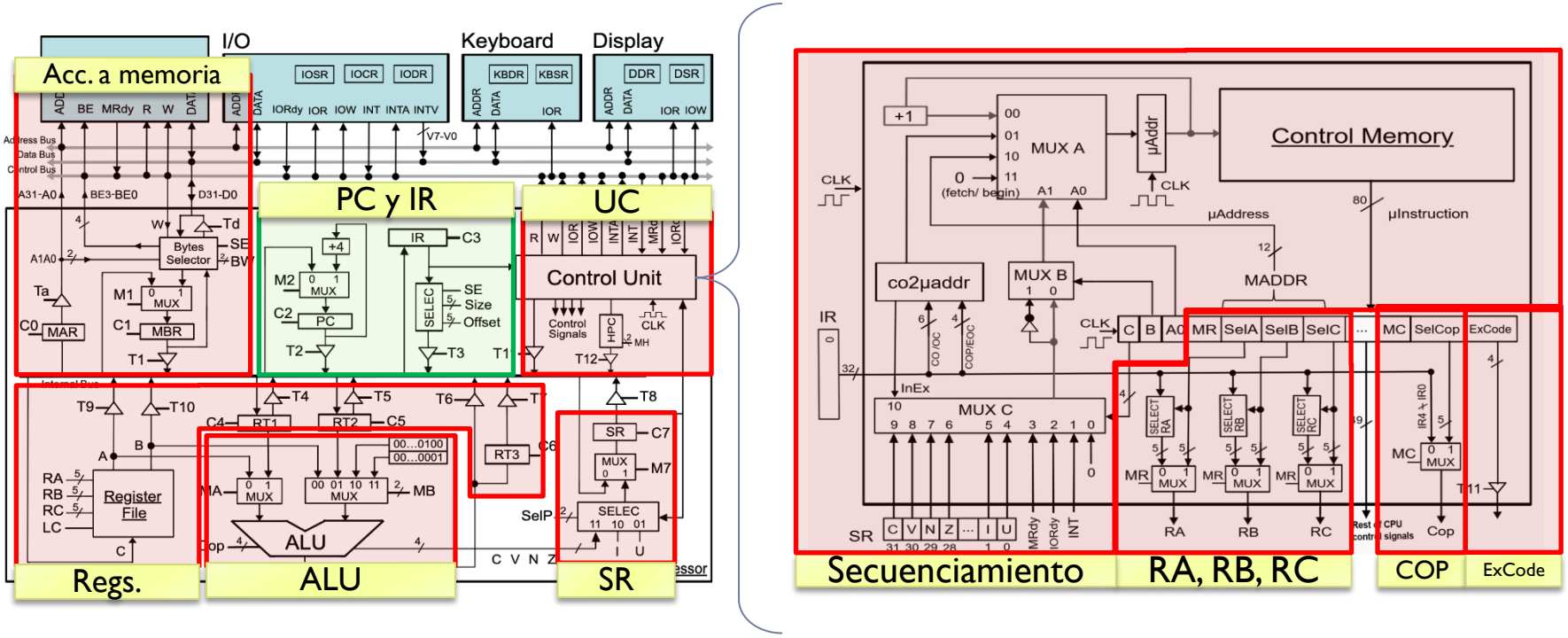
Ejemplo
Acceso a memoria síncrona de **2** ciclo



- **Lectura de una palabra**

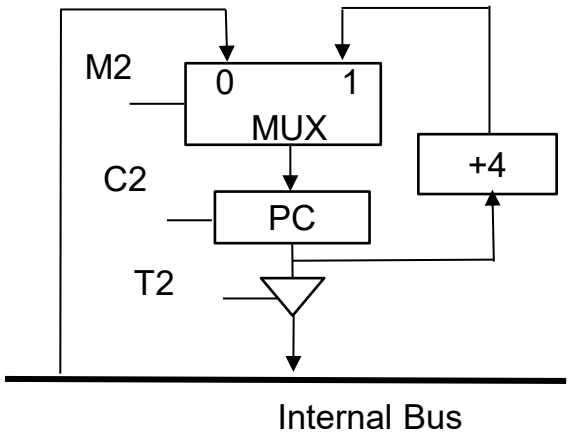
O. Elemental	Señales
MAR ← <dirección>	…, C0
ciclo de lectura	Ta, R
ciclo de lectura MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW=11, M1, C1

Procesador elemental: señales de control



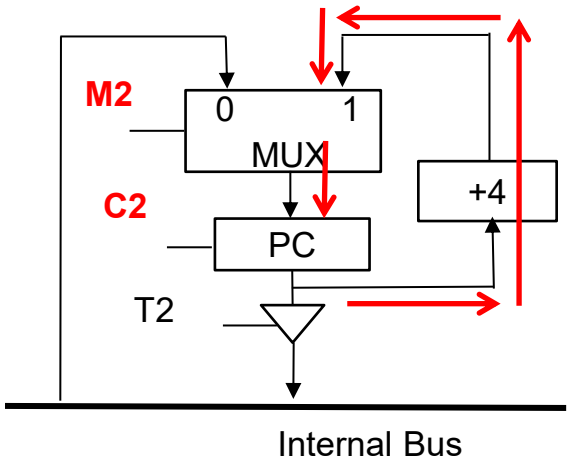
Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón Mateos

PC: Contador de programa



- **PC**
  - C2 – elegido por M2 al PC
  - M2 – bus interno o PC+4
  - T2 – de PC a bus interno

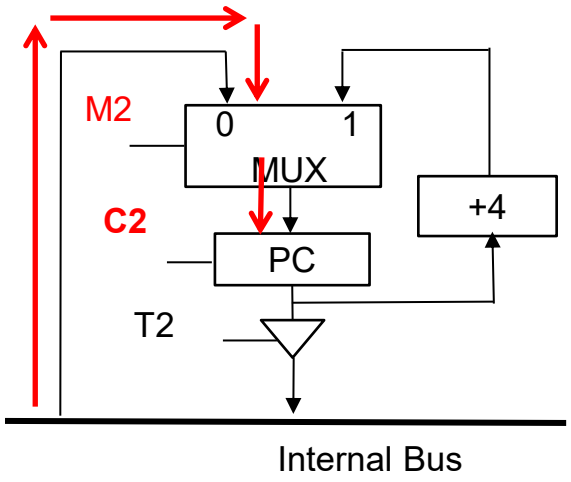
Ejemplo
Actualizar contador de programa (PC)



- **Apuntar a la siguiente**

O. Elemental	Señales
PC ← PC + 4	C2, M2

Ejemplo
Actualizar contador de programa (PC)



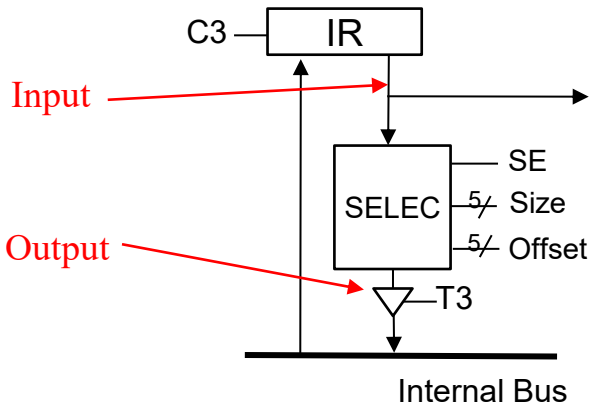
- **Apuntar a la siguiente**

O. Elemental	Señales
PC ← PC + 4	C2, M2

- **Salto a dirección**

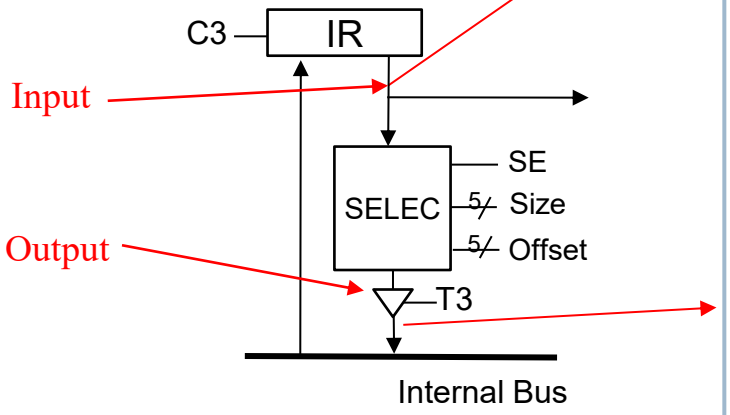
O. Elemental	Señales
PC ← <I.Bus>	C2, M2=0

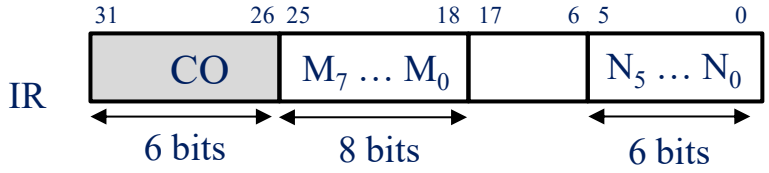
IR: Registro de instrucción



- **IR**
  - C3 – carga del bus interno
  - SELEC – selecciona parte del contenido de IR
    - Size: tamaño
    - Offset: desplazamiento
      - El bit de inicio (el menos significativo)
    - SE: extensión de signo
  - T3 – copia la salida de SELEC al bus interno

SELEC: circuito selector





(SE = 0) Selección **sin** extensión de signo

Size	Offset	Output
01000	10010	0 0 0 $M_7..M_0$
00110	00000	0 0 0 $00N_5…N_0$

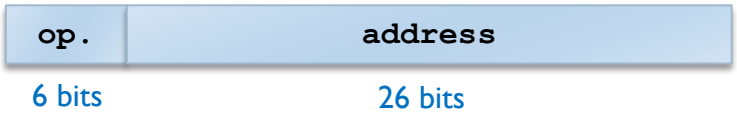
(SE = 1) Selección **con** extensión de signo

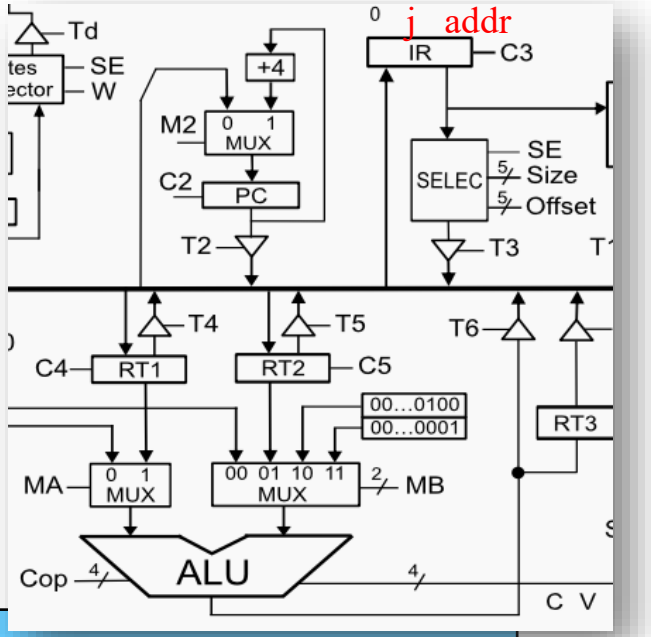
Size	Offset	Output
01000	10010	$M_7..M_7$ $M_7..M_7$ $M_7..M_7$ $M_7..M_0$
00110	00000	$N_5..N_5$ $N_5..N_5$ $N_5..N_5$ $N_5N_5N_5..N_0$

Tamaño en bits

Bit de inicio (menos significativo)

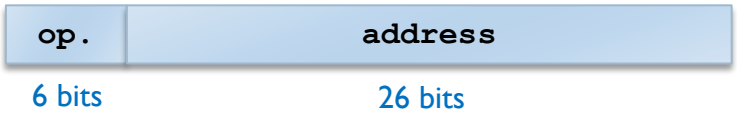
Ejemplo
salto absoluto `j addr`

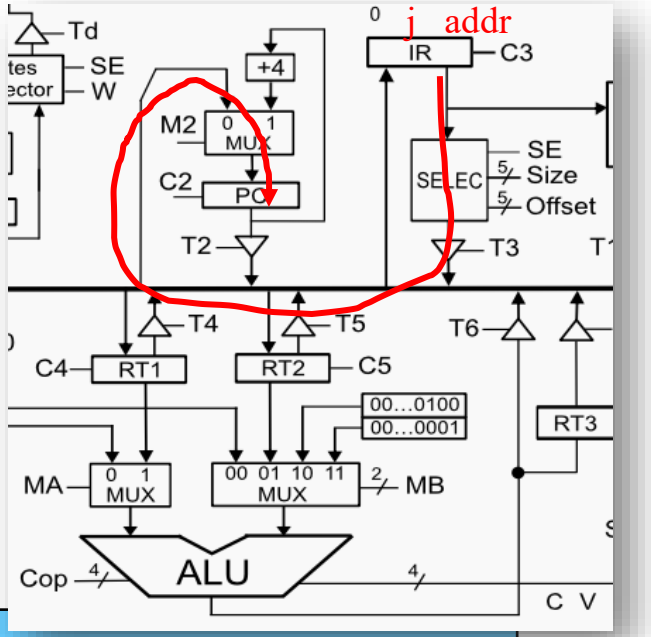




O. Elemental	Señales de control

Ejemplo
salto absoluto `j addr`

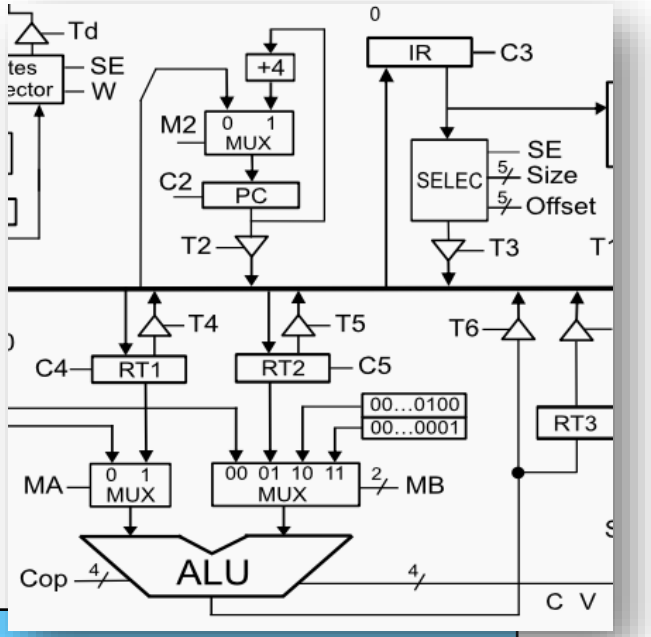




O. Elemental	Señales de control
PC← RI(dir)	Offset = 00000, Size = 11010 (26), SE=0, C2,T3

Ejemplo
salto relativo `b offset`

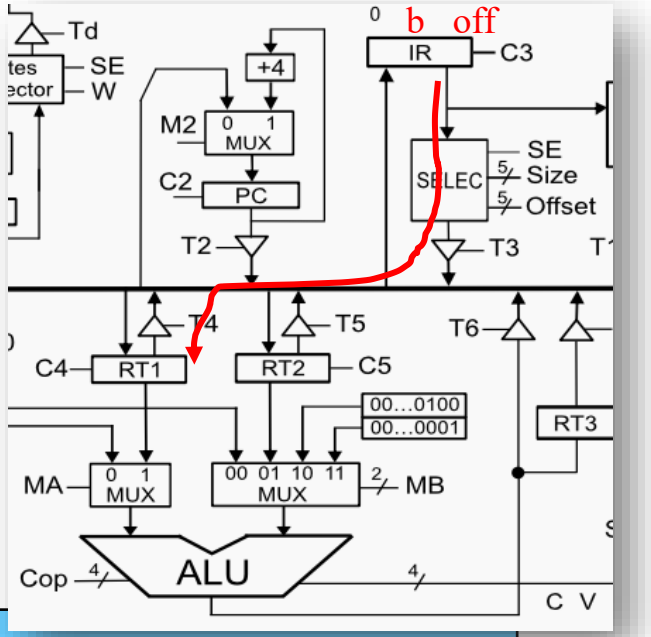




O. Elemental	Señales de control

Ejemplo
salto relativo `b offset`

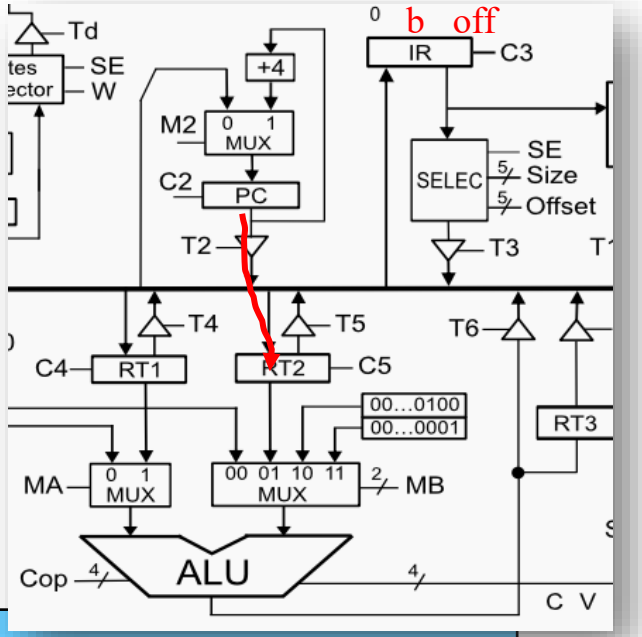




O. Elemental	Señales de control
RT1 ← RI(off)	Offset=0, Size=10000 (16), SE=1, T3, C4

Ejemplo
salto relativo `b offset`

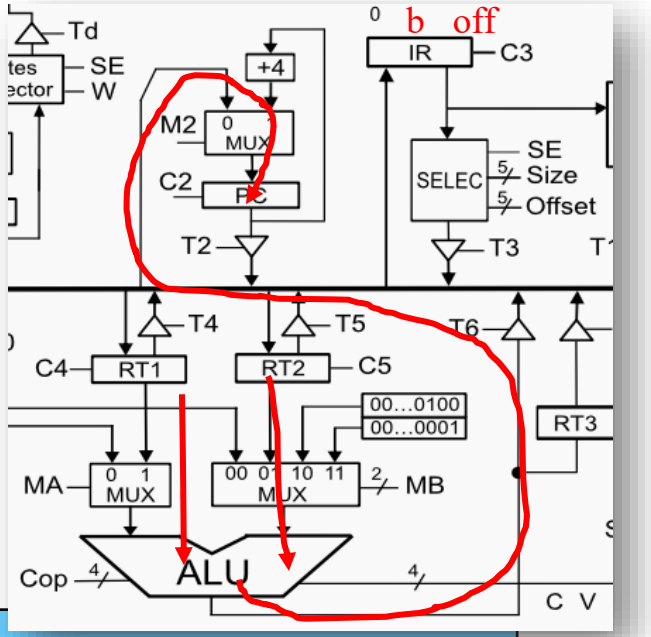




O. Elemental	Señales de control
RT1 ← RI(off)	Offset=0, Size=10000 (16), SE=1, T3, C4
RT2 ← PC	T2, C5

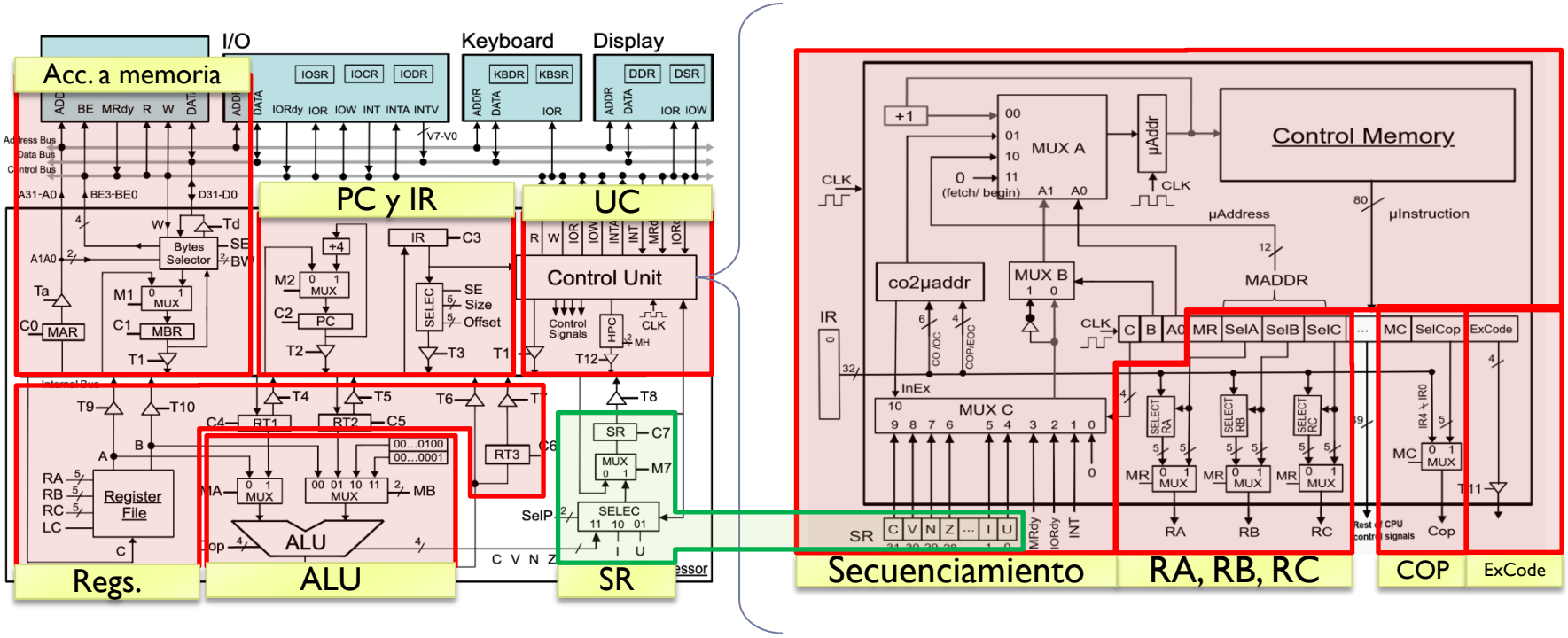
Ejemplo
salto relativo `b offset`



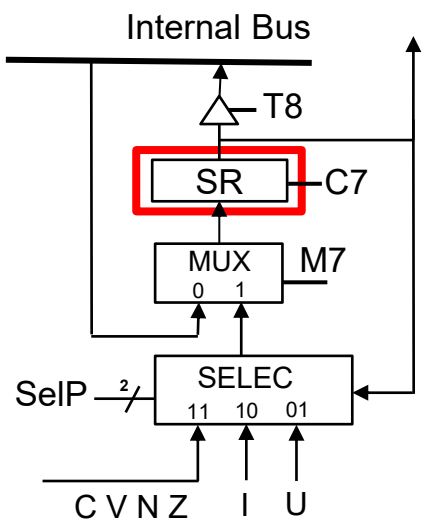


O. Elemental	Señales de control
RT1 ← RI(off)	Offset=0, Size=10000 (16), SE=1, T3, C4
RT2 ← PC	T2, C5
PC ← RT1 + RT2	MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=+, T6, M2=0, C2

Procesador elemental: señales de control

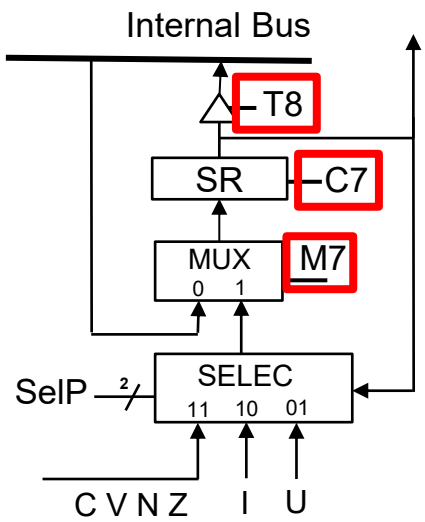


SR: Registro de estado



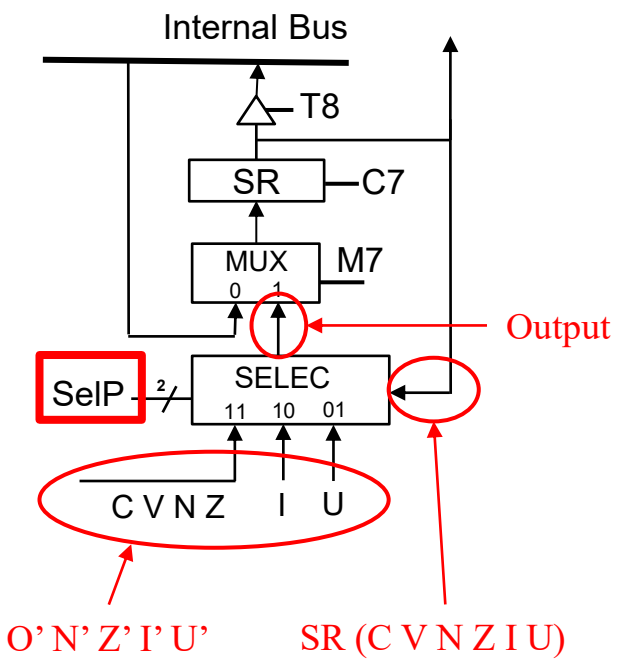
- Almacena información (bits de estado) sobre **el estado** del **programa que se está ejecutando en el procesador.**
- Bit de estado típicos:
  - C, V, N, Z:
    Resultado de la **última operación en** la **ALU**
  - U:
    CPU ejecuta en **modo núcleo** o **modo usuario**
  - I:
    interrupciones están **habilitadas o no**

SR: Registro de estado



- **SR**
  - T8 – del SR al bus interno
  - C7 – de bus interno al SR
  - M7 – flags de IDB o SELEC

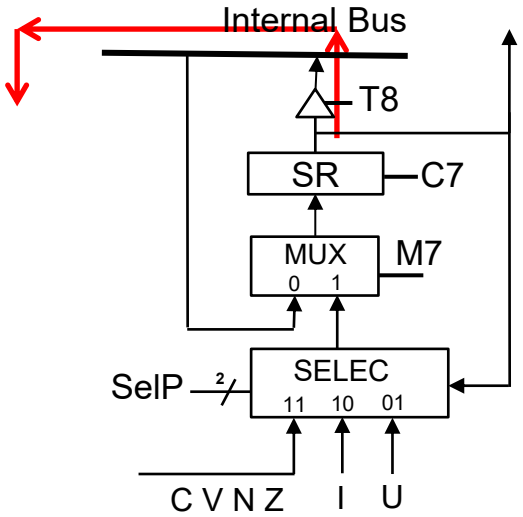
SR: Registro de estado



- **SR**
  - T8 – del SR al bus interno
  - C7 – de bus interno al SR
  - M7 – flags de IDB o SELEC
  - SelP – actualiza flags: ALU / I / U

```
if  (SelP == 11)
     Output = C' V' N' Z' I U
if  (SelP == 10)
     Output = C V N Z I' U
if  (SelP == 01)
     Output = C V N Z I U'
```

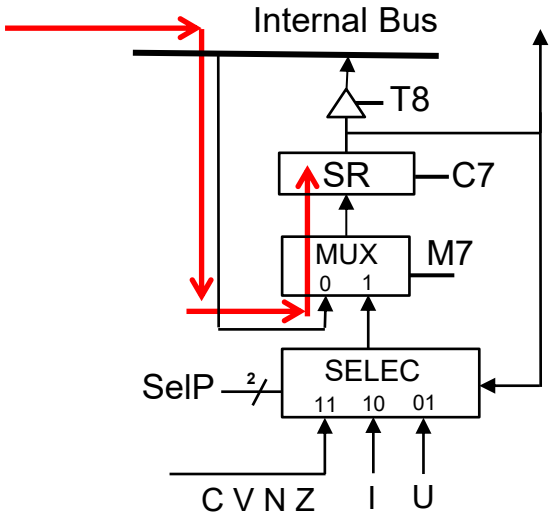
Ejemplo
Actualizar registro de estado (SR)



- **Guardar SR**

O. Elemental	Señales
RTI ← SR	T8, C4

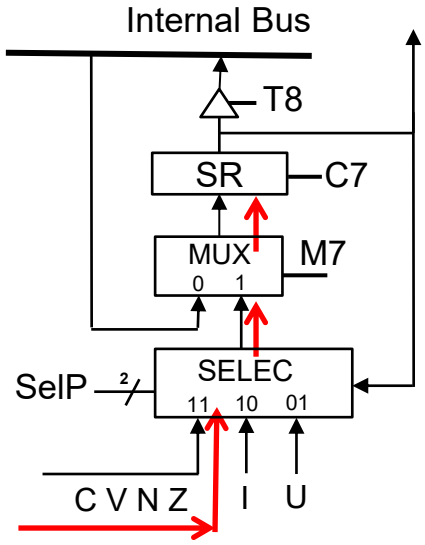
Ejemplo
Actualizar registro de estado (SR)



- **Guardar/recuperar SR**

O. Elemental	Señales
RT1 ← SR	T8, C4
SR ← RT1	T4, M7=0, C7

Ejemplo
Actualizar registro de estado (SR)



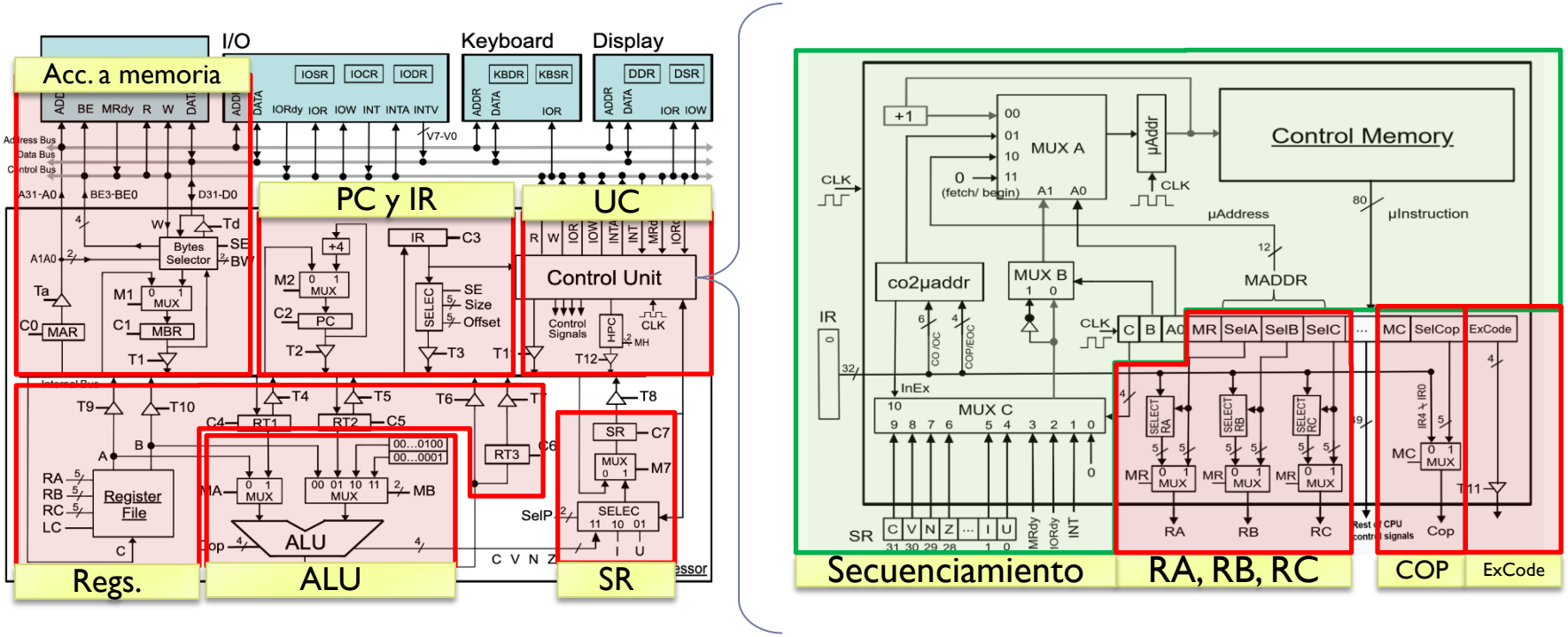
- **Guardar/recuperar SR**

O. Elemental	Señales
RTI ← SR	T8, C4
SR ← RTI	T4, M7=0, C7

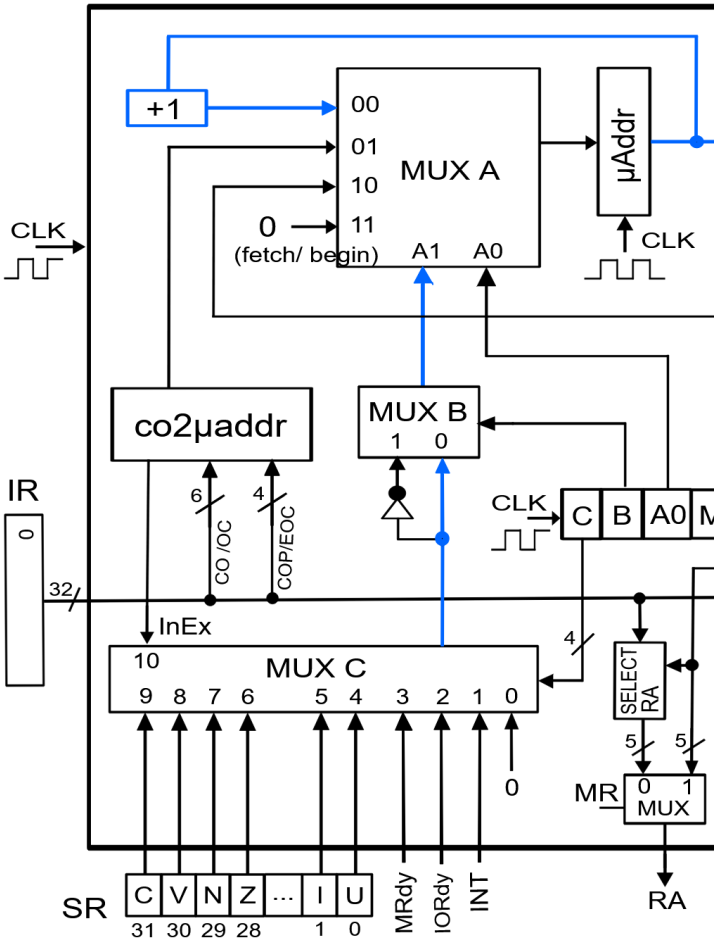
- **Actualizar desde ALU**

O. Elemental	Señales
SR ← <flags ALU>	SelP=11, M7, C7

Procesador elemental: señales de control

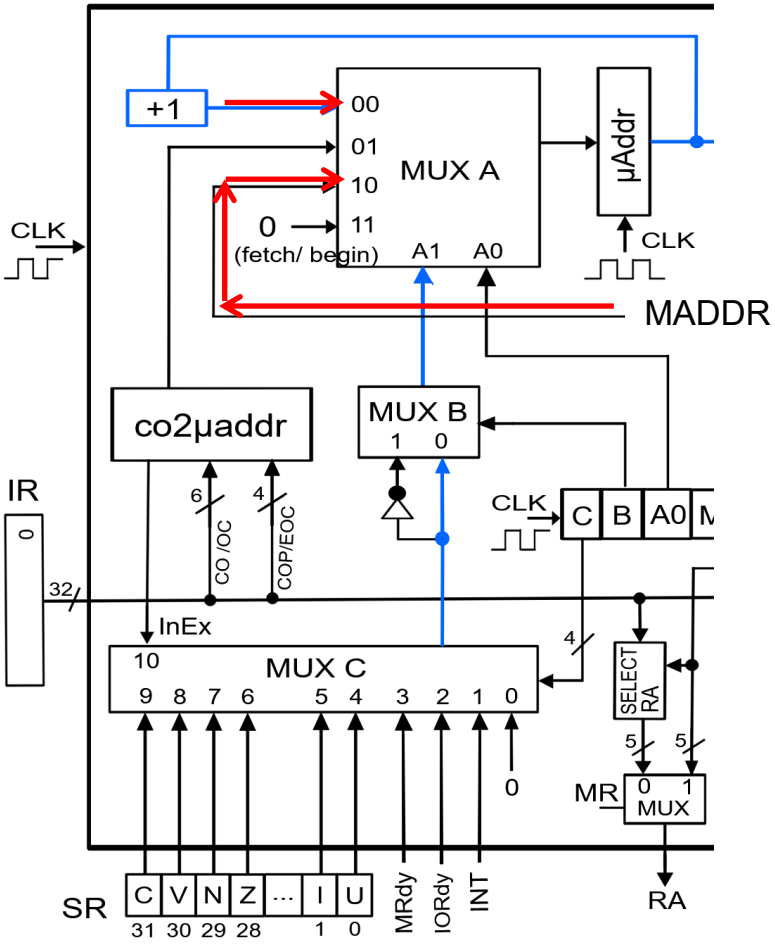


Condición: $SR_{[i]}$, MRdy, IORdy, INT y 0



- **SR**
  - C – condición a seleccionar
  - B – condición o no condición
  - A0 – 1: fetch/co2maddr
    0: desde maddr/maddr+1

Ejemplo
microsaltos condicionales e incondicionales



- **Microsalto incondicional**

O. Elemental	Señales
maddr ← MADDR	C=0, B=1, A0=0

- **Microsalto condicional**

O. Elemental	Señales
If **C** maddr ← MADDR else maddr ← maddr+1	**C**=[4…9], B=0, A0=0

beq r1, r2, offset

Ciclo	Op. elem.
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR←MBR
C4	Decodificar
C12	Jump to fetch

Si r1 == r2

PC ← PC + offset

beq r1, r2, offset

Ciclo	Op. elem.
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR←MBR
C4	Decodificar
C5	MBR ← SR
C6	r1 - r2
C7	Si SR.Z != 0 salta a C11
C11	SR ← MBR
C12	Jump to fetch

Si r1 == r2

PC ← PC + offset

beq r1, r2, offset

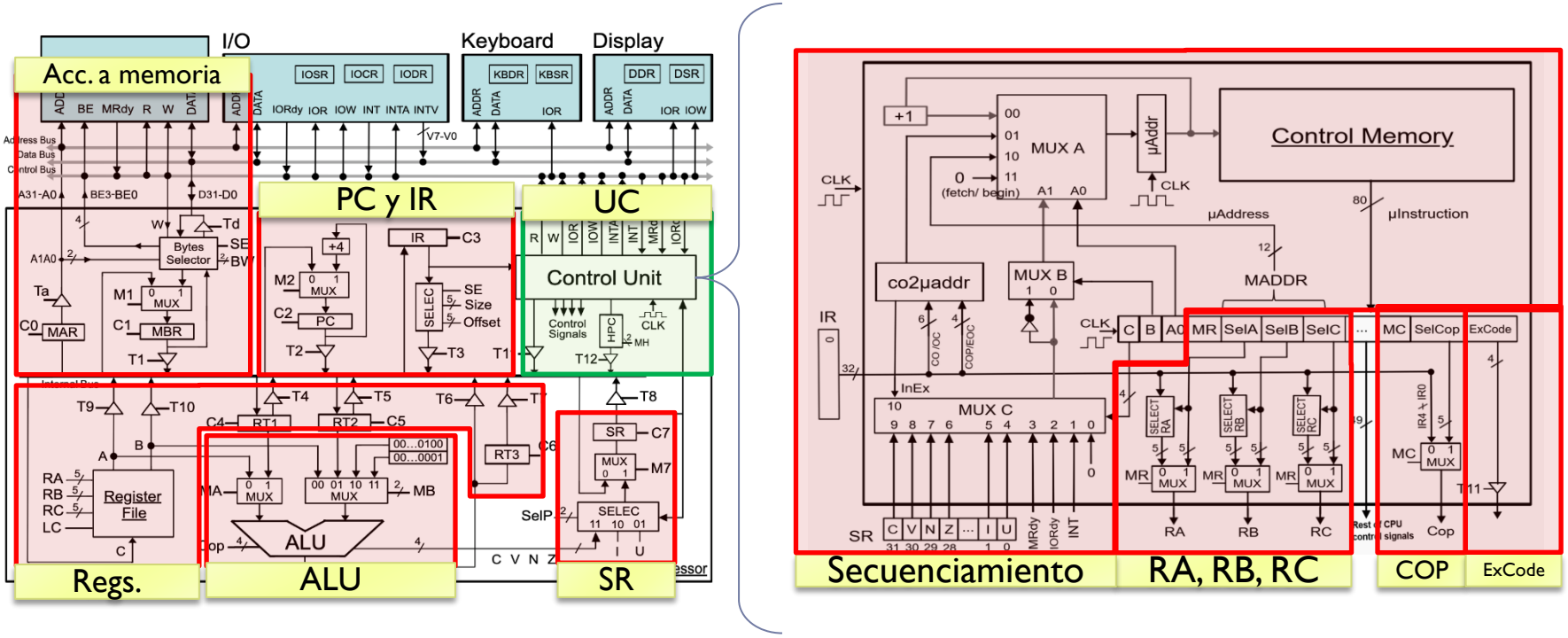
Ciclo	Op. elem.
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR←MBR
C4	Decodificar
C5	MBR ← SR
C6	r1 - r2
C7	Si SR.Z != 0 salta a C11
C8	RT1 ← PC
C9	RT2 ← IR(offset)
C10	PC ← RT1 + RT2
C11	SR ← MBR
C12	Jump to fetch

Si r1 == r2
PC ← PC + offset

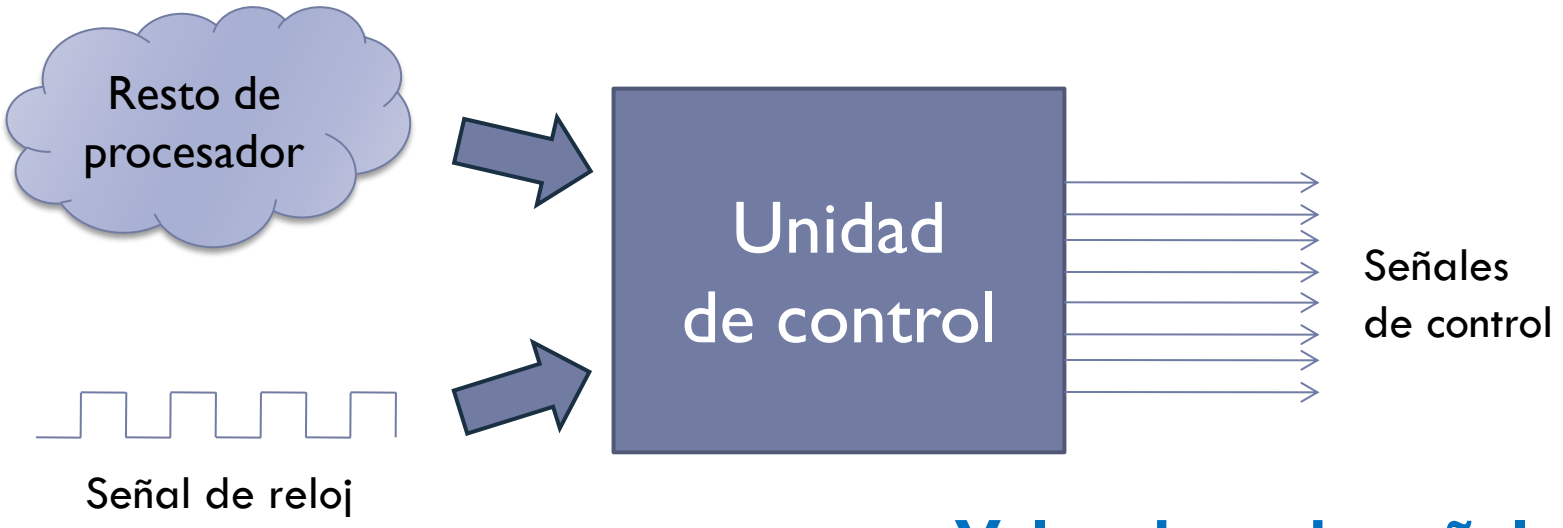
beq r1, r2, offset

	Ciclo	Op. elem.	Señales de control
	C1	MAR ← PC	T2, C0
	C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1, Ta, R, C1, M1, BW=11
	C3	IR←MBR	T1, C3
	C4	Decodificar	A0, B=0, C=0
	C5	MBR ← SR	T8, C1
	C6	r1 - r2	SELA=10101, SELB=10000, MC=1, SELCOP=1011, SELP=11, M7, C7
	C7	Si SR.Z != 0 salta a C11	A0=0, B=1, C=110, MADDR=**beq11**
	C8	RT1 ← PC	T2, C4
	C9	RT2 ← IR(offset)	Offset=0, Size=10000, SE=1, T3, C5
	C10	PC ← RT1 + RT2	MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=+, T6, C2
beq11:	C11	SR ← MBR	T1, M7=0, C7
	C12	Jump to fetch	A0, B=1, C=0

Procesador elemental: señales de control

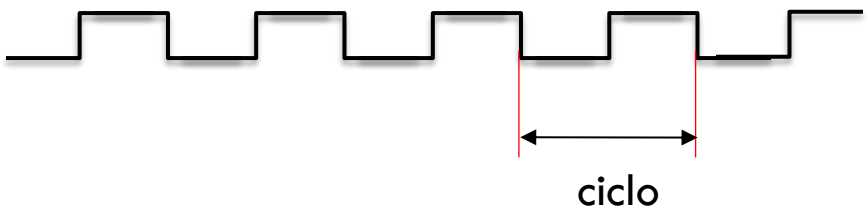


Unidad de control (UC)



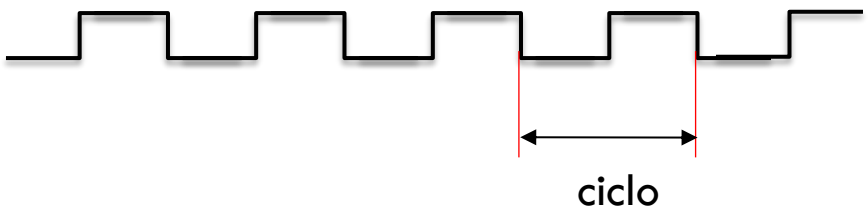
Valor de cada señal de control para cada ciclo de reloj

El reloj temporiza las operaciones



- El computador es un elemento síncrono
- Durante el ciclo de reloj:
  - Se mantienen activadas las señales de control necesarias
  - Se ejecutan una o más operaciones elementales siempre que no haya conflicto
    - En un ciclo se puede realizar
      - MAR ← PC y RT3 ← RT2 + RT1
    - En un ciclo no se puede realizar
      - MAR ← PC y R1 ← RT3 ¿por qué?

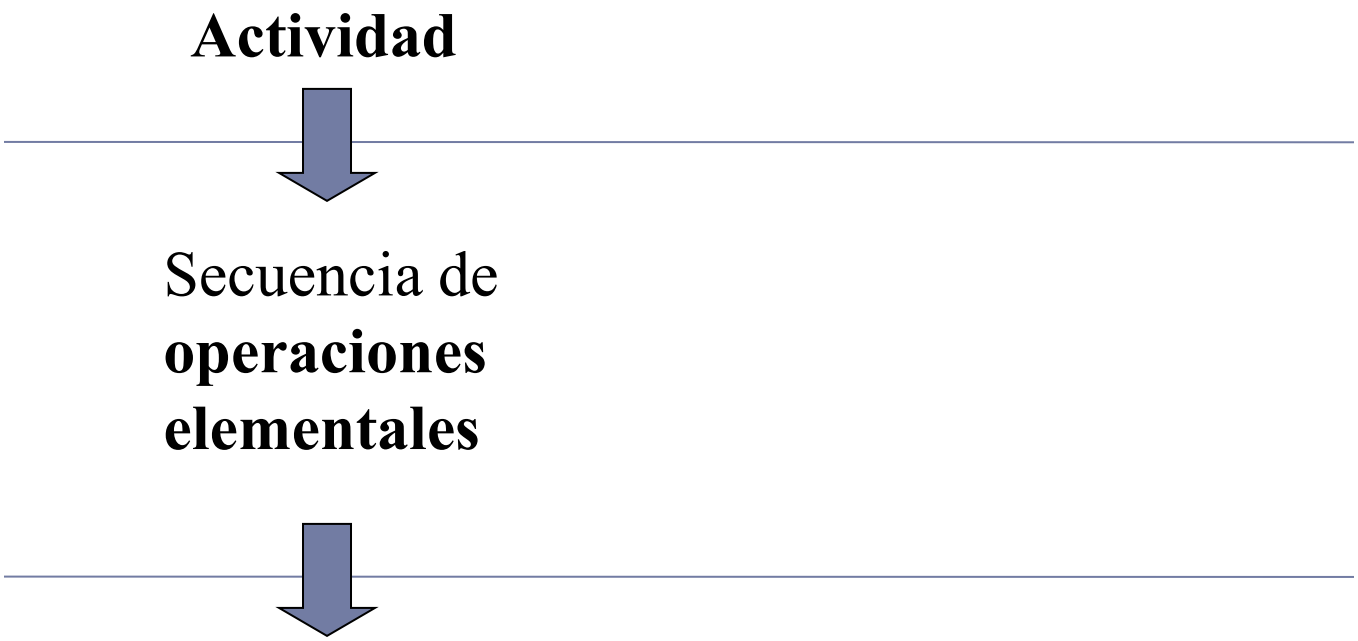
El reloj temporiza las operaciones



- El computador es un elemento síncrono
- **Durante el ciclo de reloj**:
  - **Se mantienen** activadas **las señales de control necesarias**
  - **Se ejecutan** una o más **operaciones elementales siempre que no haya conflicto**
    - En un ciclo se puede realizar
      - MAR ← PC y RT3 ← RT2 + RT1
    - En un ciclo no se puede realizar
      - MAR ← PC y R1 ← RT3 ¿por qué?

No es posible en el mismo ciclo de reloj:
1. **Atravesar** un **registro**
2. **Enviar varios valores al mismo bus**
3. **Acción que la circuitería no permite**

Descripción de una actividad de la U.C.



Descripción de una actividad de la U.C.

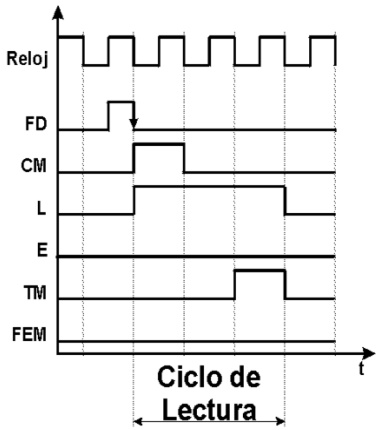
Instrucción

mv R0 R1

Secuencia de **operaciones elementales**

- RI <- [PC]
- PC++
- decodificación
- *R0 <- R1*
- Salto a paso 1

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



+ nivel de detalle Hw.

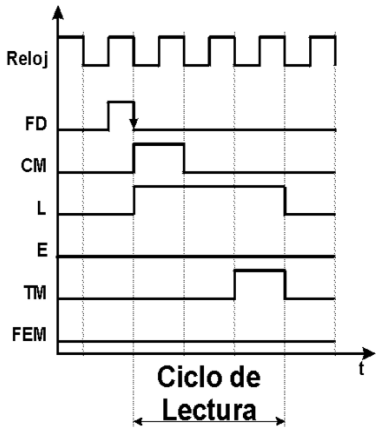
Descripción de una actividad de la U.C.

Instrucción *mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

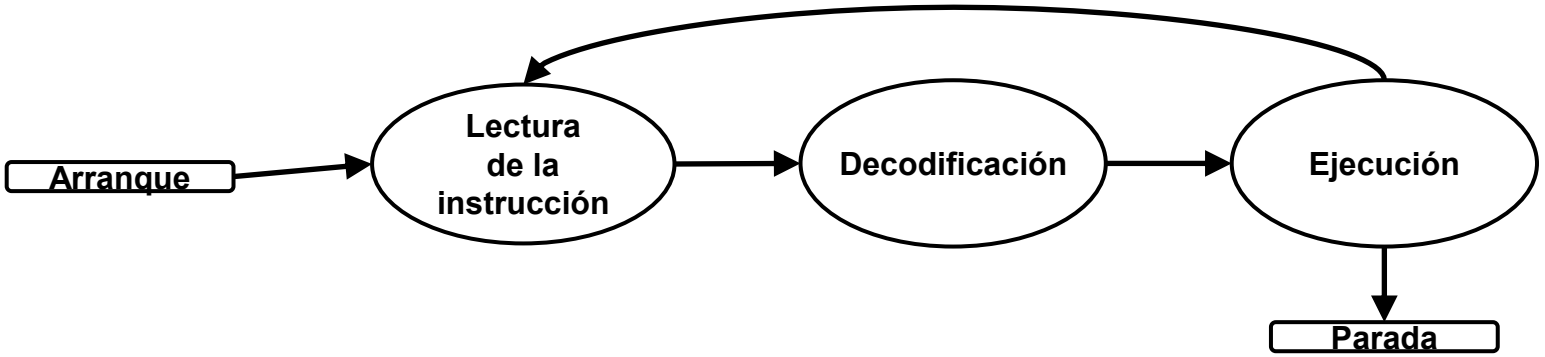
- RI <- [PC]
- PC++
- decodificación
- *R0 <- R1*
- Salto a paso 1

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



Actividad general de la unidad de control

Fases generales en la ejecución de una instrucción



- Lectura de la instrucción, captación o *fetch*
  - Leer la instrucción almacenada en la dirección de memoria indicada por PC y llevarla a RI.
  - Incremento del PC
- Decodificación
  - Análisis de la instrucción en RI para determinar la operación a realizar.
- Ejecución
  - Generación de las señales de control en cada ciclo de reloj.
  - Ejecución ≈ traer operandos + operar + almacenar resultados
- Salto a fetch
  - Al final de las instrucciones por defecto se vuelve al ciclo de fetch

Recordatorio (1/2)
Fases generales en la ejecución de una instrucción

A. Fetch + Decodif.

B. Traer operandos

C. Ejecutar

D. Guardar resultados

Ejemplo

ADD (R_2) R_3 (R_4)

A. Fetch + Decodif.	1.- MAR ← PC 2.- RI ← Memoria(MAR) 3.- PC ← PC + "4" 4.- Decodificación de la instrucción
B. Traer operandos	5.- MAR ← R_4 6.- MBR ← Memoria(MAR) 7.- RT1 ← MBR
C. Ejecutar	8.- MBR← R_3 + RT1
D. Guardar resultados	9.- MAR← R_2 10.- Memoria(MAR) ← MBR

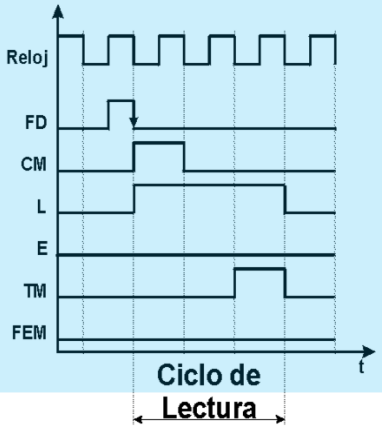
Descripción de la actividad de la U.C.

Instrucción *mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

- RI <- [PC]
- PC++
- decodificación
- *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



Ejemplo: señales de control en ciclo de fetch

- Señales de control activas en cada ciclo de reloj.
- Se generan a partir del nivel R.T. (lenguaje de transferencia de registros)

Ciclo	Op. Elemental	Señales de control activadas
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3

Posibilidad de operaciones simultáneas si no hay conflictos

Ciclo	Op. Elemental	Señales Control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4	C2, M2
C3	MBR ← MP	Ta, R, BW=11, C1, M1
C4	IR← MBR	T1, C3



Ciclo	Op. Elemental	Señales Control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, BW=11, C1, M1
C3	IR← MBR	T1, C3

Recordatorio (2/2)
recordatorio de no es posible, cualquier otra cosa si…

- **No** es **posible establecer un camino entre dos elementos si no hay circuitería** para ello.
- **No** es **posible "atravesar"** un **registro en el ciclo** de reloj
  - En un mismo ciclo de reloj no se puede tener un valor a la entrada de un registro y que pase a la salida.
- **No** es **posible llevar a un bus dos o más valores a la vez activando dos o más triestados**.
  - No es posible usar un mismo circuito para dos tareas diferentes en un mismo ciclo de reloj.

Descripción de la actividad de la U.C.

resumen

Instrucción

Secuencia de **operaciones elementales**

TIP

Fases generales:

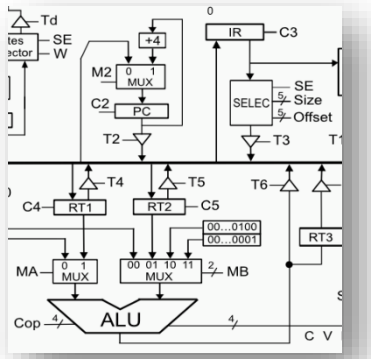
A. Fetch
B. Decodificar
C. Ejecutar
   A. Traer operandos
   B. Operar
   C. Almacenar resultados
   D. Salto a fetch

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental

TIP

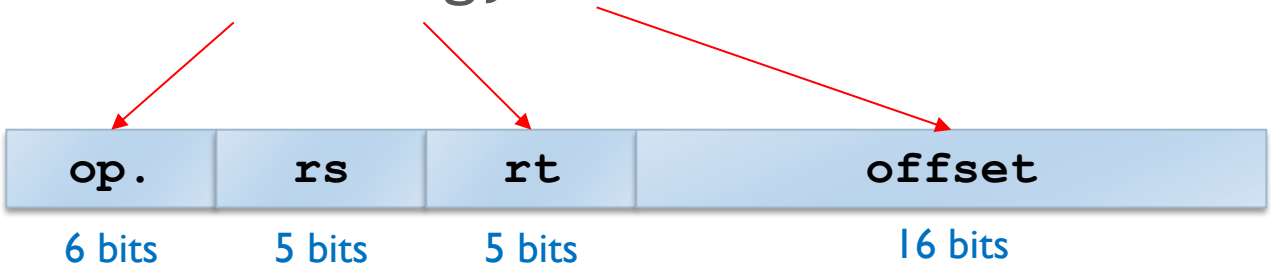
No es posible en el mismo ciclo de reloj:

1. **Atravesar** un **registro** ~~(C4,MA=1)~~
2. Enviar **2+ valores al mismo bus** ~~(T4,T5)~~
3. **Usar un camino de datos que la circuitería no permite** ~~(IDB -> RT3)~~

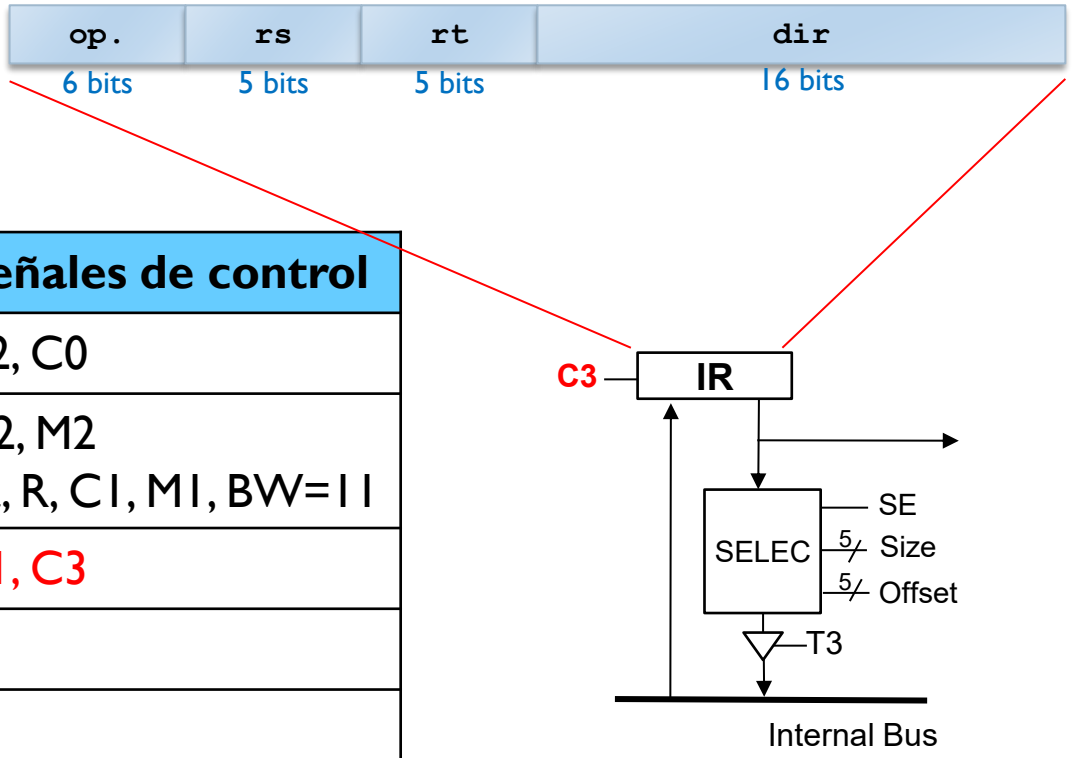


Ejemplo

```
lw  reg, dir
```



Ejemplo `lw reg, dir`

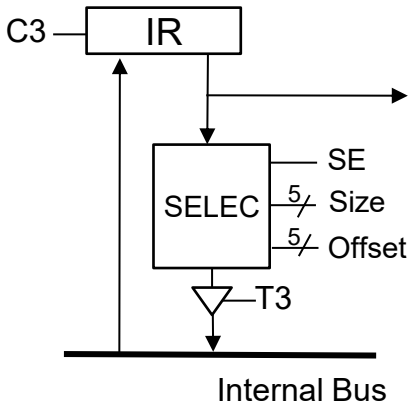


Ciclo	Op. Elemental	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4		
C5		
C6		
C7		

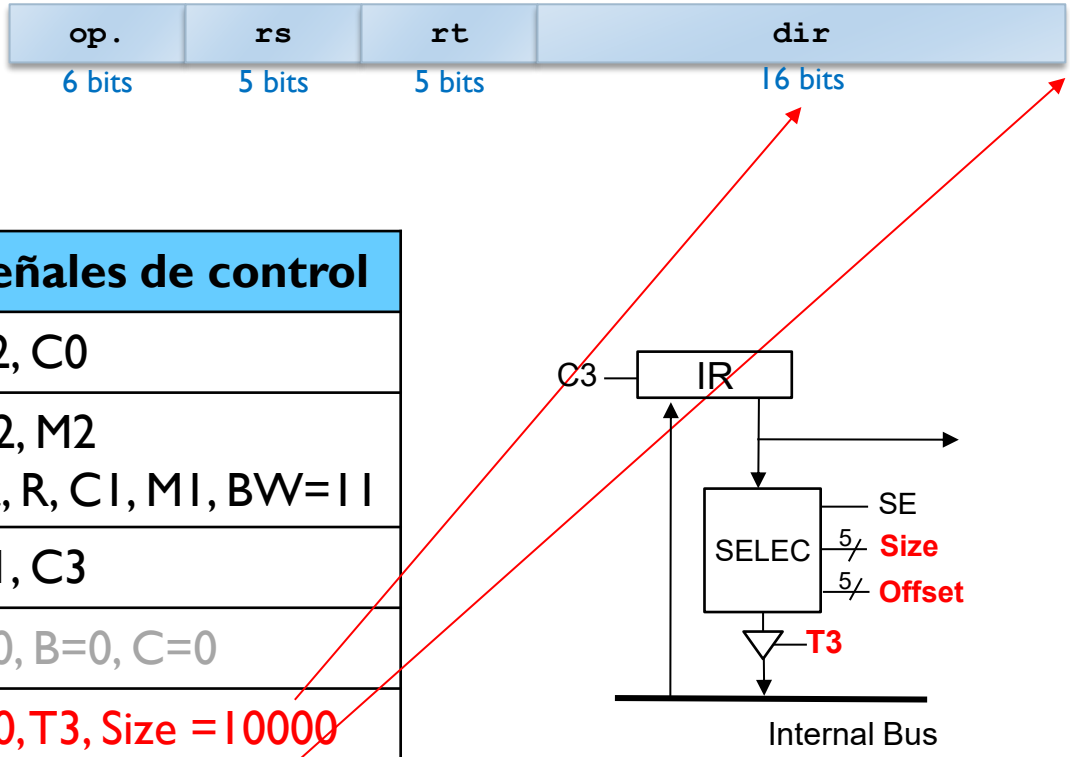
Ejemplo `lw reg, dir`



Ciclo	Op. Elemental	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5		
C6		
C7		



Ejemplo `lw reg, dir`

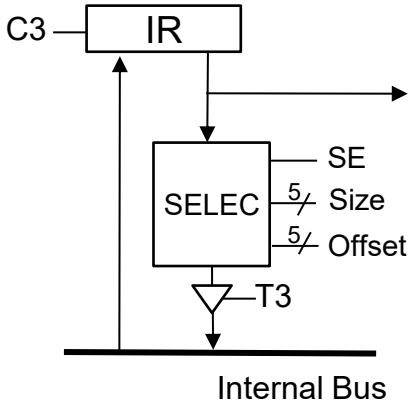


Ciclo	Op. Elemental	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	MAR ← RI(dir)	C0, T3, Size =10000 Offset = 00000
C6		
C7		

Ejemplo `lw reg, dir`



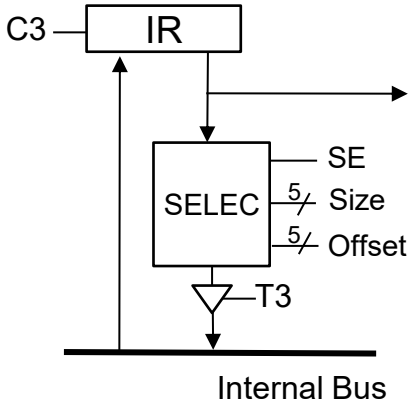
Ciclo	Op. Elemental	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	MAR ← RI(dir)	C0, T3, Size =10000 Offset = 00000
C6	MBR ← MP	Ta, R, C1, M1, BW=11
C7		



Ejemplo `lw reg, dir`



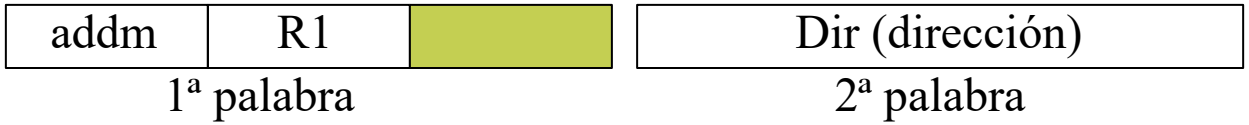
Ciclo	Op. Elemental	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M2 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	MAR ← RI(dir)	C0, T3, Size =10000 Offset = 00000
C6	MBR ← MP	Ta, R, C1, M1, BW=11
C7	reg ←MBR	T1, "RC"="id reg", LC
C8	Salto a fetch (C1)	A0, B=1, C=0



Ejemplo
Instrucciones que ocupan varias palabras

Ejemplo : `addm R1, dir` R1 ⟵ R1 + MP[dir]

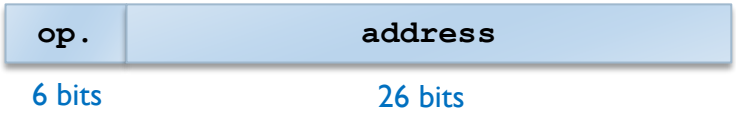
Formato:

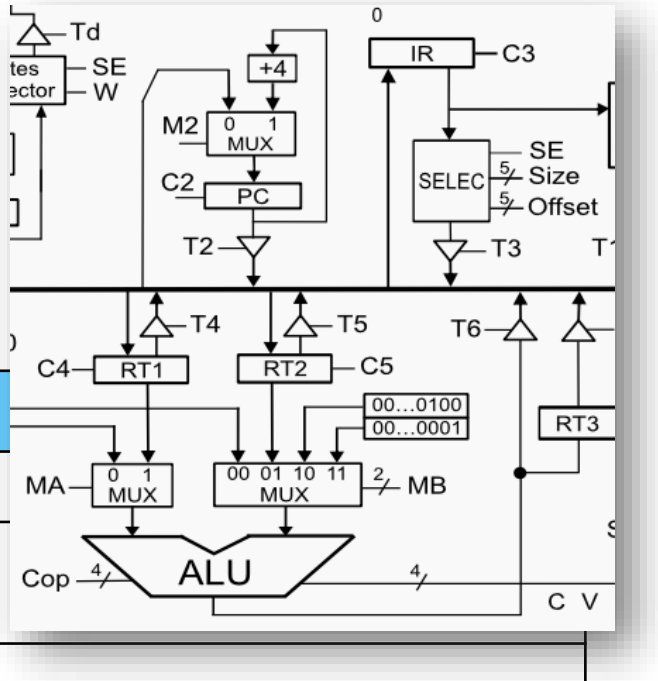


Ciclo	Op. Elemental
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR← MBR
C4	Decodificación
C5	MAR← PC

Ciclo	Op. Elemental
C6	MBR← MP, PC ← PC + 4
C7	MAR ← MBR
C8	MBR ← MP
C9	RT1 ← MBR
C10	R1 ← R1 + RT1

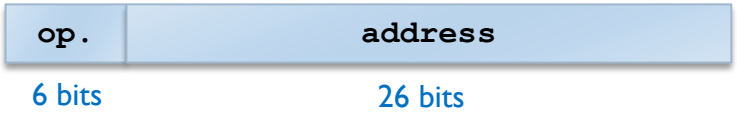
Ejecución de `j addr`

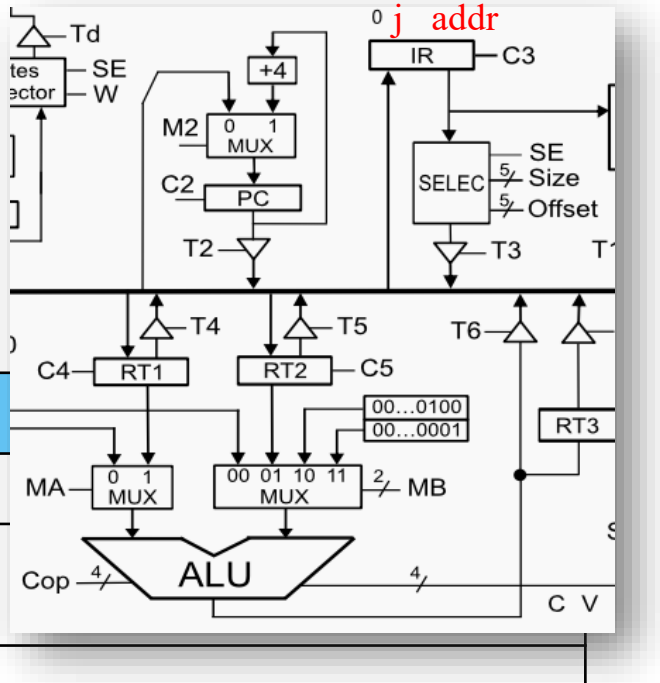




Ciclo	Op. elem.	Señales de control

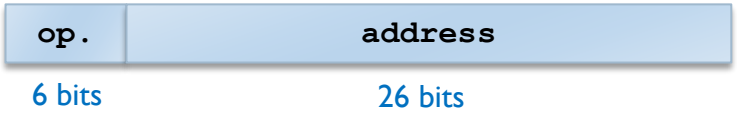
Ejecución de `j addr`

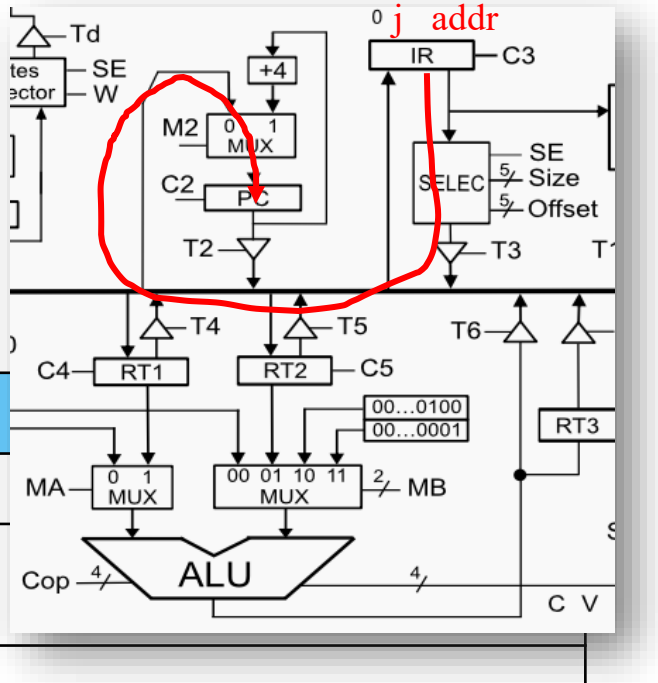




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0

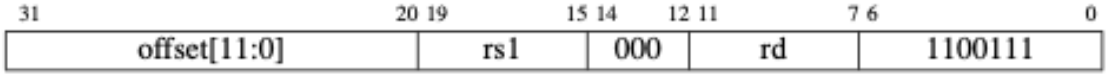
Ejecución de `j addr`

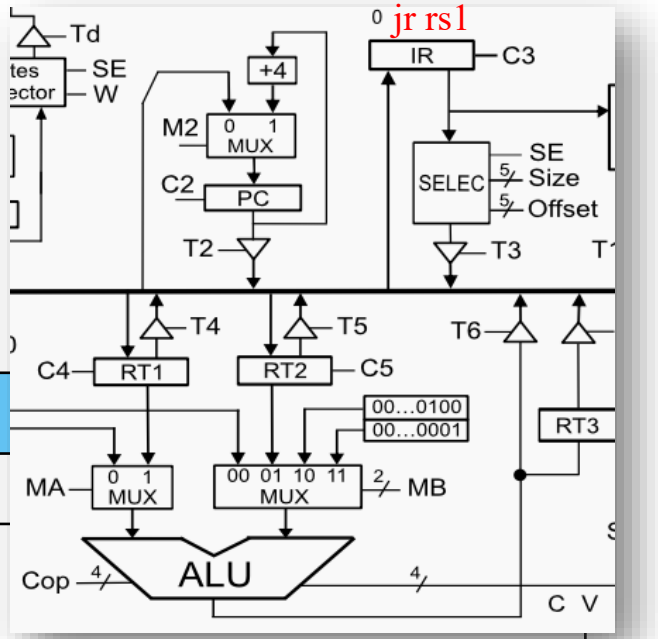




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	PC← RI(dir)	Size = 11010 (26), Offset = 00000, SE=0, C2, T3
C6	Salto a fetch	A0, B=1, C=0

Ejecución de `jr rs1`

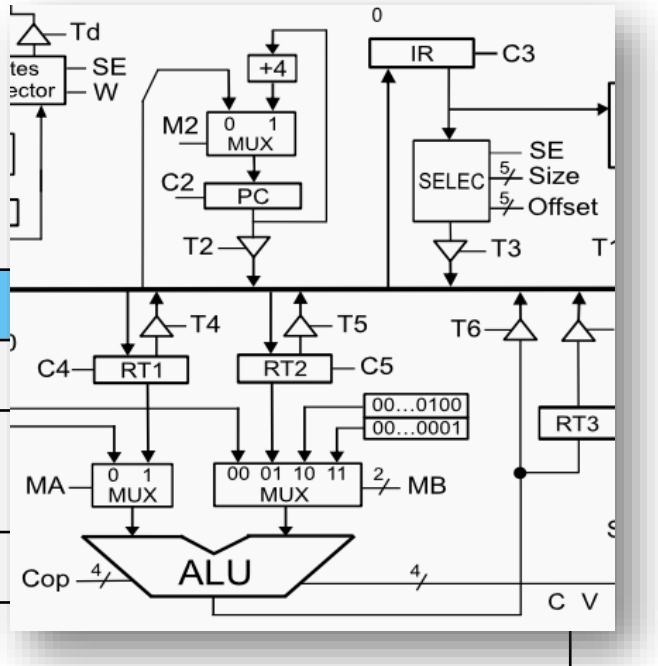




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	PC← rs1	"RA"=<bit inicio para RS1>, T9, M2=0, C2
C6	Salto a fetch	A0, B=1, C=0

Ejecución de `b offset`

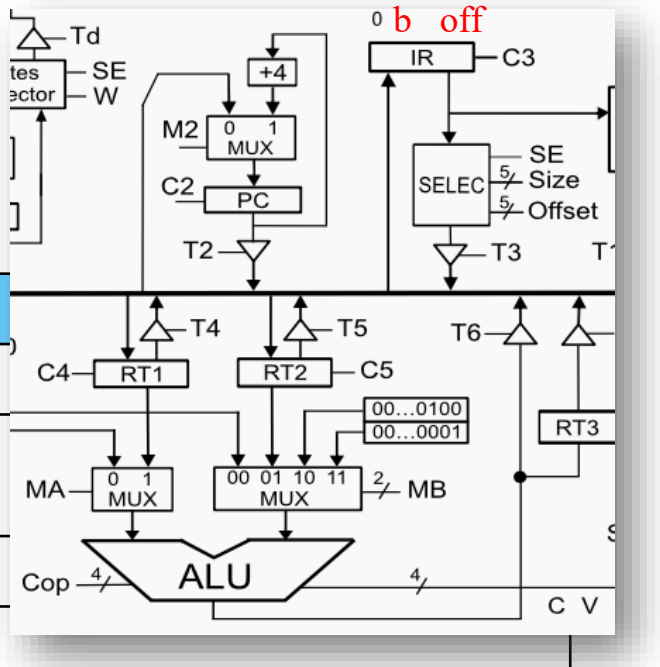




Ciclo	Op. elem.	Señales de control

Ejecución de `b offset`

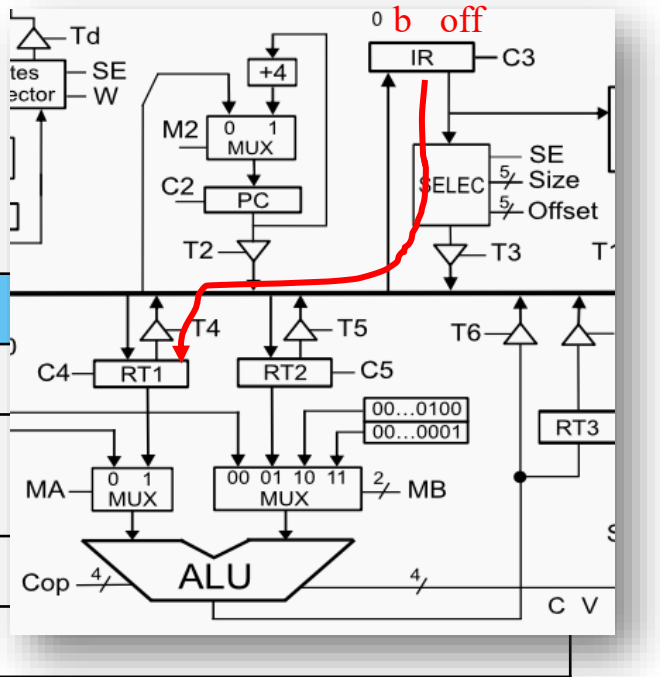




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0

Ejecución de `b offset`

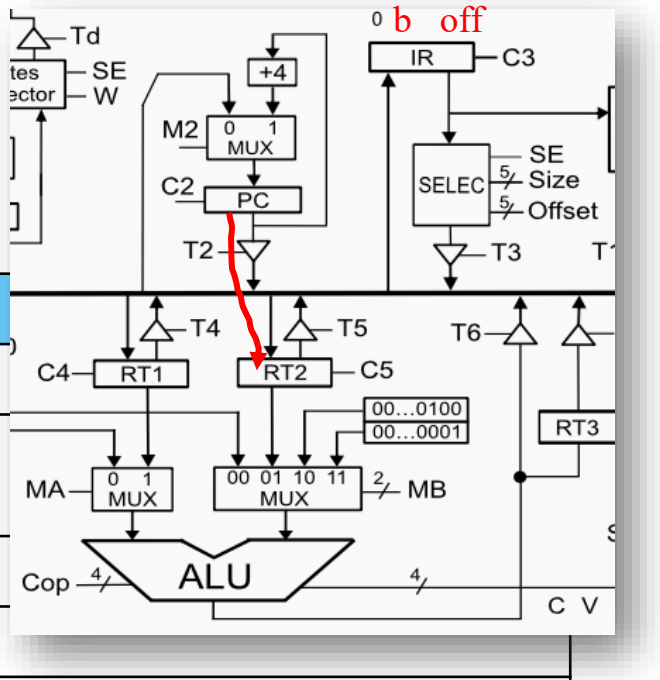




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	RT1 ← RI(off)	Size=10000 (16), Offset=0, SE=1, T3, C4

Ejecución de `b offset`

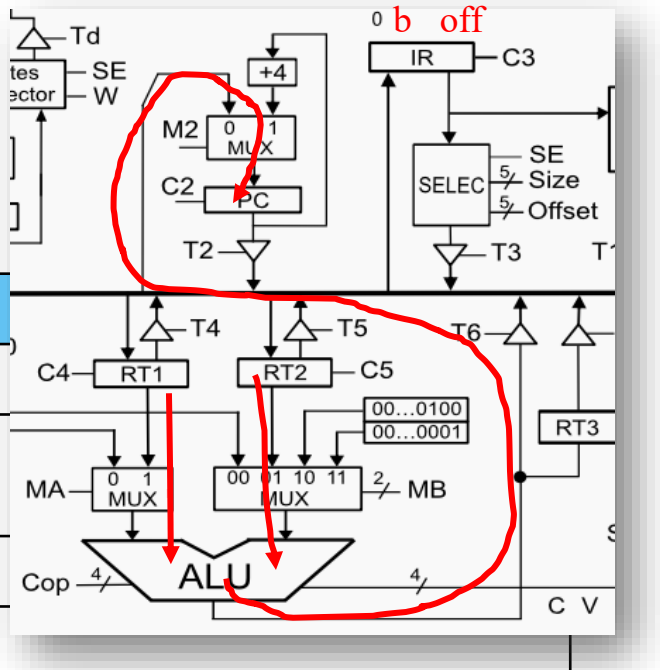




Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	RT1 ← RI(off)	Size=10000 (16), Offset=0, SE=1, T3, C4
C6	RT2 ← PC	T2, C5

Ejecución de `b offset`





Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	RT1 ← RI(off)	Size=10000 (16), Offset=0, SE=1, T3, C4
C6	RT2 ← PC	T2, C5
C7	PC ← RT1 + RT2	MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=+, T6, M2=0, C2
C6	Salto a fetch	A0, B=1, C=0

Ejecución de `beqz reg, desplaz`

Ciclo	Op. elem.
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR← MBR
C4	Decodificación
C10	Salto a fetch

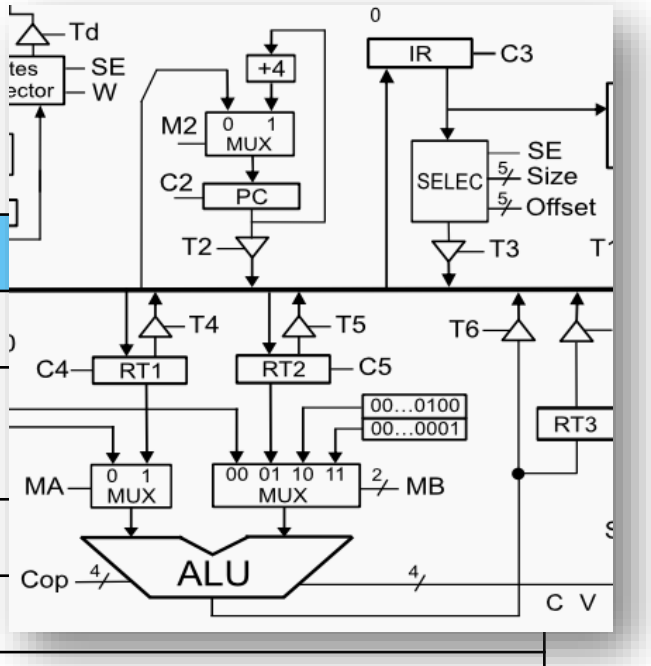
Si (reg == 0)
    PC ← PC + desplaz,
    actualiza SR

Ejecución de `beqz reg, desplaz`

Ciclo	Op. elem.
C1	MAR ← PC
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP
C3	IR← MBR
C4	Decodificación
C5	reg * 1
C6	Si SR.Z == 0 salto a fetch
C7	RT2 ←PC
C8	RT1 ← IR(desplaz)
C9	PC ← RT1 + RT2
C10	Salto a fetch

Si (reg == 0)
    PC ← PC + desplaz,
    actualiza SR

Ejecución de `beqz reg, desplaz`



Ciclo	Op. elem.	Señales de control
C1	MAR ← PC	T2, C0
C2	PC ← PC + 4, MBR ← MP	C2, M1 Ta, R, C1, M1, BW=11
C3	IR← MBR	T1, C3
C4	Decodificación	A0, B=0, C=0
C5	reg * 1	SelA=<reg>, MB=11, SelCop=*, SelP=11, M7, C7
C6	Si SR.Z == 0 salto a fetch	A0=0, B=0, C=110, MADDR=0
C7	RT2 ←PC	T2, C5
C8	RT1 ← IR(desplaz)	Offset=0, Size=10000, SE=1, T3, C4
C9	PC ← RT1 + RT2	MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=+, T6, C2
C10	Salto a fetch	A0, B=1, C=0

Ejercicios

WepSIM

- Instrucciones que caben en una palabra:
  - `sw   reg, dir  (instrucción en MIPS)`
  - `add  rd,  ro1, ro2`
  - `addi rd,  ro1, inm`
  - `lw  reg1, desp(reg2)`
  - `sw  reg1, desp(reg2)`
  - `j dir`
  - `jr reg`
  - `beq ro1, ro2, desp`

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Tema 4 (I)
El procesador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática

cc BY NC SA